

A incerteza quando o mundo muda

setembro de 2026



# Sumário

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Como este livro mede</b>                                         | <b>7</b>  |
| <br>                                                                |           |
| <b>I A raiz</b>                                                     | <b>9</b>  |
| <br>                                                                |           |
| <b>1 O número e a barra</b>                                         | <b>13</b> |
| 1.1 Dois números para a mesma pergunta . . . . .                    | 13        |
| 1.2 O sorteio, a lei e a variável . . . . .                         | 13        |
| 1.3 A média de muitos sorteios . . . . .                            | 13        |
| 1.4 A barra que se confere . . . . .                                | 14        |
| 1.5 A barra no dado, e o que ela deixa de fora . . . . .            | 14        |
| 1.6 O que fica . . . . .                                            | 16        |
| <br>                                                                |           |
| <b>2 O que a soma guarda</b>                                        | <b>17</b> |
| 2.1 A conta que fecha no mês e mente em vinte e seis anos . . . . . | 17        |
| 2.2 O nível e o incremento . . . . .                                | 17        |
| 2.3 O logaritmo, e por que o livro mede nele . . . . .              | 17        |
| 2.4 O desvio do nível cresce com a raiz do horizonte . . . . .      | 18        |
| 2.5 A mesma previsão na série real . . . . .                        | 18        |
| 2.6 O que fica . . . . .                                            | 19        |
| <br>                                                                |           |
| <b>3 A medida, o corte e o preço</b>                                | <b>21</b> |
| 3.1 Quanto eu posso perder amanhã . . . . .                         | 21        |
| 3.2 O dado e a regra . . . . .                                      | 21        |
| 3.3 A conta que o corte faz sozinho . . . . .                       | 22        |
| 3.4 Os blocos têm data . . . . .                                    | 23        |
| 3.5 O preço muda de lugar . . . . .                                 | 24        |
| 3.6 Uma linha erguida no passado . . . . .                          | 25        |
| 3.7 O que fica . . . . .                                            | 25        |
| <br>                                                                |           |
| <b>II As voltas</b>                                                 | <b>27</b> |
| <br>                                                                |           |
| <b>4 O orçamento do alarme</b>                                      | <b>31</b> |
| 4.1 O vigia . . . . .                                               | 31        |
| 4.2 Quanto ele soa quando nada muda . . . . .                       | 31        |
| 4.3 Quanto ele demora quando algo muda . . . . .                    | 32        |
| 4.4 A troca . . . . .                                               | 32        |
| 4.5 O piso . . . . .                                                | 34        |
| 4.6 O mesmo corte, lido mais fundo . . . . .                        | 35        |

|           |                                                         |           |
|-----------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 4.7       | O que fica . . . . .                                    | 35        |
| <b>5</b>  | <b>A forma decide o preço</b>                           | <b>37</b> |
| 5.1       | Três formas de mudança . . . . .                        | 37        |
| 5.2       | O que a memória faz . . . . .                           | 37        |
| 5.3       | O que fica . . . . .                                    | 39        |
| <b>6</b>  | <b>O dia da semana</b>                                  | <b>43</b> |
| 6.1       | O domingo não é uma mudança . . . . .                   | 43        |
| 6.2       | O tamanho do calendário . . . . .                       | 43        |
| 6.3       | Ler o dia no seu próprio dia . . . . .                  | 44        |
| 6.4       | A partição divide a memória . . . . .                   | 44        |
| 6.5       | O que a memória compra de volta . . . . .               | 45        |
| 6.6       | Onde não há calendário, a partição só custa . . . . .   | 46        |
| 6.7       | O que fica . . . . .                                    | 46        |
| <b>7</b>  | <b>O dia em que tudo cai junto</b>                      | <b>49</b> |
| 7.1       | O que a margem não vê . . . . .                         | 49        |
| 7.2       | A conta que a soma faz . . . . .                        | 49        |
| 7.3       | O par é que decide . . . . .                            | 51        |
| 7.4       | O controle . . . . .                                    | 51        |
| 7.5       | O que a proteção individual não cobre . . . . .         | 51        |
| 7.6       | O que fica . . . . .                                    | 52        |
| <b>8</b>  | <b>A estatística que não anuncia</b>                    | <b>53</b> |
| 8.1       | A conta que todo mundo faz . . . . .                    | 53        |
| 8.2       | Três sinais e o que vem depois . . . . .                | 53        |
| 8.3       | O controle que desfaz a leitura . . . . .               | 54        |
| 8.4       | O que sobra . . . . .                                   | 55        |
| 8.5       | O que fica . . . . .                                    | 55        |
| <b>9</b>  | <b>Quantas explicações cabem</b>                        | <b>57</b> |
| 9.1       | A pergunta que o capítulo anterior deixou . . . . .     | 57        |
| 9.2       | A família mais simples que existe . . . . .             | 57        |
| 9.3       | Com a taxa sozinha, quase tudo cabe . . . . .           | 58        |
| 9.4       | O pior bloco esvazia o conjunto . . . . .               | 58        |
| 9.5       | O estado que dura . . . . .                             | 59        |
| 9.6       | O tamanho da região é de quem mede . . . . .            | 59        |
| 9.7       | O que fica . . . . .                                    | 60        |
| <b>10</b> | <b>Ver mundos basta</b>                                 | <b>61</b> |
| 10.1      | A tentativa de sempre . . . . .                         | 61        |
| 10.2      | O que os três concordam . . . . .                       | 61        |
| 10.3      | O que os três discordam . . . . .                       | 61        |
| 10.4      | Com a lei compartilhada . . . . .                       | 62        |
| 10.5      | Qual estatística é o gargalo . . . . .                  | 62        |
| 10.6      | A tentativa de consertar, e o que ela ensinou . . . . . | 63        |
| 10.7      | O que fica . . . . .                                    | 64        |

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>III A travessia</b>                                 | <b>65</b> |
| <b>11 O vigia não vê o que não está na série</b>       | <b>69</b> |
| 11.1 A primeira travessia . . . . .                    | 69        |
| 11.2 A construção . . . . .                            | 69        |
| 11.3 A margem é cega, e não por calibração . . . . .   | 69        |
| 11.4 O instrumento que vê, e o que ele cobra . . . . . | 70        |
| 11.5 A comparação que dá sentido ao número . . . . .   | 70        |
| 11.6 O controle . . . . .                              | 71        |
| 11.7 O que fica . . . . .                              | 71        |
| <b>12 O desenho da intervenção</b>                     | <b>73</b> |
| 12.1 O experimento que não separa . . . . .            | 73        |
| 12.2 O ato e a resposta . . . . .                      | 73        |
| 12.3 A medição . . . . .                               | 75        |
| 12.4 O preço de separar . . . . .                      | 76        |
| 12.5 A promessa do desenho, medida . . . . .           | 76        |
| 12.6 O mesmo orçamento no lugar errado . . . . .       | 77        |
| 12.7 O que fica . . . . .                              | 77        |
| <b>13 A partilha do relógio</b>                        | <b>79</b> |
| 13.1 A barreira tem dois ingredientes . . . . .        | 79        |
| 13.2 As duas pressas . . . . .                         | 79        |
| 13.3 A partilha . . . . .                              | 80        |
| 13.4 Quando a partilha morde . . . . .                 | 81        |
| 13.5 O que fica . . . . .                              | 81        |
| <b>14 A memória que aprende</b>                        | <b>83</b> |
| 14.1 A janela de um ano, num mundo que muda . . . . .  | 83        |
| 14.2 Esquecer tem taxa . . . . .                       | 83        |
| 14.3 A medição . . . . .                               | 84        |
| 14.4 O que cabe prometer . . . . .                     | 85        |
| 14.5 O que fica . . . . .                              | 86        |
| <b>15 O vigia da direção</b>                           | <b>87</b> |
| 15.1 O orçamento que a conta promete . . . . .         | 87        |
| 15.2 O instrumento, conferido . . . . .                | 88        |
| 15.3 Quanto tempo para ver . . . . .                   | 88        |
| 15.4 O ano não é a direção . . . . .                   | 89        |
| 15.5 O que fica . . . . .                              | 89        |
| <b>16 Quem cai primeiro</b>                            | <b>91</b> |
| 16.1 A ordem que a proteção supõe . . . . .            | 91        |
| 16.2 A contagem . . . . .                              | 91        |
| 16.3 O nulo, e o par . . . . .                         | 92        |
| 16.4 Quanto dura o adiantamento . . . . .              | 92        |
| 16.5 Se repete . . . . .                               | 93        |
| 16.6 O que fica . . . . .                              | 93        |

|           |                                                         |            |
|-----------|---------------------------------------------------------|------------|
| <b>IV</b> | <b>O que não se compra</b>                              | <b>95</b>  |
| <b>17</b> | <b>O mundo que faltou</b>                               | <b>99</b>  |
| 17.1      | O pior dia como teto . . . . .                          | 99         |
| 17.2      | A conta exata . . . . .                                 | 99         |
| 17.3      | A conta conferida, e o dado real . . . . .              | 100        |
| 17.4      | O que a mudança faz com a conta . . . . .               | 100        |
| 17.5      | O que fica . . . . .                                    | 101        |
| <b>18</b> | <b>O que foi apagado</b>                                | <b>103</b> |
| 18.1      | A tentativa que explode . . . . .                       | 103        |
| 18.2      | As duas reconstruções . . . . .                         | 103        |
| 18.3      | O horizonte, e o que ele não é . . . . .                | 105        |
| 18.4      | Bits não compram o passado . . . . .                    | 106        |
| 18.5      | O que fica . . . . .                                    | 106        |
| <b>19</b> | <b>O que a margem deixa de fora</b>                     | <b>107</b> |
| 19.1      | O experimento controlado pelo segundo momento . . . . . | 107        |
| 19.2      | O que fica parado e o que cresce . . . . .              | 107        |
| 19.3      | A margem cumpre a taxa e paga mais fundo . . . . .      | 108        |
| 19.4      | O que fica . . . . .                                    | 109        |
| <b>V</b>  | <b>O enquadramento</b>                                  | <b>111</b> |
| <b>20</b> | <b>O pedaço escolhido</b>                               | <b>115</b> |
| 20.1      | A resposta de um pedaço só . . . . .                    | 115        |
| 20.2      | Nem tudo balança . . . . .                              | 116        |
| 20.3      | O que fica . . . . .                                    | 116        |
| <b>21</b> | <b>O agora</b>                                          | <b>119</b> |
| 21.1      | O dado que chega velho . . . . .                        | 119        |
| 21.2      | O atraso não custa dias . . . . .                       | 119        |
| 21.3      | O que ele cobra, então . . . . .                        | 120        |
| 21.4      | O agora é uma janela . . . . .                          | 121        |
| 21.5      | O que fica . . . . .                                    | 121        |
| <b>VI</b> | <b>O fecho</b>                                          | <b>123</b> |
| <b>22</b> | <b>O fecho: a promessa com os buracos abertos</b>       | <b>127</b> |
| 22.1      | A medição da pilha . . . . .                            | 127        |
| 22.2      | Os buracos se compõem . . . . .                         | 128        |
| 22.3      | O balanço . . . . .                                     | 129        |
| 22.4      | O que fica . . . . .                                    | 130        |

# Como este livro mede

Este livro não afirma nada sem mostrar como se mede. Cada número que aparece no texto sai de um caderno de experimento: um caderno por medição, executável sozinho, com os parâmetros no topo para quem quiser mexer. O caderno termina gravando o resultado num arquivo, e cada figura sai duas vezes — em papel, para este livro, e em imagem, para inspeção.

O texto então não escreve o número: ele cita o comando que o laboratório gerou. Isso parece detalhe e não é: um número digitado à mão pode divergir da medição sem que ninguém perceba, e um número citado não pode, porque não existe em dois lugares.

A medição de abertura serve de exemplo. Ela lê uma série longa de preços e mede a volatilidade — o quanto os preços costumam se mexer de um dia para o outro, na escala de tempo que se declara — em duas escalas de tempo: 0,1925 ao longo de todo o histórico e 0,1299 no último ano, uma razão de 0,6749 em 6718 dias úteis. A figura mostra as duas curvas que produzem esses números.

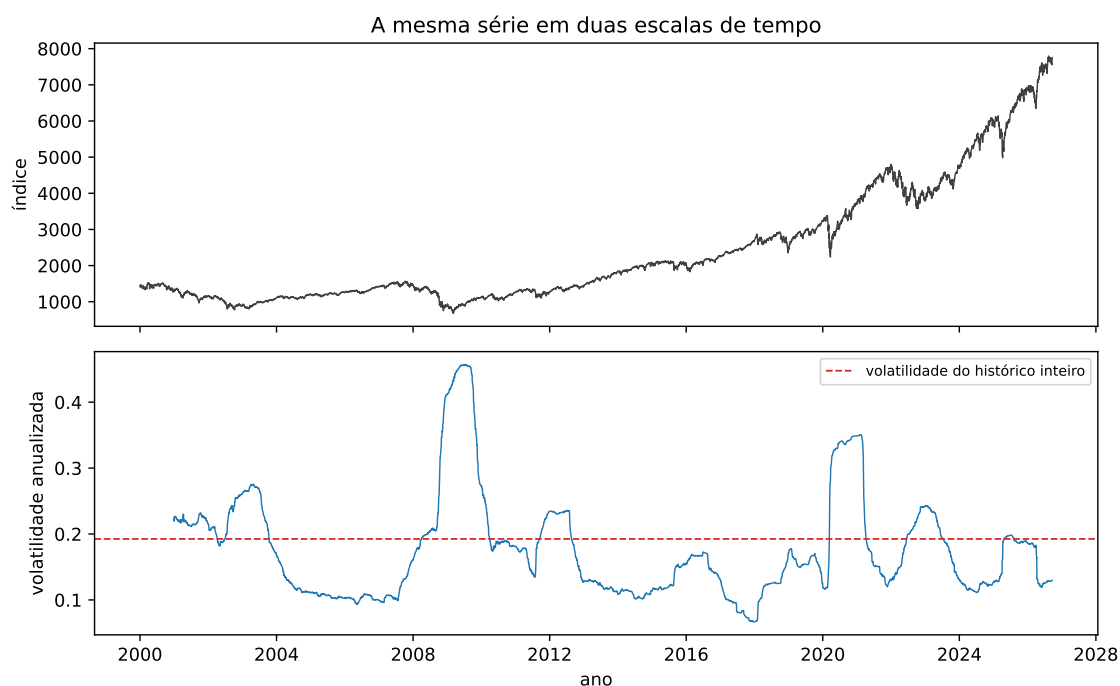


Figura 1: Preço e volatilidade da mesma série, em duas escalas de tempo. A linha tracejada é a volatilidade do histórico inteiro; a curva azul é a janela móvel de um ano.





**Parte I**

**A raiz**



Toda conta sobre o futuro começa numa média do passado, e toda média carrega uma barra: o tamanho do que ela se mexe sozinha. A raiz do livro mede as duas coisas na série mais simples que existe, e mostra que o que muda no mundo não está na média.

A pergunta que sobra é a da noite: quanto se pode perder amanhã. Ela não se responde com um centro, e sim com uma linha erguida sobre os piores dias do passado — uma linha que tem prego, que se mede, e que assina o que promete antes de o dado chegar.



# Capítulo 1

## O número e a barra

### 1.1 Dois números para a mesma pergunta

Um índice fecha o dia, e a pergunta mais simples que se faz sobre ele cabe numa linha: o que costuma acontecer aqui? Quem responde é a média. Some os dias e divida pelo número deles, e o resultado é a resposta que todo mundo aceita sem pedir mais nada.

Vale fazer a conta com o dado na mão, num índice de 6719 pregões. Nos últimos 21 deles, o índice subiu em 42,86% dos dias. Nos últimos 252, subiu em 54,76%. A mesma série, a mesma conta e a mesma pergunta, com 11,9 pontos de diferença entre as duas respostas.

Uma das duas mentiu, ou as duas valem e a pergunta não estava bem feita. O que se pode dizer sem mais nada é pouco: uma janela é doze vezes mais longa que a outra, e nada na aritmética avisa se a diferença veio do mundo que mudou ou do tamanho do pedaço que se olhou. É essa segunda possibilidade que a medição precisa separar, porque ela existe sempre, mesmo num mundo parado, e sem medi-la não há como ler a primeira.

### 1.2 O sorteio, a lei e a variável

Três palavras, e cada uma entra porque a conta acima precisou dela.

Um **sorteio** é o ato de tirar um resultado de um conjunto de resultados possíveis. A **lei** é o que diz a chance de cada um: uma moeda honesta dá cara em metade dos sorteios, e um dado viciado dá seis em metade deles. A **probabilidade** de um resultado é a fração de vezes que ele sai quando o sorteio se repete muitas vezes — com muitos sorteios, a fração se aquieta em torno de um número, e é esse número que se chama de probabilidade.

Vale ver a aquietação com números pequenos. Numa moeda honesta, quatro sorteios dão duas caras por sorte, mas dão uma, três e até zero com frequência; quatro mil sorteios dão perto de duas mil caras, e a distância entre a fração obtida e a metade encolhe à medida que o número de sorteios cresce. A medição usa esse encolhimento como régua.

O dia do índice é um sorteio, e a pergunta é sobre um resultado de dois valores: o dia subiu ou o dia não subiu. Ao resultado do dia dá-se um número, e o número é a **variável aleatória**: vale um quando o índice sobe e zero quando não sobe. A média de uma lista desses números é a fração de dias de alta — a conta das duas janelas, agora com nome.

### 1.3 A média de muitos sorteios

Falta a peça que responde à pergunta da abertura, e ela é a dispersão. A média de uma lista de dias diz onde a lista fica; a **dispersão** diz de quanto essa média se mexeria se os

dias sorteados fossem outros. As duas andam juntas, e é a segunda que as duas janelas do índice disputam.

Chame de  $\mathbb{E}[X]$  a média da variável aleatória  $X$  sobre muitos sorteios — o número em torno do qual os resultados se aquietam. Chame de **variância** a média do quadrado do afastamento dessa média, e de **desvio** a sua raiz: o desvio é o tamanho típico do afastamento, na unidade do dado. Para a variável do dia, que vale um com probabilidade  $p$  e zero no resto, a média é  $p$  e a variância é  $p(1-p)$ : o afastamento é  $1-p$  quando o dia sobe e  $p$  quando não sobe, e a média dos quadrados dá  $p(1-p)^2 + (1-p)p^2 = p(1-p)$ .

Agora a pergunta da abertura tem forma. A fração de altas de uma janela de  $n$  dias é a média de  $n$  sorteios, e o que se quer saber é de quanto ela se mexe por conta própria.

**Proposição 1.1** (a barra da fração). *Se os  $n$  dias de uma janela são sorteios independentes da mesma lei, com a mesma probabilidade  $p$  de alta, então a fração de altas tem média  $p$  e desvio  $\sqrt{p(1-p)/n}$ .*

*Prova.* Seja  $N$  o número de altas na janela:  $N$  é a soma dos  $n$  valores do dia, cada um valendo um com probabilidade  $p$ . A média de uma soma é a soma das médias, de modo que a média de  $N$  é  $np$ , e a média da fração  $N/n$  é  $p$ .

Para o desvio, escreva  $N^2 = N(N-1) + N$  e tome as médias. A média de  $N$  é  $np$ . A média de  $N(N-1)$  conta os pares de dias distintos em que os dois subiram: são  $n(n-1)$  pares, cada um com probabilidade  $p^2$  de subir nos dois dias, de modo que ela vale  $n(n-1)p^2$ . Então a média de  $N^2$  é  $n(n-1)p^2 + np$ , e a variância de  $N$  é

$$n(n-1)p^2 + np - (np)^2 = np(1-p).$$

Dividir  $N$  por  $n$  divide a variância por  $n^2$  e o desvio por  $n$ , e é daí que sai  $\sqrt{p(1-p)/n}$ .  $\square$

A independência é a hipótese que faz o trabalho: ela é o que permite multiplicar  $p$  por  $p$  no par de dias, e é exatamente o que um mundo que muda viola. A proposição também diz o preço do tamanho: o desvio cai com a raiz do número de dias, de modo que uma janela quatro vezes mais longa tem a metade do desvio, e não um quarto.

Com  $n = 21$  e  $p = 54,76\%$ , a barra vale 10,86 pontos; com  $n = 252$ , 3,135 pontos. A diferença entre as duas janelas do índice — 11,9 pontos — é de 1,096 barras da janela curta. Ela cabe dentro da própria margem de erro, e o que parecia o mundo mudando é a janela sendo curta.

## 1.4 A barra que se confere

Uma previsão que não se confere é uma opinião com símbolo. A barra se confere do jeito mais direto que existe: sorteando mundos. Sorteiam-se 4000 janelas de cada tamanho, todas com a mesma probabilidade de alta, e mede-se a dispersão das frações obtidas contra a previsão da proposição 1.1.

As quatro razões ficam entre 0,9914 e 1,019, com o espalhamento que 4000 sorteios admitem. A previsão não é um enfeite: ela acerta a dispersão medida, e a figura 1.1 mostra por quê — no papel logarítmico as duas curvas viram retas paralelas, e a inclinação delas é a da raiz.

## 1.5 A barra no dado, e o que ela deixa de fora

Falta a medição que interessa, e ela não precisa de mundo sorteado: a própria série tem 6698 janelas de 21 dias, uma para cada dia em que há passado suficiente. Medir a fração

| dias na<br>janela | a barra<br>prevista (%) | a dispersão<br>medida (%) | a razão<br>medida/prevista |
|-------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 21                | 10,86                   | 10,77                     | 0,9914                     |
| 63                | 6,271                   | 6,25                      | 0,9967                     |
| 252               | 3,135                   | 3,132                     | 0,9989                     |
| 1260              | 1,402                   | 1,428                     | 1,019                      |

Tabela 1.1: A barra prevista pela proposição 1.1 e a dispersão medida em 4000 mundos sorteados, para quatro tamanhos de janela. A última coluna é a razão entre as duas, e ela fica perto de um em todas as linhas.

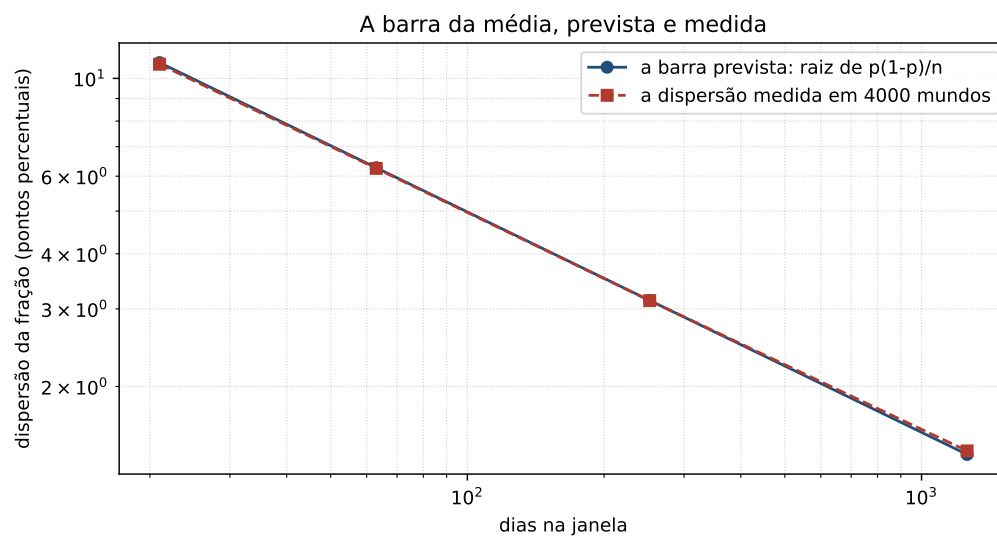


Figura 1.1: A barra da fração, prevista e medida, contra o número de dias na janela. Os dois eixos estão em escala logarítmica, de modo que uma queda pela raiz aparece como reta de inclinação menos um meio; as duas curvas caem juntas.

de altas em cada uma delas dá a dispersão que o índice de fato teve, sem escolher janela nenhuma.

A dispersão entre as 6698 janelas é de 10,4 pontos, contra a barra de 10,86 pontos prevista para uma janela desse tamanho — uma razão de 0,9574. O dado real se comporta como sorteios independentes da mesma lei, e essa é a leitura mais forte que a medição entrega: **o que muda no mercado não é a média**. A fração de dias de alta atravessa vinte e seis anos sem se mexer mais do que o próprio barulho dela.

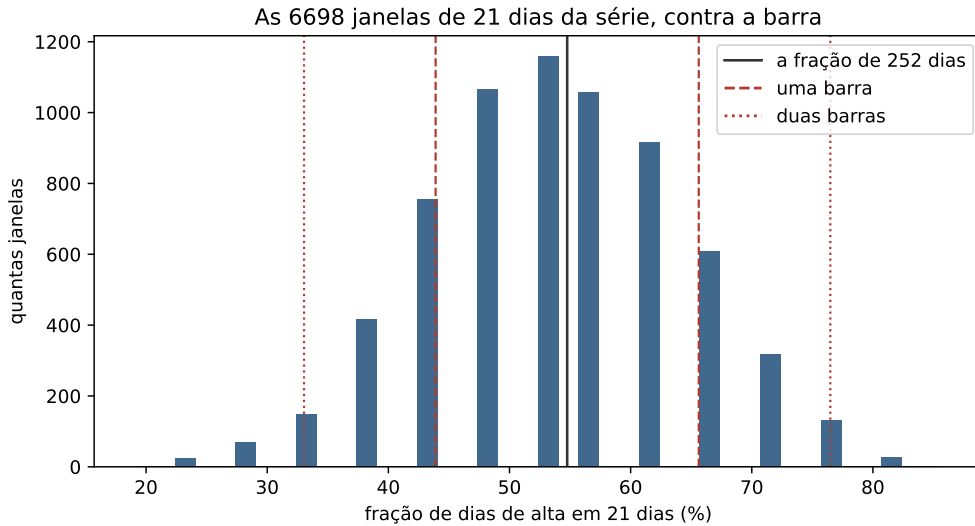


Figura 1.2: As 6698 janelas de 21 dias da série. A linha cheia é a fração dos 252 dias; a tracejada fica a uma barra dela e a pontilhada a duas. A forma tem o corpo dentro de duas barras, com as pontas em 19,05% e 85,71%.

A forma da figura 1.2 confirma e limita ao mesmo tempo. Do lado de dentro, o corpo das janelas cabe entre as duas barras, e só 1,9% das janelas ficam fora — poucas, e por isso mesmo as pontas chamam atenção. Do lado de fora, as duas mais extremas existem: uma janela com 19,05% de altas e outra com 85,71%. Uma média de vinte e um dias não distingue um mundo calmo de um mundo em que quase todo dia sobe, e é essa distância que a barra não cobre sozinha.

## 1.6 O que fica

Fica o instrumento mais antigo do livro, agora com o preço escrito: a média de  $n$  sorteios carrega o desvio  $\sqrt{p(1-p)/n}$ , medido em 4000 mundos sorteados e conferido contra o dado. E fica a leitura que as duas janelas da abertura não podiam dar sozinhas: os 11,9 pontos de diferença entre elas valem 1,096 barras, e um número que cabe dentro da própria barra não é notícia.

A pergunta da noite, porém, não é sobre a média. Quem carrega uma posição não pergunta quanto o índice sobe num dia comum; pergunta o tamanho do dia ruim, e a média não tem essa resposta: ela é a mesma numa série calma e numa série que dá um salto por mês. Medir o dia ruim exige erguer uma linha sobre os piores dias do passado e olhar o que ficou abaixo dela — e é essa linha que o capítulo seguinte constrói.



## Capítulo 2

# O que a soma guarda

### 2.1 A conta que fecha no mês e mente em vinte e seis anos

Saber o que o índice andou parece a conta mais fácil do capítulo anterior: soma-se o que cada dia andou, e o resultado é o que ele andou no fim. A conta tem um erro de leitura, e ele é pequeno num mês e enorme num quarto de século.

Fizemos a conta com o dado na mão. Nos últimos 21 pregões, somar as variações diárias dá 1,499%, e o índice andou 1,467%: os dois números quase coincidem, e a diferença não chama atenção. Nos últimos 252 a diferença já aparece: 16,46% somados contra 16,91% de verdade. E ao longo dos 6719 pregões da série inteira a soma das variações entrega 216,7%, onde o índice andou 432,8% — 432,8 contra 216,7, o dobro.

Nada na conta avisa. Cada uma das parcelas está certa, o número de parcelas é o número de dias, e o resultado é metade do que aconteceu. O erro não é de aritmética e não é de dado: é de objeto. **Porcentagem não se soma.**

### 2.2 O nível e o incremento

Vale separar duas coisas que a frase do capítulo anterior juntava.

O **nível** é o preço de hoje: um número, e o que interessa a quem carrega a posição. O **incremento** é o que o dia acrescentou ao nível, em porcentagem do dia anterior. Os dois são objetos diferentes, e a relação entre eles é uma multiplicação: o nível de amanhã é o de hoje vezes um mais o incremento do dia.

Empilhar dias é empilhar multiplicações. Depois de dois dias o nível é o de hoje multiplicado duas vezes, uma por dia; depois de  $h$  dias é o de hoje multiplicado  $h$  vezes. Um mês de incrementos de dois por cento não dá sessenta por cento: dá um pouco mais, porque cada dia multiplica o que o dia anterior já tinha multiplicado. A soma das porcentagens ignora isso, e é aí que ela perde o fio — no começo pouco, no fim muito.

### 2.3 O logaritmo, e por que o livro mede nele

Falta a operação que troca multiplicação por soma, e ela é o logaritmo. O logaritmo de um produto é a soma dos logaritmos dos fatores: é essa propriedade, e só ela, que faz o logaritmo entrar aqui.

Com o logaritmo, empilhar dias vira somar. O dia tem um número de ordem, o índice  $t$ , e o **retorno** de um dia é o logaritmo da razão entre o preço de amanhã e o de hoje, e a soma dos retornos de  $h$  dias é o logaritmo da razão entre o preço do fim e o do começo — exatamente, sem sobra de arredondamento nenhum:

$$r_{t+1} + r_{t+2} + \cdots + r_{t+h} = \log \frac{p_{t+h}}{p_t}.$$

Vale ler isso no caso menor possível, que é uma queda e a volta: um preço de cem cai a noventa e cinco e volta a cem. As porcentagens dos dois dias não somam zero, e os retornos somam — é por isso que um índice que voltou ao mesmo lugar não aparece tendo andado.

$$100 \rightarrow 95 : -5\%; \quad 95 \rightarrow 100 : +5,26\%; \quad -0,0513 + 0,0513 = 0.$$

No fim da série, a soma dos retornos dá 167,3%, que é o logaritmo da razão entre o preço do fim e o do começo — a conta das porcentagens dava 216,7%, e o índice andou 432,8%.

## 2.4 O desvio do nível cresce com a raiz do horizonte

Saber o tamanho do nível depois de  $h$  dias é a segunda pergunta, e ela usa o que o capítulo anterior construiu. Se um dia tem desvio  $\sigma$  — o tamanho típico que o capítulo anterior mediu, e que no índice vale 1,213% — e os dias não têm nada a dizer uns sobre os outros, o nível depois de  $h$  dias é a soma de  $h$  desses dias.

**Proposição 2.1** (o passo e o horizonte). *Se os incrementos de  $h$  dias forem sorteios independentes da mesma lei, com média  $\mu$  e desvio  $\sigma$ , então o nível depois dos  $h$  dias tem média  $h\mu$  e desvio  $\sigma\sqrt{h}$ .*

*Prova.* O nível depois dos  $h$  dias é a soma dos  $h$  incrementos, e a média de uma soma é a soma das médias:  $h\mu$ . Para o desvio, basta ver o que acontece com dois sorteios independentes  $X$  e  $Y$ . A variância da soma é a média do quadrado de  $(X - \mu_X) + (Y - \mu_Y)$ , e esse quadrado tem três pedaços: o quadrado do primeiro afastamento, o quadrado do segundo e duas vezes o produto dos dois. Os dois primeiros dão, em média, a soma das variâncias. O terceiro dá duas vezes a média do produto dos afastamentos, e a independência é o que faz essa média ser zero: sorteios que não têm nada a dizer um sobre o outro têm média do produto igual ao produto das médias, e cada afastamento tem média zero por definição. Somando  $h$  parcelas, a variância do nível é  $h\sigma^2$ , e a raiz disso é a previsão.  $\square$

A previsão tem uma forma que vale guardar: o desvio cresce com a *raiz* do horizonte, e não com o horizonte. Dobrar o tempo não dobra a banda: multiplica por um vírgula quatro.

A conta se confere do jeito de sempre, sorteando mundos.

| dias no<br>horizonte | a previsão<br>(%) | medida em<br>4000 mundos (%) | a razão<br>medida/prevista |
|----------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|
| 21                   | 5,558             | 5,548                        | 0,9983                     |
| 63                   | 9,626             | 9,569                        | 0,9941                     |
| 252                  | 19,25             | 19,62                        | 1,019                      |
| 1260                 | 43,05             | 43,19                        | 1,003                      |

Tabela 2.1: A previsão da proposição 2.1 e a dispersão medida em 4000 mundos sorteados, para quatro horizontes. A última coluna fica perto de um em todas as linhas.

## 2.5 A mesma previsão na série real

Falta a leitura que interessa, e ela é a mesma previsão medida no índice: em vez de sortear mundos, mede-se o desvio das mudanças de nível em todas as janelas do mesmo tamanho.

| dias no horizonte | a previsão da proposição 2.1 (%) | a dispersão na série (%) | a razão medida/prevista |
|-------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 21                | 5,558                            | 4,813                    | 0,866                   |
| 63                | 9,626                            | 7,848                    | 0,8153                  |
| 252               | 19,25                            | 16,98                    | 0,8821                  |
| 1260              | 43,05                            | 30,58                    | 0,7104                  |

Tabela 2.2: A previsão da proposição 2.1 e a dispersão medida nas janelas da própria série, para os quatro horizontes. As quatro razões ficam abaixo de um.

O resultado não coincide com a previsão, e o desencontro tem forma.

As quatro razões ficam entre 0,7104 e 0,8821, todas abaixo de um, e a menor é a do horizonte de cinco anos. A previsão da raiz exagera no dado real, e exagera mais quanto mais longe o horizonte.

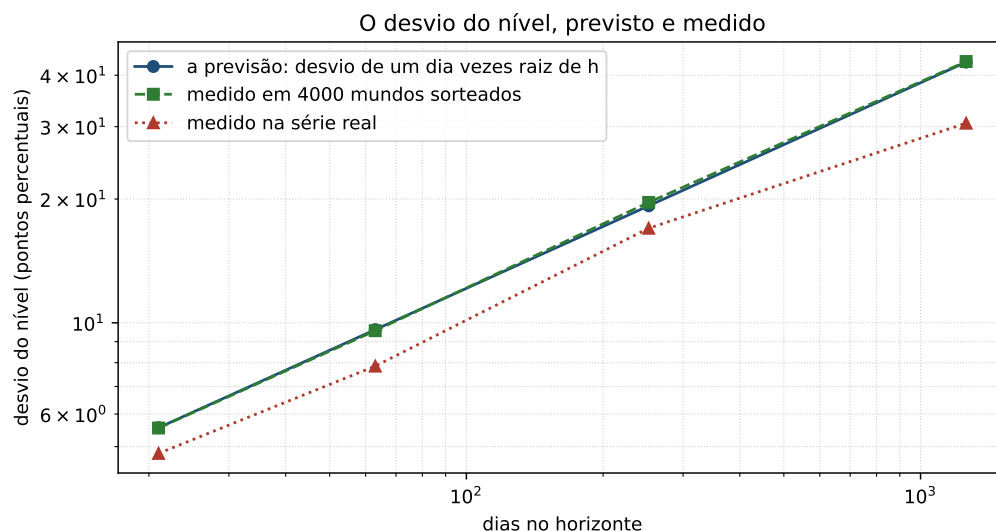


Figura 2.1: O desvio do nível contra o horizonte, nas três leituras. Os dois eixos estão em escala logarítmica, de modo que uma raiz aparece como reta de inclinação meio; a previsão e os mundos sorteados caem juntos, e a série real fica abaixo dos dois.

A razão é a que o livro vai encontrar muitas vezes: o desvio de um dia é carregado por poucos dias, e um único dia enorme não se repete em todas as janelas. A previsão da raiz supõe que todo dia contribui com o mesmo tamanho típico, e no dado real o tamanho típico é uma média que uns poucos dias puxam para cima. Num mês há poucos dias, e o puxão quase não aparece; em cinco anos, a média do dia deixa de descrever qualquer janela isolada.

O desenho mostra o mesmo que a conta: as duas curvas andam próximas por anos, e a distância entre elas cresce com o tempo. Ela é pequena enquanto o nível anda pouco, e cresce com o próprio nível — que é o que uma multiplicação faz.

## 2.6 O que fica

Ficam os dois objetos que o resto do livro usa sem dizer: o **nível**, que é o preço, e o **incremento**, que é o que o dia acrescentou. Fica a ponte entre eles, e ela é o logaritmo: somar retornos é o mesmo que olhar a razão entre dois preços, exatamente. E fica a banda

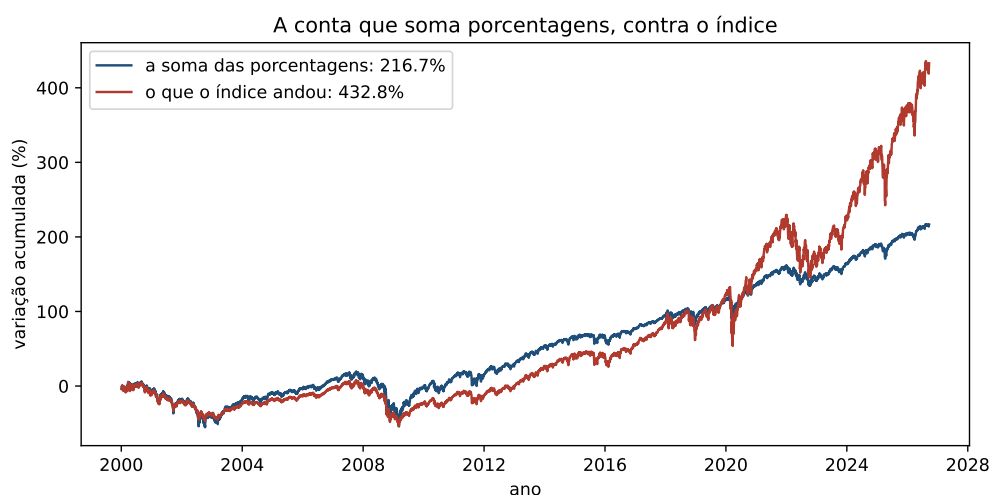


Figura 2.2: As duas somas, dia a dia, ao longo dos 6719 pregões. As curvas caminham juntas por anos, com a soma das porcentagens acima na maior parte do tempo, e se separam de vez no fim: o índice termina com mais que o dobro do que a soma entrega.

do nível, que cresce com a raiz do horizonte — medida em 4000 mundos, e posta contra o dado real, onde ela exagera porque o tamanho típico do dia não é o tamanho de todos os dias.

A pergunta da noite continua de pé, e agora se vê o tamanho dela. A banda do nível se alarga com o horizonte, e o que se quer saber é quanto se pode perder amanhã: uma resposta que não pode ser uma linha fixa, porque a linha não se alarga. Medir o dia ruim exige erguer uma linha sobre os piores dias do passado e olhar o que ficou abaixo dela — e é essa linha que o capítulo seguinte constrói.

## Capítulo 3

# A medida, o corte e o preço

### 3.1 Quanto eu posso perder amanhã

O mercado fecha, e a pergunta volta quase toda noite com as mesmas palavras: quanto eu posso perder amanhã? Quem carrega dinheiro aplicado não pergunta por gosto de adivinhar, porque a resposta decide se a posição cabe no bolso de quem a carrega; e a posição que não cabe acaba desmontada, muitas vezes antes de o mercado explicar o que estava acontecendo.

Responder exige duas decisões, e as duas são sobre o passado. A primeira é quantos dias olhar para trás. A segunda é onde pôr a linha dentro desses dias, que podem ser o pior de todos, o segundo pior, o décimo terceiro. Escrita por inteiro, a regra soa assim: *o corte de hoje é o décimo terceiro pior dia dos últimos 252 pregões*. Ela também traz o que pretende valer: *não passo daqui, dezenove dias em vinte*, que é o mesmo que prometer 5% de violação.

Vale fixar quatro palavras, porque nenhuma delas muda de sentido daqui em diante: a **janela** é o pedaço do passado que a regra olha; o **corte** é onde a linha é posta dentro da janela; a **promessa** é a taxa de violação que se anuncia; e a **entrega** é a taxa que de fato acontece.

A linha posta no quantil dos piores dias sustenta a medida de risco mais usada em finanças, discutida e corrigida há décadas [88]. O quantil de uma fração declarada é o valor que deixa essa fração dos dias abaixo dele, e é ele que o corte usa aqui. Com cem dias e a fração de um quinto, o quantil é o vigésimo pior dia: vinte dos cem ficam abaixo dele. O que se pergunta vem antes disso, e é bem menor: a entrega tem alguma coisa a ver com a promessa?

### 3.2 O dado e a regra

O dado é o retorno de um dia para o outro, que o capítulo anterior escreveu como o logaritmo da razão entre dois preços:

$$r_{t+1} = \log \frac{p_{t+1}}{p_t}.$$

O retorno é o incremento e o preço é o nível: empilhar dias é somar retornos, e é isso que permite acompanhar o dia a dia sem perder o fio da conta.

A série é o índice S&P 500, com 6718 pregões, de 4 de janeiro de 2000 a 21 de setembro de 2026. Ela vem do arquivo do projeto anterior, e o empréstimo fica declarado: o dado atravessa, e todo número tirado dele é medido de novo aqui.

Sobre essa série a regra toma duas decisões, e só duas. A **janela**: os 252 pregões anteriores a hoje. O **corte**: o décimo terceiro pior deles. O corte de cada dia é erguido com os dias que já passaram e com nenhum outro, de modo que a linha que aparece no gráfico estava lá antes de o dia acontecer. Um corte que espiasse o futuro acertaria sempre, e por isso não valeria nada.

### 3.3 A conta que o corte faz sozinho

Nos 6466 dias em que havia janela suficiente, a linha foi rompida 332 vezes. Isso dá 5,135% de entrega, contra os 5% anunciados, uma diferença de pouco mais de um décimo de ponto percentual, pequena o bastante para deixar a impressão de que a regra funcionou.

A impressão engana, e o motivo é aritmético. Quem decidiu o número foi o gesto de erguer a linha dentro da janela, e não o que o mercado fez depois.

Vale dar nome às duas peças da decisão, porque a conta inteira se escreve com elas:  $n$  é o número de dias da janela, e  $k$  é o posto do corte dentro dela — o lugar que a linha ocupa na fila dos piores dias. O corte é o décimo terceiro pior, de modo que aqui  $k$  é treze e  $n$  é 252.

**Proposição 3.1** (a conta do corte). *Suponha que os  $n$  dias da janela e o dia seguinte sejam  $n + 1$  valores de uma mesma lei contínua, em qualquer ordem igualmente provável. Se o corte é o  $k$ -ésimo menor dos  $n$  dias da janela, então a probabilidade de o dia seguinte ficar abaixo do corte é  $\frac{k}{n + 1}$ .*

*Prova.* Junte os  $n + 1$  valores e ponha-os em ordem crescente. Todas as ordens são igualmente prováveis, então a posição do dia seguinte nessa fila é uniforme entre as  $n + 1$  posições. O dia seguinte fica abaixo do corte exatamente quando ocupa uma das  $k$  primeiras posições da fila dos  $n + 1$  valores. Logo a probabilidade é  $k/(n + 1)$ .  $\square$

A lei ser contínua serve para que dias empatados tenham probabilidade zero; e a hipótese de que todas as ordens são igualmente prováveis é a hipótese de que os dias não têm nada a dizer uns sobre os outros, que é justamente o que um mundo que muda viola. A proposição não prevê o que vai acontecer. Ela é o contraste contra o qual o que aconteceu se lê.

Ela também é um caso pequeno e exato de um viés conhecido. Uma **amostra** é o pedaço finito de dias de que se dispõe — aqui, a janela —, e um **viés** é o erro que a própria regra assina antes de o dado chegar, e que por isso não vem do mundo. O quantil estimado de uma amostra não entrega a probabilidade que se anuncia, e o tamanho do erro depende do tamanho da amostra [13].

Com  $n = 252$  e  $k = 13$ , a conta dá  $13/(252 + 1)$ , que é 5,138%. Esse número não veio do mercado, e sim da decisão de olhar 252 dias e cortar no décimo terceiro. Se o posto fosse o décimo segundo, a conta daria 4,743%; e a promessa anunciada não está em nenhum dos dois, porque o posto teria de cair entre o décimo segundo e o décimo terceiro, e posto fracionário não existe.

O mercado entregou 5,135%: 332 rompimentos em 6466 dias, com poucos milésimos de diferença da conta do corte. Para saber se essa diferença diz alguma coisa, falta o contraste que responde, e ele pede um mundo em que nada muda submetido à mesma rotina. A esse contraste dou um nome, porque ele volta quase toda vez daqui em diante: o **mundo que nunca muda**.

Sorteamos 200 séries do tamanho da nossa, com retornos independentes e sempre a mesma lei, e aplicamos a cada uma a mesma regra. A entrega média desses mundos foi 5,139

$\pm 0,1091\%$ , contra os  $5,138\%$  da conta; o mundo real entregou  $5,135\%$ . Os três números estão no mesmo lugar.

A média de violações é uma propriedade do corte, e não do mundo. O corte assinou o número antes de qualquer dado chegar, e quem lê só a média lê a própria escolha acreditando estar lendo o mercado.

### 3.4 Os blocos têm data

A diferença entre os mundos aparece na *forma* com que as violações chegam: espalhadas pelo calendário, ou concentradas em pedaços. Para medir a forma, contamos quantas violações caem em cada janela móvel de 60 dias — a isso chamamos um **bloco** — e olhamos o bloco mais cheio. A promessa de  $5\%$  admite 3 violações em 60 dias.

A mediana dos blocos é 2. A mediana é o quantil de metade: metade dos blocos tem menos violações que ela, e a outra metade tem mais. Na maior parte do tempo a linha aguenta mais do que prometeu. O pior bloco tem 20 violações, e termina em 20 de novembro de 2008. Onde a promessa admitia 3, aconteceram 20.

Nos 200 mundos que nunca mudam, o pior bloco de cada um teve, em média, 9,26 violações, e o pior bloco de todos eles chegou a 13. Nenhum passou disso. A série real, com o mesmo tamanho e a mesma rotina, chegou a 20.

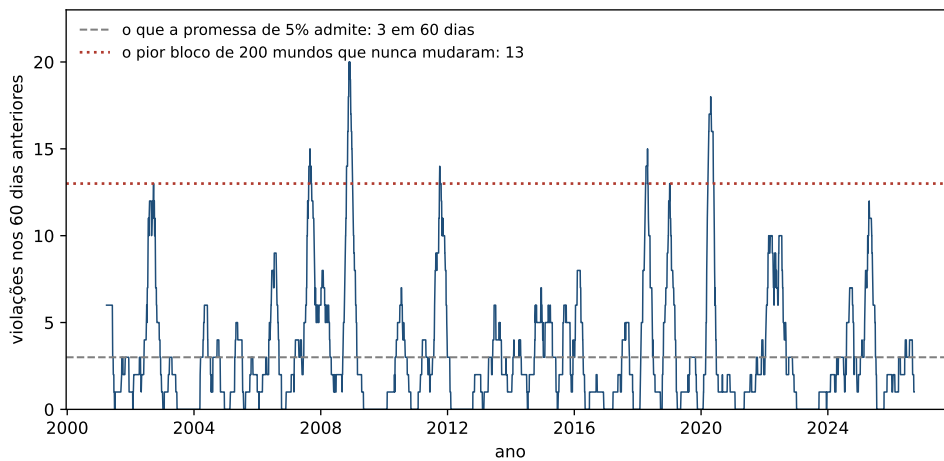


Figura 3.1: Violações nos 60 dias anteriores, dia a dia. A linha tracejada marca o que a promessa de  $5\%$  admite; a pontilhada marca o pior bloco que apareceu em 200 mundos que nunca mudam.

A escala do desenho trabalha contra a leitura. A linha da promessa fica rente ao chão do quadro, e é ali que a série passa a maior parte do tempo; um eixo cortado perto dela devolveria um desenho de promessa cumprida, e os surtos que cruzam o teto desapareceriam por recorte.

A figura mostra o que a média esconde. A série passa trechos longos colada na linha da promessa e sobe, em surtos curtos, até cruzar a linha pontilhada. E os blocos têm data: o teto dos mundos que nunca mudam é cruzado em 6 episódios distintos, dois deles em dois mil e sete, que ocupam  $1,951\%$  dos blocos medidos, em 2007, 2008, 2011, 2018 e 2020. Nem todos esses anos têm nome de crise, e todos aconteceram neste mercado.

A leitura do bloco corrige ainda a primeira impressão:  $13,05\%$  dos blocos passam do dobro da promessa. O que se promete fica longe do que se entrega, tanto na maior parte do

tempo quanto nos piores pedaços, e a entrega acaba sendo uma média entre os dois.

### 3.5 O preço muda de lugar

Se o corte assina a média, uma saída parece evidente: escolher outra janela. Vale a pena tentar, e a tentativa é barata, porque é a mesma regra com outro número. Varremos a janela de um mês a cinco anos, mantendo a promessa anunciada de 5% e o bloco de 60 dias.

| janela<br>(pregões) | a conta do corte<br>(%) | a entrega<br>(%) | o pior bloco<br>(violações) |
|---------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|
| 21                  | 9,091                   | 9,407            | 12                          |
| 63                  | 6,25                    | 6,612            | 15                          |
| 252                 | 5,138                   | 5,135            | 20                          |
| 1260                | 4,996                   | 5,093            | 24                          |

Tabela 3.1: A mesma regra com quatro janelas, a mesma promessa anunciada de 5% e o mesmo bloco de 60 dias. A coluna do meio segue a proposição 3.1; a última traz o pior bloco medido.

As três colunas respondem à pergunta do começo.

A **conta do corte** obedece à promessa anunciada apenas na janela longa. Na janela de um mês, o corte assina 9,091%, quase o dobro dos 5% anunciados, e a razão disso é aritmética pura, porque com poucos dias não existe posto que produza 5%.

A **entrega** acompanha a conta do corte nas quatro janelas, e fica acima dela em três; na janela de 252 as duas praticamente coincidem. Esse resto é a contribuição do mundo, e é pequeno. Encurtar a janela entrega uma medida mais grosseira e uma promessa mais cara.

O **pior bloco** caminha no sentido oposto: 12, 15, 20, 24. Quanto mais longo o passado que a linha olha, mais tempo ela leva para acompanhar o que mudou, e mais violações cabem no pedaço ruim. Na janela de cinco anos o pior bloco chega a 24. No extremo oposto, uma janela curta não compra bloco nenhum, e o pior bloco do mundo real, 12, fica *abaixo* do pior bloco de um mundo que nunca muda, porque uma janela curta se move junto com o mercado — e cobra o preço na média.

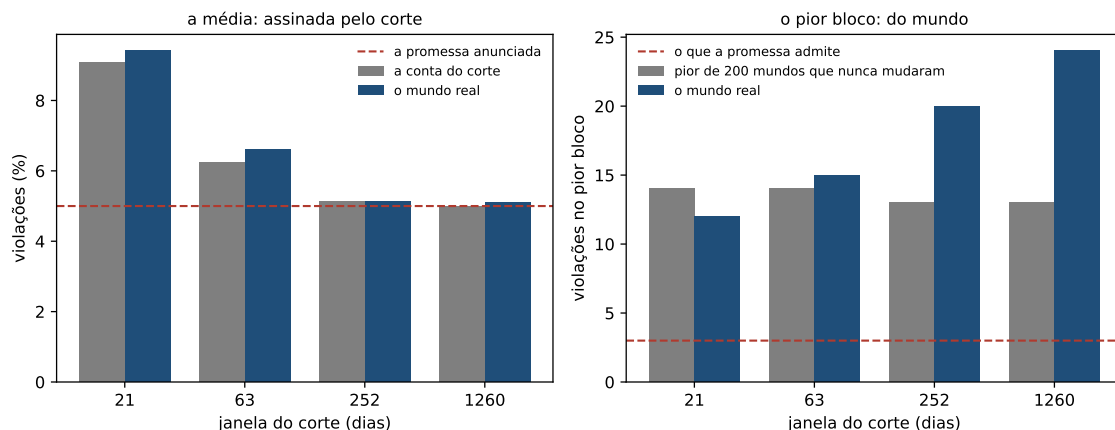


Figura 3.2: As duas leituras, nas quatro janelas. À esquerda, a média: a conta do corte e o mundo real andam juntos. À direita, o pior bloco: o mundo real contra o pior dos 200 mundos que nunca mudam.



Encurtar o corte cobra na média; alongá-lo cobra no bloco. Não há janela em que a linha entregue o que a promessa anunciou, e a razão disso está na proposição 3.1, que não deixa o mundo entrar na conta.

### 3.6 Uma linha erguida no passado

Um corte fixo supõe que o pedaço de passado que ele olha se parece com o pedaço que vem. A série deixa de se parecer consigo mesma: passa meses colada na linha e depois rompe a linha 20 vezes em 60 dias, com o pior bloco terminando em 20 de novembro de 2008.

Quando isso acontece, a linha erra por muito. Ela foi erguida com os dias de antes, e são justamente esses dias que deixaram de valer. A tabela 3.1 já mostrava o mesmo por outro caminho, porque quanto mais longo o passado que a linha olha, mais tempo ela leva para acompanhar o que mudou, e mais violações cabem no pedaço ruim.

Se os blocos têm data, alguma coisa no mundo se move, e a média olha para outro lugar. Resta medir essa mudança, e os capítulos seguintes fazem isso.

### 3.7 O que fica

Fica o instrumento, e ele é uma linha: o  $k$ -ésimo pior dos últimos  $n$  dias, que assina a taxa  $k/(n+1)$  antes de qualquer dado chegar. Fica também o primeiro preço medido do livro: o corte entrega 5,138% onde a promessa era de 5%, e essa média não distingue o mercado de um mundo que nunca muda.

O que distingue os dois é a forma com que as violações chegam. Nos mundos que nunca mudam o pior bloco de 60 dias parou em 13; aqui ele chegou a 20, em 20 de novembro de 2008.

E fica a pergunta que abre todo o resto: um corte fixo vale enquanto o passado se parecer com o que vem, e este capítulo mostrou que ele não se parece. Medir essa mudança, e o que se pode fazer com um alarme que chega depois dela, é o que vem.



# Parte II

## As voltas



Com o corte na mão, o instrumento ganha orçamento e o mundo ganha formas. A mesma linha é vigiada com um alarme declarado, e a mudança chega de maneiras diferentes: a cauda que se abre de uma vez, a rampa que se aproxima devagar, a média que se desloca, o relógio da semana e a outra perna do par. Cada forma cobra do mesmo silêncio um preço diferente.



## Capítulo 4

# O orçamento do alarme

### 4.1 O vigia

O capítulo anterior deixou um instrumento e um incômodo. O instrumento conta quantas vezes o preço rompeu a linha dentro de uma janela móvel de 60 dias. O incômodo é que os blocos têm data: a contagem sobe nos mesmos anos, e sobe sempre no mesmo lugar da série.

A tentação, agora, é pequena e razoável. Se o bloco sabe *quando* o mundo aperta, basta ligar nele um alarme: soa quando a contagem passa de um limiar. E o limiar já vem escolhido por medição, não por gosto, porque no capítulo anterior o pior bloco de duzentos mundos que nunca mudam chegou a 13 violações. Um número que o mundo parado nunca alcançou é um candidato honesto a linha de alarme.

Fica então o vigia mais simples que dá para escrever: *soa quando as violações dos últimos 60 dias chegam a 13*.

Duas perguntas decidem se isso vale alguma coisa, e o capítulo é sobre elas: com que frequência ele soa quando nada muda, e quanto tempo ele leva quando algo muda de verdade. As duas precisam de resposta junta, porque cada uma é paga com a outra [201].

### 4.2 Quanto ele soa quando nada muda

A primeira pergunta não se responde no mercado, porque no mercado não se sabe quais alarmes eram falsos. Sabe-se que houve alarme, e só. O alarme que soa num mundo que não mudou tem nome — é o **falso alarme** —, e a frequência com que ele soa é o orçamento do vigia. Responde-se em mundos em que nada muda: 1000 séries do tamanho da nossa, com retornos independentes e sempre a mesma lei, submetidas ao mesmo corte, aos mesmos blocos e ao mesmo limiar.

No limiar 13, essas mil séries produziram 0,032 dia de alarme por mundo — quase nada —, e 0,6% dos mundos soaram pelo menos uma vez ao longo de vinte e cinco anos. Dito em tempo: o vigia soa sozinho uma vez a cada 3632 anos.

Um número desses pede desconfiança, e a desconfiança aqui é aritmética. Ele se apoia em 7 alarmes espalhados por 1000 mundos; contar evento raro é impreciso, e o erro relativo dessa contagem é de 37,8%. O que a medição entrega é a ordem de grandeza — milhares de anos —, e não o número exato.

Há um jeito de conferir esse orçamento sem sortear nada, e ele cabe numa proposição, porque a conta é uma união de acontecimentos.

Escrevo  $\mathbb{P}(A)$  para a probabilidade do acontecimento  $A$ . Falta nomear as peças do bloco: ele tem  $B$  dias, cada um com a probabilidade  $p$  de violar o corte, e o alvo é  $L$  violações. A contagem dentro de um bloco de  $B$  dias independentes é a soma de  $B$  indicadores — o

mesmo indicador do dia que a barra da média usou —, de modo que a chance de ela alcançar  $L$  é a cauda dessa soma, que se escreve  $\mathbb{P}(\text{Bin}(B, p) \geq L)$  e se lê assim: a probabilidade de a contagem de  $B$  sorteios independentes, cada um com probabilidade  $p$ , chegar a  $L$ .

**Proposição 4.1** (o teto independente). *Se os dias fossem independentes, com probabilidade  $p$  de violar o corte em cada dia, então a probabilidade de algum bloco de  $B$  dias atingir  $L$  violações não passaria de  $n \cdot \mathbb{P}(\text{Bin}(B, p) \geq L)$ , onde  $n$  é o número de blocos.*

*Prova.* O acontecimento *algum bloco atinge o limiar* é a união, sobre os  $n$  blocos, dos acontecimentos *este bloco atinge o limiar*. A probabilidade de uma união nunca excede a soma das probabilidades dos seus termos, e sob independência a probabilidade de um bloco atingir  $L$  violações é a cauda da binomial.  $\square$

Com os números do vigia o teto dá 5,879%, e o mundo parado mediu 0,6%. O teto está acima do medido, como tinha de estar, e está acima por quase uma dezena de vezes: é um limite provado e frouxo, e vale pelo que prova.

Ele também tem prazo de validade, e o prazo aparece na própria conta. Para limiares baixos a soma das parcelas ultrapassa cem por cento, e um teto que passa de cem por cento não é teto de nada.

### 4.3 Quanto ele demora quando algo muda

O orçamento sozinho não decide nada. A pergunta que decide é a outra: quando o mundo muda, o vigia avisa a tempo de quê?

Na série inteira, e no mesmo limiar, ele soou 7 vezes em vinte e cinco anos, uma a cada 3,632 anos. No mundo parado o mesmo vigia soa uma vez a cada 3632 anos, ou 1000 vezes mais raro. Quem soa uma vez a cada três anos e meio num mundo que muda está respondendo ao mundo, e não ao próprio ajuste.

Para medir a que ele responde, cada alarme é comparado com o topo anterior e o fundo seguinte — o preço mais alto antes do tombo e o mais baixo depois —, e a conta que interessa é quanto do prejuízo total já tinha acontecido no dia do aviso.

Nos dois tombos maiores do período, o resultado é este.

|                                 | atraso desde o topo | prejuízo já pago |
|---------------------------------|---------------------|------------------|
| alarme de 22 de outubro de 2008 | 357 dias            | 74,77%           |
| alarme de 18 de março de 2020   | 28 dias             | 86,01%           |

Tabela 4.1: Os dois piores tombos do período, com o dia do alarme e a fração do prejuízo total que já tinha acontecido quando ele soou. No tombo mais recente, o alarme veio com 29,18% de queda já realizada, de um total de 33,92%.

A mediana dos 7 alarmes é de 83,18% de prejuízo já pago. Num deles o alarme soou no fundo exato, com 100% do tombo consumido: o vigia avisou no dia em que a queda acabou.

Vale dizer do modo mais direto possível. O vigia acerta: os alarmes dele são reais, e o mundo parado quase nunca o faz soar. O que ele não faz é chegar antes.

### 4.4 A troca

Se o vigia é tardio, a saída parece óbvia: baixar o limiar. Baixar o limiar antecipa o alarme e cobra por isso, e o que vale medir é quanto, porque o preço tem forma.



| limiar<br>(violações) | um alarme falso a cada<br>(anos de mundo parado) | prejuízo já pago no tombo recente<br>(%) |
|-----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 8                     | 4,145                                            | 36,02                                    |
| 9                     | 12,57                                            | 55,68                                    |
| 10                    | 41,75                                            | 56,13                                    |
| 11                    | 170,6                                            | 78,83                                    |
| 12                    | 747,8                                            | 87,05                                    |
| 13                    | 3632                                             | 86,01                                    |

Tabela 4.2: A troca, medida. Baixar o limiar antecipa o alarme e multiplica o falso alarme; a taxa de câmbio não é constante, e piora à direita da tabela.

Para cada limiar medimos as duas coisas de uma vez: a frequência com que ele soa em mundo parado, e quanto do prejuízo já estava pago quando ele soou no tombo recente.

A tabela diz três coisas.

**A troca existe, e o primeiro passo é barato.** Baixar o limiar de 13 para 8 derruba o prejuízo já pago de 86,01% para 36,02%: o vigia passa a avisar antes de o tombo se completar.

**O preço desse passo é brutal.** O mesmo movimento leva o falso alarme de um a cada 3632 anos de mundo parado para um a cada 4,145 anos. O vigia que quase nunca se enganava passa a soar a cada poucos anos sem que nada tenha mudado.

**E a taxa de câmbio piora na outra ponta.** Do limiar 10 para o 12, o falso alarme fica quase vinte vezes mais raro e o prejuízo já pago sobe de 56,13% para 87,05%: trinta pontos de prejuízo comprados com silêncio. E há dois limiares vizinhos entregando quase a mesma coisa — o 12 e o 13, com 87,05% contra 86,01%.

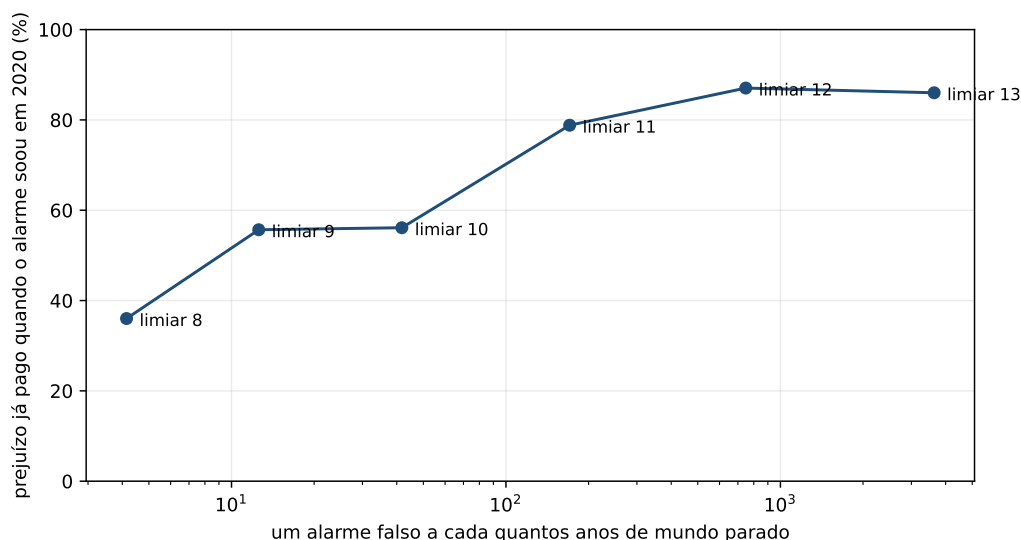


Figura 4.1: A troca em forma de curva: o eixo horizontal é a raridade do falso alarme, em escala logarítmica, e o vertical é o prejuízo já pago no tombo recente. A curva sobe depressa na esquerda e achata na direita.

Não existe limiar que seja ao mesmo tempo raro e rápido. O vigia é o par — frequência em mundo parado e atraso em mundo que muda —, e escolher um limiar é escolher um ponto dessa curva, com o preço da esquerda pago em falso alarme e o da direita pago em

atraso.

## 4.5 O piso

Antes de concluir que o vigia está mal calibrado, vale olhar o chão em que ele está, porque o atraso dele tem piso, e o piso é aritmético.

**Proposição 4.2** (o piso do atraso). *Um alarme que exige  $L$  violações dentro da janela móvel não pode soar antes de  $L - 1$  pregões depois de a mudança começar, se antes dela o corte não era violado.*

*Prova.* Para que a contagem chegue a  $L$ , são necessários ao menos  $L$  dias com violação dentro da janela. Cada dia com violação consome um pregão, e nenhum deles pode ser anterior ao começo da mudança — que é um dia mudado, e já pode violar. Contando o dia da mudança como zero, o alarme não pode soar antes de  $L - 1$  pregões.  $\square$

Com  $L = 13$ , o piso é de 12 pregões. O alarme de 18 de março de 2020 soou 28 dias corridos depois do topo: o vigia não estava gastando tempo à toa, estava esperando a contagem encher, que é o que ele sabe fazer.

A consequência é dura para quem queria melhorar o vigia ajustando números. A única alavanca é o próprio limiar, e o limiar é o orçamento; comprar velocidade é pagar em falso alarme, na taxa de câmbio da tabela 4.2.

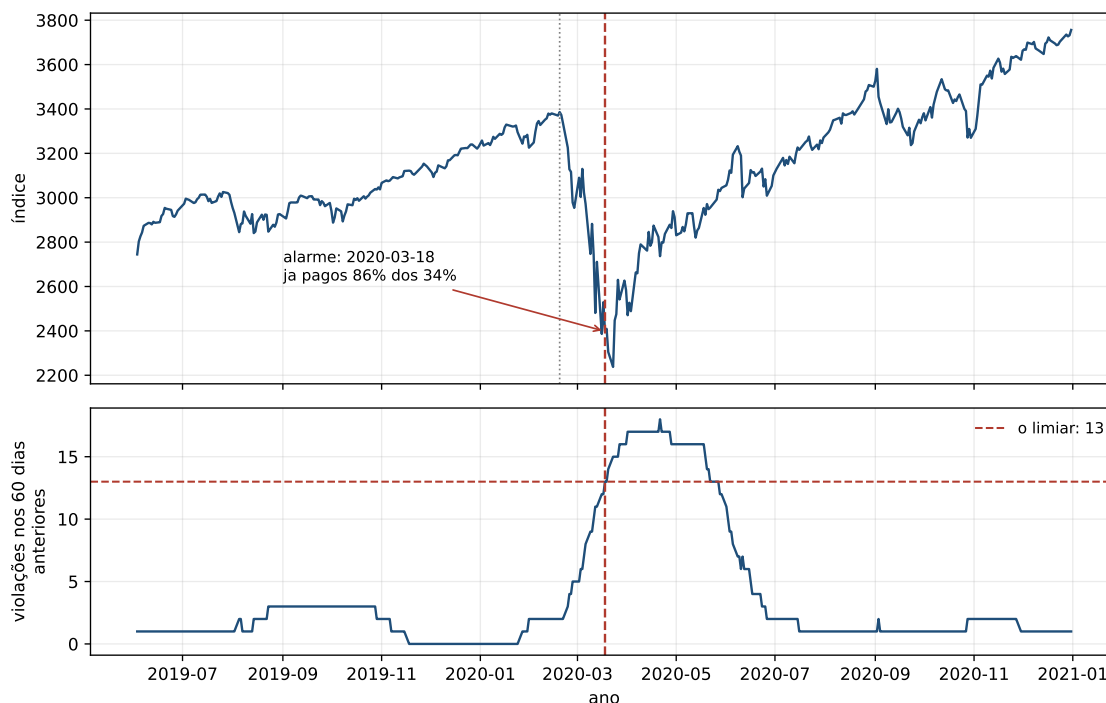


Figura 4.2: O alarme de 18 de março de 2020 visto dos dois lados. Em cima, o índice; embaixo, as violações dos 60 dias anteriores, com o limiar. As duas linhas contam a mesma história — e a de baixo conta depois da de cima.

## 4.6 O mesmo corte, lido mais fundo

Tudo o que foi medido até aqui é uma leitura do corte do capítulo anterior: contar quantas vezes o preço rompeu a linha, e alarmar quando a contagem enche. O corte admite uma segunda leitura, mais direta, e vale olhá-la antes de aceitar que o vigia é assim mesmo.

Nessa leitura o alarme não espera contagem nenhuma. Ele soa no dia em que o preço fica abaixo do  $k$ -ésimo pior dos últimos  $n$  dias; com  $k = 1$ , soa no dia em que o preço faz o pior dia do último ano. É o mesmo corte, com o posto escolhido de outro jeito, e dessa vez a escolha tem conta fechada, porque é a proposição do capítulo anterior lida ao contrário: o posto  $k$  com janela  $n$  assina a taxa  $k/(n + 1)$ .

Isso muda a natureza do orçamento. Na leitura do bloco, a frequência do falso alarme não tem forma fechada — sessenta blocos móveis se sobrepõem, e o melhor que se consegue é medir, com o erro de contagem que a proposição 4.1 limita por cima. Na leitura do dia a frequência é exata, e o número declarado é o número entregue: nos mundos que nunca mudam, a medição devolveu 25,66 alarmes contra os 25,56 que a conta declara.

Daí sai um limite que calibração nenhuma contorna. O posto mais fundo possível é o primeiro da fila, de modo que com  $n$  dias de memória — e aqui **memória** é o nome do que se compra: quantos dias o alarme olha para trás — o alarme mais raro que existe é  $1/(n + 1)$ . Um alarme por ano custa 252 dias de memória; um alarme por década custa 2520 dias, que são dez anos de série, e quem não tem esses dias não tem esse alarme.

O que essa leitura compra é tempo. No orçamento de 0,996 alarme por ano, ela avisou do tombo recente em 24 de fevereiro de 2020, com 13,95% do prejuízo já pago, contra os 86,01% da leitura do bloco. No tombo antigo, avisou em 9 de setembro de 2008 com 38,33%, contra 74,77% da outra leitura.

A comparação, porém, pede cuidado, porque os dois vigias foram declarados em orçamentos diferentes: 0,996 alarme por ano de um lado, um a cada 3632 anos do outro. No ponto em que os dois orçamentos se aproximam, a vantagem some. Com 0,1998 alarme por ano, ou um a cada cinco anos, a leitura do dia chegou ao tombo recente em 27 de fevereiro de 2020 com 35,46% do prejuízo pago; a leitura do bloco, no limiar 8, soa uma vez a cada 4,145 anos e chega com 36,02%. Duas leituras do mesmo corte, silêncios próximos e quase o mesmo preço.

E a leitura do dia tem um preço próprio, que a tabela do bloco não mostra. Num mundo que nunca muda ela soa, por construção, na taxa que declarou: a conta pede 25,56 alarmes e a medição devolveu 25,66. Na série real foram 33, ou 1,286 por ano, contra o 0,996 declarado — enquanto o vigia do bloco soou 7 vezes no mesmo período. A escolha é entre um vigia que fala 1,286 vezes por ano e chega cedo, e um vigia que fala uma vez a cada três anos e meio e chega depois.

## 4.7 O que fica

O que fica é o orçamento, e ele fixa uma coisa só: **todo alarme é um par declarado** — com que frequência ele soa quando nada muda, e quanto ele demora quando algo muda. Um alarme que não declara o par não é uma afirmação; é barulho com opinião. Fica também a moeda do par: ele se compra com memória, porque o alarme mais raro que  $n$  dias de janela permitem é  $1/(n + 1)$ , e se paga conforme a forma da mudança, que decide quantos dias custa sair do silêncio.

E fica o fracasso seguinte, que a curva da troca não mostra: ela foi medida com os tombos do mercado, e o tombo é a forma de mudança mais fácil de ver. O mundo muda de outras maneiras.



## Capítulo 5

# A forma decide o preço

Falta uma peça, e ela é grande. O vigia do orçamento foi calibrado contra a cauda que se abre de uma vez, e essa não é a única forma que a mudança tem. Cada forma cobra do mesmo silêncio um preço diferente, e nenhum ajuste de limiar encurta a distância entre elas.

### 5.1 Três formas de mudança

Para medir isso sem depender de quais tombos o mercado ofereceu, usamos mundos em que a mudança é posta de propósito, com data conhecida: séries de 3000 dias em que a oscilação muda no dia 1500, e 200 repetições de cada forma. São três.

- o **degrau** — a oscilação dobra de uma vez, e a partir dali fica assim;
- a **rampa** — a oscilação cresce até dobrar ao longo de meses, de modo que nenhum dia isolado é extraordinário;
- a **deriva** — a média se desloca um pouco a cada dia, sem que a oscilação mude em nada.

Mesma rotina, mesmo orçamento, e o resultado é uma diferença que nenhum ajuste de limiar resolve.

No orçamento de 0,996 alarme por ano, o degrau foi visto em 7 dias, a rampa em 69 dias e a deriva em 149,5 dias. Encurtando a memória para um mês, o orçamento fica falador (11,45 alarme por ano) e as três formas chegam quase juntas: o degrau em 3 dias, a rampa em 12 e a deriva em 12,5.

A leitura da figura é a leitura dos números. Com um orçamento raro, a mudança que o vigia vê depressa é a cauda que se abre de uma vez, e a que ele vê devagar é a média que se desloca: a mesma rotina, o mesmo silêncio prometido, e 149,5 dias contra 7. Com um orçamento falador, a distância entre as formas quase desaparece, porque um alarme que soa a cada poucos dias não precisa esperar por nada.

Isso também diz o que a tabela 4.2 de fato mediu. A curva da troca foi desenhada com os tombos do mercado, que são degraus; para uma deriva, a mesma curva estaria deslocada para a direita, com o preço do silêncio pago em meses.

### 5.2 O que a memória faz

O corte é erguido com os dias que já passaram, e por isso ele acompanha o mundo. Poucos dias depois de um degrau na oscilação, os piores dias da janela já são dias mudados, e o

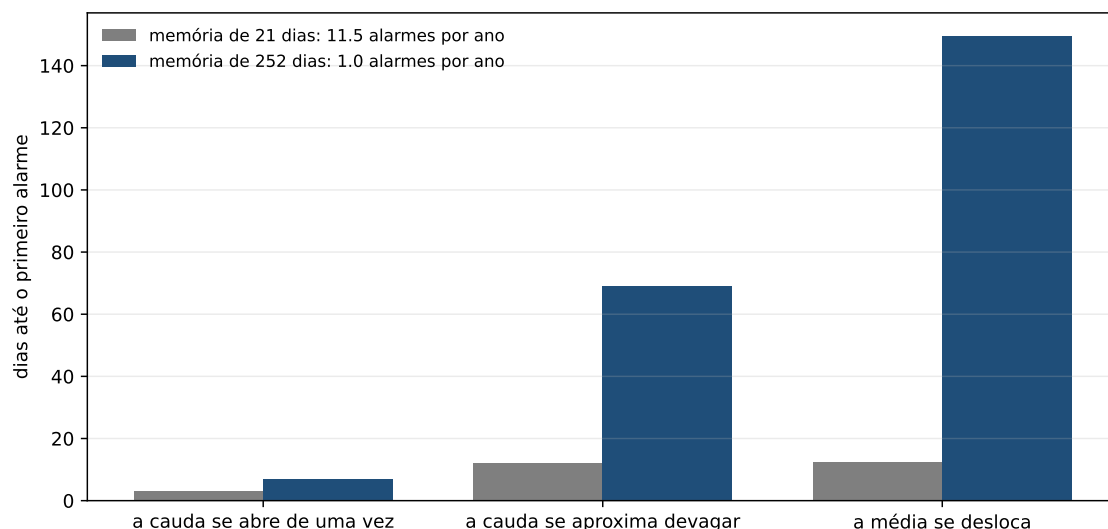


Figura 5.1: Dias até o primeiro alarme, por forma de mudança, em dois orçamentos: a memória de um mês, à esquerda de cada par, e a de um ano, à direita. O orçamento mais raro paga a diferença entre as formas.

corde desce junto com eles. Num mundo que passa a oscilar oito vezes mais, a contagem em 60 dias assenta em 3,093, onde a promessa admite 3 — e o mundo segue oito vezes mais perigoso.

Vale comparar com o corte que não se mexe. Erguido uma vez e deixado parado, ele continua medindo o mundo novo com a régua velha: a contagem assenta em 25,03, oito vezes a promessa, e não volta. No mundo parado os dois cortes dão a mesma coisa, 3,336 contra 3,079, de modo que a diferença entre eles não é de calibração. É de memória.

A promessa se sustenta porque a memória esquece. O mesmo movimento que restaura a taxa apaga a mudança, e um vigia feito dessa taxa fica sem o que ver depois que a janela se renova: no degrau de oito vezes isso custa 11 dias, e na rampa do mesmo tamanho final, 46 dias. A forma não muda o que aconteceu ao mundo. Muda o que sobra para o vigia ver.

A deriva escapa aos dois cortes. Deslocar a média não mexe na oscilação, e a contagem sente pouco: no corte fixo, uma deriva de 50,4% ao ano leva a contagem de 3,336 para 4,556, quase nada, porque um passo de dois décimos por cento contra um barulho de um por cento por dia mal move a cauda esquerda.

Para essa forma existe outro instrumento, e ele mede outra coisa: a média da janela medida em erros-padrão dela mesma (`centro.py`). O **erro-padrão** de uma média é o nome que a prática dá à barra: o desvio de um dia dividido pela raiz do número de dias. Numa janela de dez dias em que cada dia oscila um por cento, a média carrega um erro-padrão de um terço de um por cento, e é contra esse número que ela mede a si mesma. Ele vê a deriva forte em 202 dias, com 8,333% dos mundos sem alarme nenhum no horizonte de 500 dias. E é cego à escala: nos mundos de degrau e de rampa ele não soa em quase oitenta por cento dos casos, porque dobrar a oscilação dobra o erro-padrão da média e deixa a estatística onde estava.

O vigia da contagem vê as duas rampas, e vê mais depressa a maior: 46 dias contra 117. Fica sem ver nada dentro do horizonte em 0% dos mundos na rampa maior e 0,8333% na menor. Contra isso vale o mundo parado: sem mudança nenhuma, o vigia leva 251 dias e fica sem alarme em 64,17% dos mundos, de modo que as formas se leem contra esse chão.

A figura 5.2 põe os dois instrumentos lado a lado, e o que ela mostra é que cada um vê

uma forma e tropeça na outra.

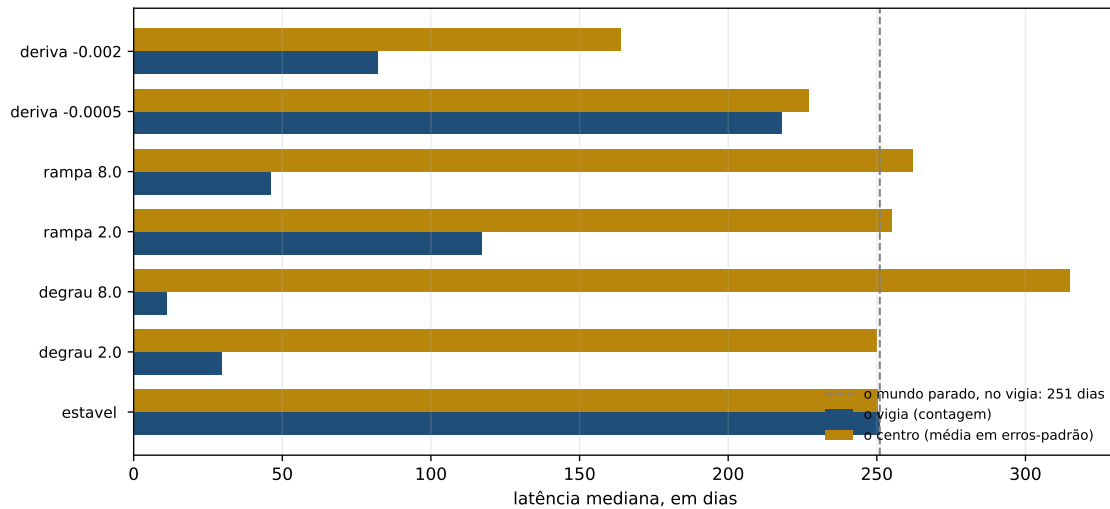


Figura 5.2: A latência mediana de cada instrumento, forma por forma: a contagem de rompimentos contra a média da janela em erros-padrão dela mesma. A linha tracejada é o que o mundo parado produz no primeiro deles, e duas barras que terminam no mesmo lugar merecem cuidado: o mundo parado não é uma forma de mudança, e é ele que reaparece em toda forma.

A demora dele se paga em memória, e a conta fecha em duas linhas. Chamo de **latência** os dias que um instrumento leva para dar o alarme, contados do dia em que o mundo mudou: é o atraso dele, na mesma unidade das tabelas. O barulho de um dia — o tamanho típico do que ele anda por conta própria — escreve-se  $\sigma$ , e o passo com que a média se desloca escreve-se  $p$ ; os dois na mesma unidade do dado. Uma regra de  $L$  erros-padrão vê uma deriva de passo  $p$  contra um barulho  $\sigma$  quando a janela tem  $(L\sigma/p)^2$  dias — e a latência mínima é esse mesmo número, porque o instrumento precisa dos dias antes de poder julgá-los. Com um ano de memória, a regra enxerga a deriva que o barulho esconde por um fator de  $\sqrt{252}$ ; com catorze anos, uma quatro vezes menor. Para a deriva de 12,6% ao ano, a memória exigida é de 3600 dias: no horizonte de 500 dias nenhum mundo alarmou, e o motivo não é cegueira. É que a memória que ele pede é maior do que o tempo que se esperou.

### 5.3 O que fica

Fica a forma, e ela é um preço: o mesmo silêncio declarado custa 7 dias para uma cauda que se abre de uma vez e 149,5 dias para uma média que se desloca. Fica com ela o que a memória faz, que é a outra metade da conta: o corte acompanha o mundo porque esquece, e o mesmo movimento que restaura a taxa apaga a mudança.

E fica o segundo instrumento, que vê a forma que a contagem não vê. A contagem de rompimentos vê o degrau e a rampa e é cega à deriva; a média da janela medida em erros-padrão dela mesma vê a deriva e é cega à escala. Cada um vê uma forma e tropeça na outra.

As outras duas formas que o mundo tem não aparecem em nenhum dos dois. Duas séries podem passar a cair juntas sem que nenhuma das duas mude de tamanho, e o calendário pode passar a juntar as coisas ruins na mesma semana sem que nenhum dia fique maior:

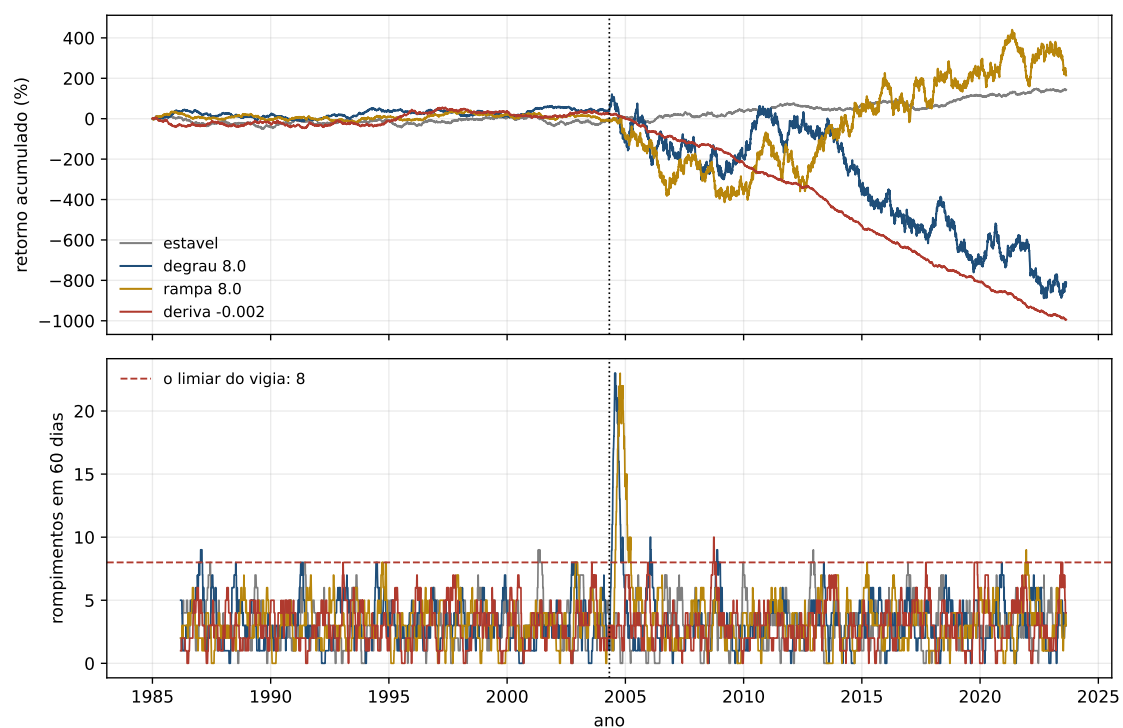


Figura 5.3: Três mundos de quarenta anos com a mudança no meio (linha pontilhada), e o mundo parado como chão. Em cima, o retorno acumulado; embaixo, os rompimentos do corte em 60 dias, com o limiar do vigia. A deriva é o único mundo que cai, e é o único em que a contagem não sobe.



não há dia para romper a linha, e não há limiar que veja. Medir essas formas exige um terceiro instrumento, e é a pergunta seguinte.



## Capítulo 6

# O dia da semana

### 6.1 O domingo não é uma mudança

O capítulo anterior deixou um vigia com orçamento declarado, e a conta dele se apoia numa hipótese: os dias são trocáveis, qualquer ordem é igualmente provável. Numa série de retornos de mercado essa hipótese é razoável durante meses seguidos. Existem séries em que ela é falsa todo sábado, e não por acidente.

O consumo de energia elétrica de um país é uma delas. São 1826 dias da Dinamarca, de 1 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2019, com o consumo medido a cada dia. Aplicado a essa série no mesmo orçamento de um alarme por ano, o vigia do capítulo anterior disparou 21 vezes, ou 4,201 por ano — quase o triplo do que havia declarado. E os alarmes têm todos a mesma cara: 100% caem em fim de semana, 8 sábados e 13 domingos, com 0 sextas e nenhum outro dia útil.

Um alarme que só soa no fim de semana não está relatando o mundo. Está relatando o calendário, e o calendário não muda.

### 6.2 O tamanho do calendário

O domingo consome 11,05% menos que o dia médio, e o padrão se repete em quase todas as semanas dos cinco anos — as exceções são as de Natal e Ano-Novo, quando o feriado do meio da semana pesa mais que o domingo. Vale medir o tamanho desse perfil em cada série, porque é ele que decide se o calendário atrapalha o vigia. A medida é a distância entre o dia mais cheio e o mais vazio da semana, contada em desvios-padrão do dia.

| série              | amplitude do perfil semanal<br>(desvios-padrão do dia) |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| carga da Dinamarca | 1,472                                                  |
| carga da França    | 0,7802                                                 |
| carga da Espanha   | 1,902                                                  |
| carga da Polônia   | 1,991                                                  |
| carga da Áustria   | 1,662                                                  |
| índice S&P 500     | 0,04216                                                |

Tabela 6.1: O tamanho do calendário, medido. Nas cargas europeias a semana desenha em torno de um desvio-padrão, e a França é o caso mais fraco; no índice americano ela desenha quase nada.

A carga dinamarquesa tem 1,472 desvios-padrão entre o dia mais cheio e o mais vazio

[238], e as praças vizinhas vão de 0,7802 a 1,991. O índice acionário americano, medido do mesmo jeito, fica em 0,04216. É uma razão de dezenas, e ela separa dois casos que a mesma regra de vigilância trata de formas opostas.

### 6.3 Ler o dia no seu próprio dia

O conserto é de uma linha: em vez de comparar hoje com os últimos 252 dias, compara-se hoje com os últimos 252 dias *do mesmo dia da semana*. O calendário entra na conta como o que ele é, uma partição dos dias em células, e o corte passa a ser erguido dentro da célula: o domingo mede o domingo, a terça mede a terça.

Vale dizer o que essa leitura tem de conservador. Com uma célula só — todos os dias iguais — ela é exatamente o vigia do capítulo anterior, alarme por alarme, porque a célula única recebe a janela inteira. A partição não inventa instrumento novo; ela declara em que célula cada dia é julgado.

O que se ganha é imediato e o que se paga vem depois. Depois da partição, os alarmes deixam de ser o fim de semana: caem em 36,76% em fim de semana, contra os 100% da leitura crua, e espaçam-se pelos sete dias. O vigia começou a falar de consumo em vez de falar de calendário.

### 6.4 A partição divide a memória

O preço aparece na conta do capítulo anterior, lida célula por célula, e ele cabe numa proposição. A partição tem um número só, e é ele que a proposição usa:  $C$  é o número de células em que a janela é repartida — sete, quando a partição é a semana, com o domingo numa célula, a segunda na outra, e assim por diante.

**Proposição 6.1** (o preço da partição). *Repartida a janela de  $n$  dias em  $C$  células iguais, o alarme mais raro que a leitura consegue declarar soa  $C/(n + C)$  das vezes por dia.*

*Prova.* Cada célula recebe  $n/C$  dias, e a conta do corte vale dentro dela: o posto mais fundo que uma célula declara é o primeiro da fila dela, de modo que ela soa  $1/(n/C + 1)$  das vezes por dia, que é  $C/(n + C)$ . Cada dia pertence a uma única célula, e a taxa da leitura inteira é a mesma delas. Com  $C$  igual a um a forma devolve  $1/(n + 1)$ , a conta do primeiro capítulo.  $\square$

Repartida por  $C$  células, a janela de 252 dias deixa de ser memória inteira de cada decisão: cada célula recebe  $n/C$  dias, e sete células tornam o alarme quase sete vezes mais frequente do que a leitura crua.

Cada célula que se decide ler multiplica o orçamento, e a medição acompanha. Repartir a janela entre sete dias da semana dá 36 dias a cada célula; entre vinte e oito partes, dá nove; entre oitenta e quatro, dá três. A memória por decisão encolhe, e o alarme mais raro que ela consegue declarar engorda junto.

A tabela tem duas leituras, e as duas importam. A primeira é que ler o calendário é mais caro a cada célula: de 4,201 alarmes por ano, a partição em dias da semana leva a 13,6, a partição em dias e estações a 42,01, e a partição em dias e meses a 80,41.

A segunda leitura é sobre a distância entre o medido e o declarado, e ela é honesta nos dois sentidos. O piso é aritmética: é o que o corte assina *se* os dias da célula forem trocáveis entre si. Quando a medição fica acima dele, é porque a célula ainda tem estrutura dentro — domingos de janeiro não se parecem com domingos de julho, e é o ano cobrando a diferença. Quando fica abaixo, é porque os dias da célula se parecem demais entre si — o inverno puxa o inverno, os alarmes se agrupam, e a média mente nos dois sentidos.

| leitura           | alarmes por ano<br>(o que a memória declara) |
|-------------------|----------------------------------------------|
| o dia sozinho     | 4,201 (1,444)                                |
| o dia da semana   | 13,6 (9,872)                                 |
| o dia e a estação | 42,01 (36,52)                                |
| o dia e o mês     | 80,41 (91,31)                                |

Tabela 6.2: A mesma janela de 252 dias, repartida de quatro jeitos, na carga dinamarquesa. Entre parênteses, o alarme mais raro que aquela memória consegue declarar.

6.5 O que a memória compra de volta

Se a partição custa memória, mais memória deve comprar o silêncio de volta, e a mesma carga serve para medir quanto. Lendo o dia da semana, com a janela de 252 dias, a série dá 13,6 alarmes por ano; com o dobro da janela, dá 3,2; com quatro vezes, dá 0.

O silêncio volta, e o preço dele está na tabela: o primeiro dobrar de janela derruba os alarmes por um fator de quatro, e com quatro vezes a memória a série fica em silêncio nos cinco anos observados. O que a memória não muda é a aritmética. O piso declarado cai de 9,872 para 5,003 e depois para 2,539, e em todas as janelas ele fica quase sete vezes acima do que a leitura crua declararia com a mesma memória. Silêncio comprado com dado é silêncio mais caro, e não mais fino.

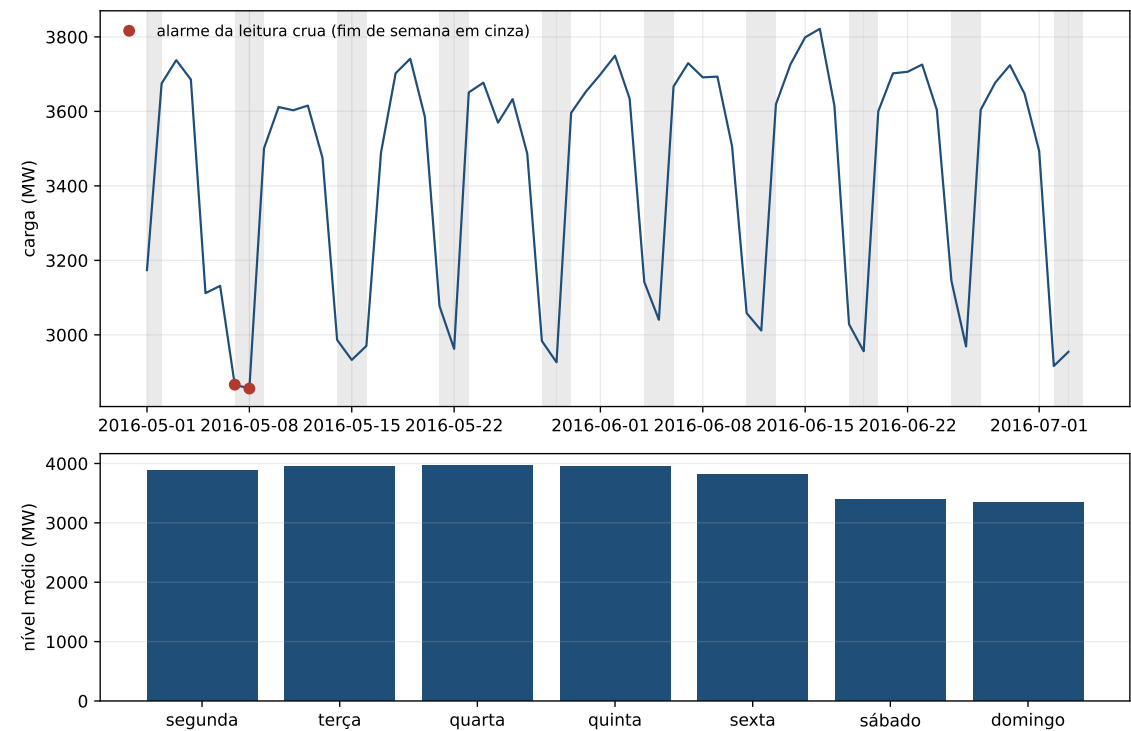


Figura 6.1: Nove semanas de carga dinamarquesa. Os fins de semana estão em cinza, e os dois pontos são os alarmes da leitura crua: os dois caem no cinza. Embaixo, o perfil semanal médio dos cinco anos — o desenho que a leitura crua estava medindo sem saber.

Vale olhar quanto do desenho é cinza. Os dois dias de fim de semana ocupam quase um terço da largura do painel, e o consumo ali fica abaixo do dos cinco dias anteriores: o que o

vigia cru chama de dia ruim é um terço dos dias, e volta toda semana no mesmo lugar.

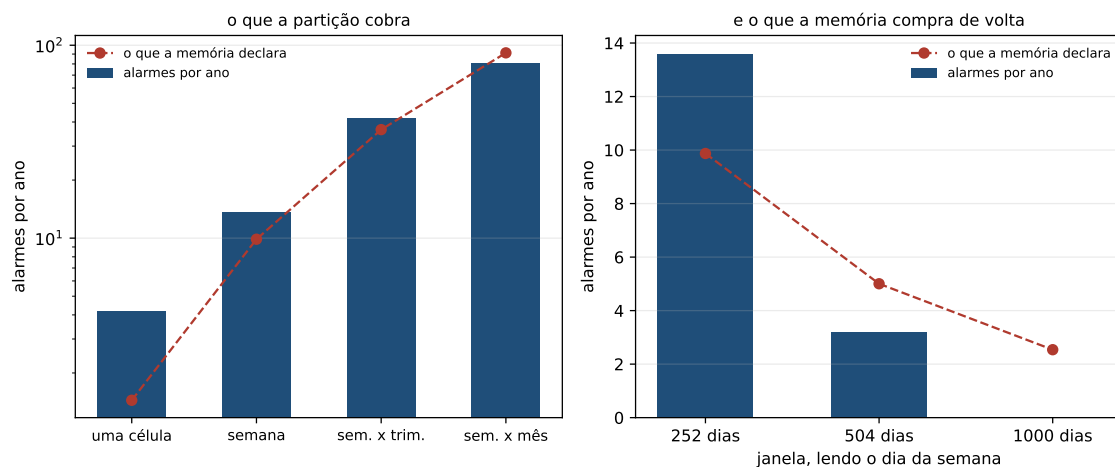


Figura 6.2: À esquerda, o que a partição cobra: alarmes por ano contra o que a memória declara, para as quatro leituras da tabela 6.2. O eixo dos alarmes é logarítmico, de modo que distâncias iguais no papel são multiplicações iguais no preço. À direita, o que a memória compra de volta, com a janela crescendo e a partição semanal fixa.

## 6.6 Onde não há calendário, a partição só custa

Falta o **controle**, porque a partição é uma decisão e não uma melhoria. O controle é a mesma rotina aplicada a um mundo onde não há o que a decisão possa ler. Aqui ele é o índice acionário americano, que não tem semana: o que a partição faz lá diz o que ela custa quando não há calendário para ler.

Nas 6718 observações do índice, a leitura crua dá 1,238 alarmes por ano contra o piso de 0,996 que a memória do índice declara — uma diferença de pouco mais de vinte por cento, da mesma natureza da que o capítulo anterior discutiu. A leitura por dia da semana, com a mesma janela, sobe para 5,102 alarmes por ano, contra os 4,903 que a memória declara. Nada foi encontrado em troca: gastou-se um fator de quatro em falso alarme para descobrir que segunda não é domingo no mercado.

A decisão fica então com a tabela 6.1. Onde a semana desenha em torno de um desvio-padrão, ler o calendário é obrigatório — a alternativa é um vigia que relata o relógio; e é a França, com 0,7802, que fica na fronteira. Onde desenha 0,04216, a partição é só despesa. E o número que decide é a amplitude do perfil da série, medida.

## 6.7 O que fica

Fica a **célula**: o calendário é uma partição declarada dos dias, e a regra do capítulo anterior vale dentro de cada parte, com a memória que sobra para ela. Fica também o preço, que é aritmético:  $C$  células dividem a memória por  $C$  e multiplicam o orçamento por  $C$ , e nenhuma calibração muda essa conta.

E fica o fracasso seguinte, que a partição tornou visível sem resolver. A partição em células supõe que se saiba, de antemão, por onde partir os dias — e o calendário é o caso fácil, porque a célula está escrita no relógio. Existe uma partição que ninguém escreveu no relógio: duas séries que passam a cair juntas, sem que nenhuma das duas mude de tamanho.

Cada uma continua com exatamente os mesmos números, no mesmo dia da semana, e o par delas muda tudo o que se pode perder junto. Nenhuma célula da partição vê isso, e nenhum vigia de margem também.





## Capítulo 7

# O dia em que tudo cai junto

### 7.1 O que a margem não vê

Os três capítulos anteriores vigiaram uma série por vez: o corte, o vigia, a célula do calendário. Todos eles leem uma margem, e aqui se trata de duas ao mesmo tempo. Ele começa por uma tentativa que qualquer mesa faz: proteger cada mercado no seu próprio corte de 5%, e supor que a proteção dos dois é a soma das duas.

O par é o índice americano e o brasileiro: 6204 dias em que os dois têm corte, dos 6450 em que os dois existiram, um quarto de século de mercado. Cada um rompeu o seu próprio corte na mesma taxa: 5,077% dos dias de um lado, 5,093% do outro, ou 315 rompimentos e 316 — a promessa do primeiro capítulo sendo cumprida duas vezes.

Agora a conta que interessa: se os dois mercados fossem independentes, os dias em que os dois rompem seriam o produto das duas taxas, e ao longo de 6204 dias isso daria 16,04 dias. Aconteceram 115: 1,854% dos dias, contra os 0,2586% que a independência preveria. A razão entre o que se mediu e o que a independência previa é de 7,168 vezes.

Dito pela outra ponta, que é como quem carrega a posição sente: dos 315 rompimentos do primeiro mercado, 36,51% vieram acompanhados por um rompimento do segundo. Somando as duas proteções, esperar-se-ia 5,093%. A **dependência** entre duas séries é o quanto saber de uma muda o que se espera da outra. O caso extremo é a independência, em que saber de uma não muda nada: a chance de as duas romperem no mesmo dia passa a ser o produto das duas chances. Essa fração é a dependência de cauda, e estimá-la de uma amostra finita tem viés próprio [116].

### 7.2 A conta que a soma faz

Vale escrever por que a soma erra, porque o erro não é de aritmética. Se as duas pernas fossem independentes, a chance de as duas romperem no mesmo dia seria o produto das duas: é o que faz a soma das proteções ser, ao mesmo tempo, correta e inútil. O produto supõe que saber de uma perna não diga nada sobre a outra, e é exatamente isso que um dia ruim desmente.

**Proposição 7.1** (o teto do par). *Se cada perna rompe o próprio corte com probabilidade  $p$ , a chance de as duas romperem no mesmo dia não passa de  $p$ , por mais forte que seja a dependência entre elas. A independência preveria  $p^2$ , de modo que o par pode entregar até  $1/p$  vezes o que a soma prevê.*

*Prova.* O acontecimento *as duas rompem* está contido em *a primeira rompe*, e a probabilidade de um acontecimento não passa da probabilidade do que o contém: a chance conjunta não

passa de  $p$ . A independência é o outro extremo, com  $p^2$ , e a razão entre os dois extremos é  $1/p$  — vinte no corte de 5%.  $\square$

A medida que este capítulo usa não é a correlação, e a escolha é deliberada. Correlação é uma média do miolo: ela resume os dias comuns, que são a maioria, e não tem motivo nenhum para acertar na cauda, que é onde a conta é paga. O que se conta aqui é mais cru e mais direto: quantos dias as duas romperam o próprio corte, contra quantos dias a independência preveria. Nenhuma forma de dependência é suposta — não há normalidade, não há cópula, não há parâmetro —, só a contagem dos dias em que as duas séries existem. A **cópula**, que é a peça dispensada aqui, é a função que costura duas séries pela dependência delas depois de cada uma ter sido posta na própria unidade: ela descreve a junta inteira, e para isso tem de ser escolhida — e escolher errado erra na cauda, que é onde a conta é paga.

A cota da proposição 7.1 diz quanto essa contagem pode andar: o par como veio entrega 7,168 vezes o que a soma prevê, e o teto do corte de 5% é de vinte vezes.

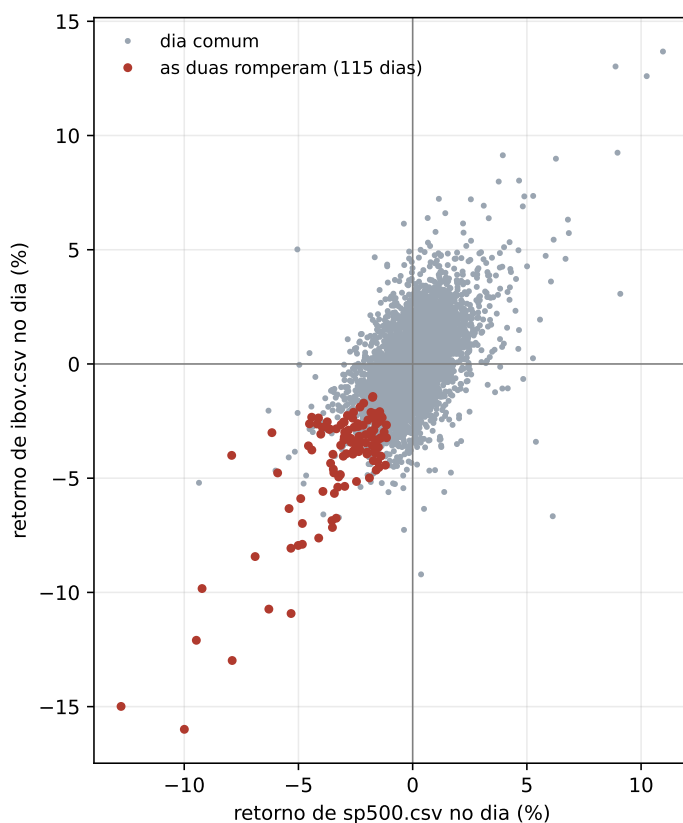


Figura 7.1: Os dois mercados, dia a dia. Cada ponto é um dia, com o retorno de um no eixo horizontal e o do outro no vertical; as linhas em zero partem o plano em quadrantes. Os 115 dias em que as duas pernas romperam estão todos no quadrante de baixo à esquerda, e nenhum em qualquer outro lugar do plano.

As duas retas do desenho marcam o zero de cada mercado, e o corte de cada dia fica bem mais fundo que ele: o quadrante de baixo à esquerda é muito maior do que o punhado de pontos vermelhos que ele contém. Quem passa o olho encontra ali todo dia de queda, e a figura marca outra coisa — o dia em que as duas pernas foram ao fundo juntas.

### 7.3 O par é que decide

Falta a parte difícil, que é mostrar que nada disso está em nenhuma das duas séries. A experiência é simples e é decisiva: desloque o segundo mercado em um dia, em três semanas, em um ano, em dois anos. Cada perna continua com os seus próprios números, na sua própria ordem; o que muda é o *par* — qual dia de um mercado encontra qual dia do outro.

| o par               | rompe o primeiro | contra a independência |
|---------------------|------------------|------------------------|
| o que o mundo fez   | 315              | 7,168                  |
| um dia depois       | 315              | 1,429                  |
| três semanas depois | 315              | 1,196                  |
| um ano depois       | 315              | 0,6687                 |
| dois anos depois    | 315              | 0,8617                 |

Tabela 7.1: A mesma série, com o par trocado. A coluna da esquerda é a que importa: a primeira perna rompe os mesmos 315 dias em todas as linhas, porque a série dela não foi tocada. O pareamento é a única coisa que mudou.

A primeira coluna da tabela é a resposta inteira. A perna do primeiro mercado rompe os mesmos 315 dias nas cinco linhas: a margem dela não se mexeu, e nenhum instrumento que leia essa série — nem a contagem do segundo capítulo, nem a célula do terceiro — pode distinguir uma linha da outra, porque não há nada a distinguir. O que muda é só a conta conjunta, que cai de 7,168 vezes a independência para 1,429 com um único dia de deslocamento, e para perto de um quando o atraso passa de três semanas.

Um dia de deslocamento já destrói quase tudo, e isso diz onde a dependência mora: no mesmo dia. A correlação conta a mesma história por outro caminho — 0,5887 com o par real, -0,08062 com o par deslocado por um dia —, e é útil aqui só como conferência, porque ela é a média que o miolo vê e não a contagem que a cauda paga.

### 7.4 O controle

Antes de aceitar um número desses, vale olhar o que ele dá quando não há nada para medir. Dois mundos sorteados independentes, com a mesma rotina de corte: as razões 7,168, 1,429 e companhia não significam nada se a conta também der sete quando as duas séries não têm nada a ver uma com a outra.

Sorteamos duas séries independentes do tamanho do par real e medimos o mesmo número: 1,118 vezes a independência. É o que tem de dar: a medida vale um quando não há dependência, e é contra esse um que as outras linhas se leem.

### 7.5 O que a proteção individual não cobre

Falta o preço, e ele é o que decide se o número interessa a quem carrega a posição. Montamos a carteira de peso igual nas duas pernas e olhamos a perda média em dois conjuntos de dias: os 115 em que as duas romperam, e os quatrocentos e dois em que só uma rompeu.

No dia em que as duas rompem, a carteira perde -3,731%; no dia em que só uma rompe, perde -1,709%. A razão entre as duas perdas é de 2,184 vezes, e o dia conjunto é mais fundo que o dia de uma perna só: é justamente aquele em que as duas proteções são chamadas ao mesmo tempo.

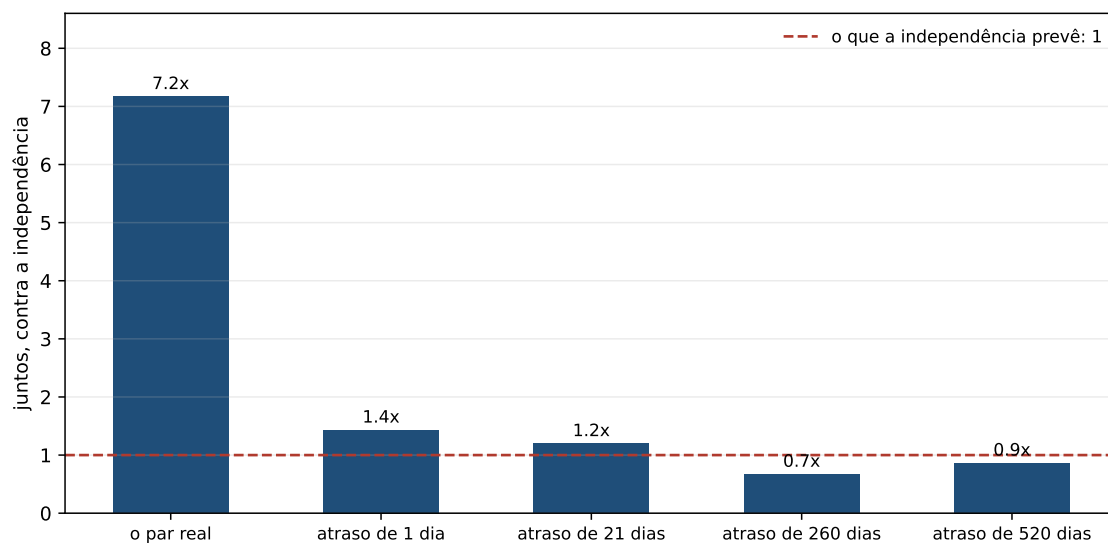


Figura 7.2: A barra da esquerda é o par como o mundo fez; as outras quatro são o mesmo par com o segundo mercado deslocado, e a linha tracejada é o que a independência prevê. Quase toda a dependência morre com um único dia de deslocamento.

## 7.6 O que fica

Fica um instrumento, e ele é pequeno o bastante para caber numa frase: **conte os dias em que as duas coisas rompem, e compare com o que a independência preveria**. A razão entre os dois não supõe forma nenhuma de dependência, não precisa de normalidade nem de cópula, e responde à pergunta que a soma das proteções responde errado.

E fica o que este capítulo mostrou sobre os capítulos anteriores, que é mais desconfortável do que o número. O vigia do segundo capítulo e a célula do terceiro leem margens, e o pareamento não mora em margem alguma. Mudar o par deixa as duas séries idênticas a si mesmas e muda a conta. Não é que aqueles instrumentos sejam fracos — é que a pergunta que este capítulo faz não é uma pergunta sobre uma série.

O fracasso seguinte nasce do próprio número que ficou. 7,168 vezes a independência é uma média sobre um quarto de século de pregões; ela diz que os dois caem juntos mais do que a sorte explicaria, e não diz *desde quando*. Existe um dia em que a dependência mudou — em que o par deixou de valer o que valia —, e a mesma estatística que responde "que conjunto ainda vale" responde "em que instante ele deixou de valer", lida ao contrário. Separar as duas respostas, ou mostrar que são uma só, é a pergunta seguinte.

## Capítulo 8

# A estatística que não anuncia

### 8.1 A conta que todo mundo faz

Quem vigia um risco com uma linha tem dois trabalhos e um só instrumento. O primeiro é estimar: que tamanho tem o dia ruim por aqui, e onde fica a linha que não se passa. O segundo é perceber quando a resposta anterior deixou de valer. A prática corrente trata os dois separadamente — um filtro para o nível, um detector para a quebra —, e o capítulo do orçamento já mostrou que o par de um alarme custa caro.

A pergunta da volta é se esse par existe de verdade. Se a estatística que estima o conjunto for a mesma que anuncia o instante, lida ao contrário, então calibrar as duas em separado é trabalho dobrado sobre o mesmo objeto.

Vale escrever a conta mais simples possível, que é a que qualquer mesa faz sem pensar: se a linha se moveu muito nos últimos sessenta dias, o mundo mudou, e o que vem depois deve romper a linha mais vezes. É essa hipótese que a medição testa, e a resposta sai com um número.

### 8.2 Três sinais e o que vem depois

O palco é a mesma série de sempre, com 6346 dias utilizáveis, o corte do primeiro capítulo — o décimo terceiro pior de 252 — e o bloco de 60 dias do segundo. Para cada dia, quatro sinais olhando para trás, e um alvo olhando para frente: quantos rompimentos acontecem nos 60 dias *seguintes*. A média do alvo é de 3,07 rompimentos por bloco, e o pior bloco futuro tem 20.

Os quatro sinais são o **movimento do corte** (a estimativa se mexeu), a **contagem recente** (o vigia do capítulo do orçamento), o **nível do corte** (a própria estimativa) e o **nível sobre a oscilação**, que é a mesma estimativa dividida pela oscilação de agora — o nível já descontado do tamanho do ano.

A medida é a correlação de posto, e a escolha é deliberada: nada aqui supõe relação linear, e é justamente na cauda que a relação deixa de ser linear. A correlação de posto olha a ordem e não os valores: ela vale um quando os maiores de um sinal são sempre os maiores do alvo, menos um quando são sempre os menores, e zero quando a ordem de um não diz nada sobre a ordem do outro. Não muda quando um dia isolado fica dez vezes maior, porque isso não muda o lugar dele na fila.

O perfil por décimo reparte os dias em dez fatias iguais, da mais baixa à mais alta do sinal, e mostra a média do alvo em cada uma: ele dá a forma da relação, que um número só não dá. A **cauda** é o punhado de dias extremos de uma série — os maiores e os menores —, e é onde o prejuízo mora, tanto mais quanto menos dias ela tiver.

| sinal                   | correlação de posto | décimo mais baixo → mais alto |
|-------------------------|---------------------|-------------------------------|
| movimento do corte      | 0,04033             | 3,287 → 3,046                 |
| contagem recente        | 0,2117              | 1,652 → 3,85                  |
| nível do corte          | 0,4027              | 0,9969 → 4,678                |
| nível sobre a oscilação | 0,2627              | 1,443 → 3,978                 |

Tabela 8.1: Cada sinal olhando para trás, contra os rompimentos dos 60 dias seguintes. A última coluna é a média do alvo no décimo mais baixo e no mais alto do sinal.

A conta que a mesa faz está errada, e o erro é do tamanho do silêncio: o movimento do corte tem posto 0,04033, e o seu perfil por décimo vai de 3,287 a 3,046 sem ordem nenhuma. A linha se mexer não diz nada sobre o que vem.

Quem tem informação é a contagem recente, que sobe de 1,652 para 3,85 — a volatilidade tem memória, e isso é sabido [236]. E há um terceiro número, maior que os outros dois: o nível do corte caminha de 0,9969 para 4,678, com posto 0,4027.

Seria uma descoberta boa, e é falsa. A seção seguinte é sobre como ela se desfaz.

### 8.3 O controle que desfaz a leitura

O nível do corte é parente próximo da oscilação do último ano — a correlação entre os dois é de -0,7634, e o sinal é negativo porque corte fundo quer dizer ano agitado. Sobra a dúvida óbvia: o nível anuncia alguma coisa, ou só repete a volatilidade que todo mundo já vê? A resposta exigiu dois testes.

O primeiro foi dividir os dias em faixas de oscilação e medir o nível *dentro* de cada faixa, onde a oscilação é quase a mesma. O posto ficou em 0,2746 na faixa calma, 0,415 na média e 0,499 na agitada. O nível sobrevive ao corte da oscilação. A contagem recente, medida nas mesmas faixas, dá 0,03719 na calma, 0,4254 na média e 0,3708 na agitada: ela só aparece onde já há agitação para contar.

O segundo teste é o que decide, e é o mais barato de todos: um mundo em que nada muda. Retornos sorteados, independentes, sempre a mesma lei, submetidos à mesma rotina. Nesse mundo não há nada a anunciar, e a média do alvo é de 3,101 rompimentos por bloco, igual à do mercado. Três dos quatro sinais foram medidos no mundo que nunca muda, e o resultado é este.

| sinal              | no mercado | no mundo que nunca muda |
|--------------------|------------|-------------------------|
| movimento do corte | 0,04033    | 0,07155                 |
| contagem recente   | 0,2117     | 0,03777                 |
| nível do corte     | 0,4027     | 0,4139                  |

Tabela 8.2: Os mesmos sinais nos dois mundos, para os três que o mundo parado tem medidos — o nível sobre a oscilação ficou sem controle. No mundo em que nada muda não há o que anunciar, e ainda assim o nível do corte produz correlação.

O nível do corte dá 0,4139 num mundo sorteado independente — mais do que os 0,4027 que ele dá no mercado. Não há nada para anunciar ali, e o número aparece.

O motivo é aritmético. O corte é o décimo terceiro pior dos 252 dias anteriores, e o alvo é contado com os cortes dos 60 dias seguintes, cada um deles erguido numa janela que carrega boa parte da mesma série de dias. As duas pontas se sobrepõem. Um corte fundo quer dizer que o ano teve dias enormes, o que empurra a linha para longe e *reduz* os rompimentos que vêm; e é essa contabilidade, e não o mercado, que a correlação mede.

A lição vale além daqui, e é a razão desta medição existir: **uma medida sem o seu controle é aritmética com nome de descoberta**. O mundo em que nada muda é o único instrumento que separa as duas, e ele custa uma linha de código.

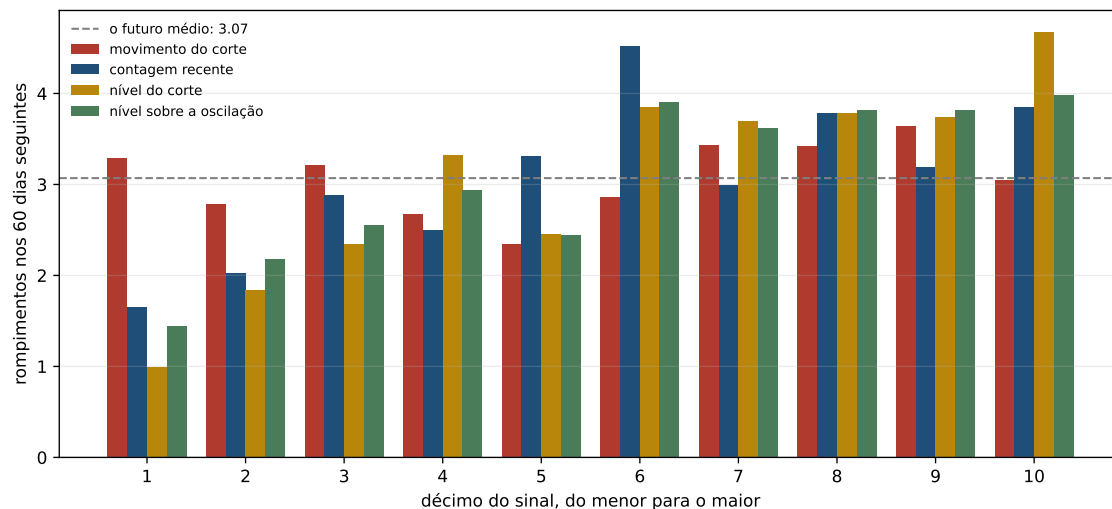


Figura 8.1: O futuro médio em cada décimo dos quatro sinais, com a média geral como linha. Três dos quatro sobem; o do movimento do corte atravessa o gráfico de lado. A leitura é seguir uma cor de ponta a ponta: comparar décimos vizinhos perde a tendência, que é o que a figura mostra.

## 8.4 O que sobra

Sobram dois números que o controle não explica, e os dois apontam para o mesmo lugar. A contagem recente dá 0,2117 no mercado contra 0,03777 no mundo parado: alguma coisa ali é do mundo, e é a memória da oscilação que o capítulo anterior já usava. E a segunda série, o índice brasileiro, repete a ordem: nível 0,3472, contagem 0,1225, movimento 0,06564.

A ordem é do dado, então, e não de um mercado. O movimento da estimativa fica em último nos dois. O que a prática vigia — a linha se mexeu, é hora de recalibrar — é o único dos quatro sinais que não vale nada, nem onde há o que prever nem onde não há.

## 8.5 O que fica

Fica a pergunta da volta, respondida pela metade e com o sinal trocado. A estatística que estima o conjunto *não* anuncia o instante em que ele deixa de valer; o que parecia anunciar era sobreposição de janelas. Se as duas leituras são a mesma coisa, elas não são a mesma coisa *deste* jeito.

E fica a disciplina que o capítulo instalou, que vale para tudo o que vem depois: medir um sinal exige medir o chão em que ele foi medido. Toda vez que um número parecer anunciar alguma coisa, a pergunta passa a ser a mesma — *quanto disso sobra quando nada acontece?* —, e o mundo que nunca muda é quem responde.

O fracasso seguinte não é de método, é de informação, e o próprio controle o deixou visível. Se o corte é erguido numa janela e o alvo é contado em janelas que se sobrepõem a ela, a conta está contaminada; mas tirar a sobreposição não é só cautela, é reconhecer que uma janela finita de dias carrega uma quantidade finita de informação sobre a pergunta, e

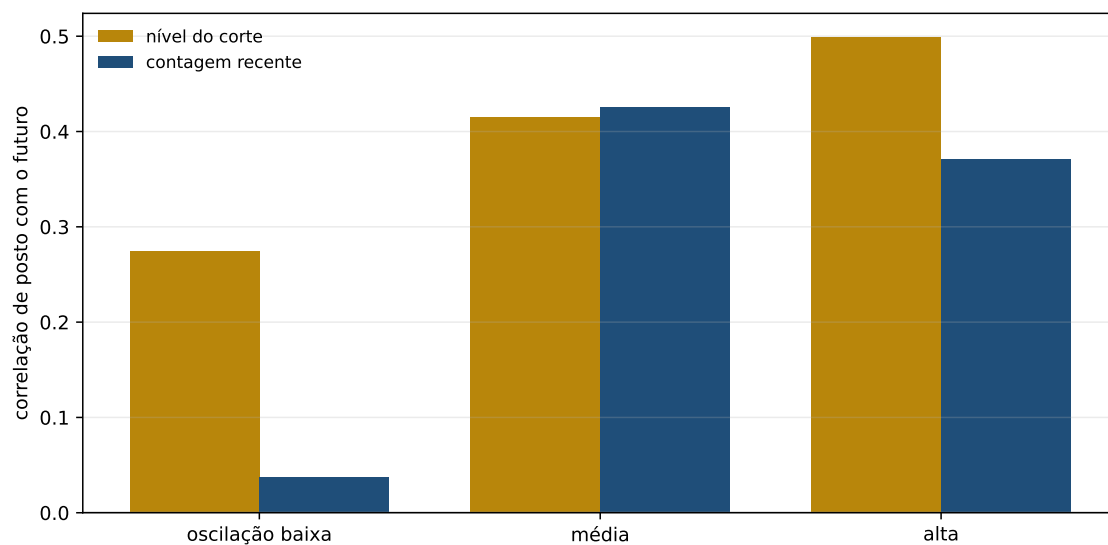


Figura 8.2: O nível do corte e a contagem recente medidos dentro de três faixas de oscilação, onde a oscilação de agora é quase a mesma. O nível não desaparece ao dividir por ela. A barra quase ausente da contagem na faixa calma não é defeito: a contagem é cega justamente onde nada acontece.

que essa quantidade pode não dar para as duas leituras ao mesmo tempo. Quanto cabe num pedaço de passado, e a partir de quando duas explicações diferentes ficam indistinguíveis nos mesmos dados, é a pergunta seguinte.



## Capítulo 9

# Quantas explicações cabem

### 9.1 A pergunta que o capítulo anterior deixou

O capítulo anterior terminou reconhecendo que a conta dele estava contaminada: o corte é erguido numa janela e o alvo é contado em janelas que se sobrepõem a ela. Tirar a sobreposição não é só cautela de método; é reconhecer que um pedaço finito de passado carrega uma quantidade finita de informação, e que essa quantidade pode não dar para tudo o que se quer perguntar.

Este capítulo mede essa quantidade com uma conta grosseira e direta. Toma-se uma família de explicações — todas as séries que se pode gerar com duas leis, uma calma e uma agitada —, e pergunta-se quantos membros da família reproduzem o que o dado mostra. A resposta tem duas formas, e confundi-las é o erro que o capítulo persegue:

- a estatística deixa uma **região**: muitas explicações cabem, e o dado não escolhe entre elas;
- a estatística corta o conjunto a **zero**: nenhuma explicação cabe, e o dado refutou a família inteira.

As duas são informação. A primeira diz o que ainda não se sabe; a segunda diz que a família estava errada. Uma média entre as duas não diz nada.

### 9.2 A família mais simples que existe

A família tem dois parâmetros. O primeiro é  $p$ , a fração de dias que passam no regime agitado. O segundo é a razão entre as duas leis: quantas vezes o dia agitado é mais agitado que o calmo. A oscilação global é mantida fixa em todos os membros, de modo que comparar dois deles compare o mecanismo e não o tamanho.

O dado é a mesma série dos capítulos anteriores, com 6718 dias, e as quatro estatísticas que ele mostra: a taxa de rompimento de 0,05135, o pior bloco de sessenta dias com 20 rompimentos, a mediana dos blocos em 2, e a fração de blocos acima do dobro da promessa, que é de 0,1305. Um membro entra no conjunto quando as quatro cabem nas suas tolerâncias: dois décimos de ponto percentual na taxa, dois rompimentos no pior bloco, um dia na mediana e três centésimos naquela fração. Uma **tolerância** é o erro que ainda se aceita entre duas contas para dizer que elas concordam. Ela é uma decisão, e não uma medida do dado, e por isso se declara junto do número que julga. Aqui são quatro, uma por estatística, e cada uma na unidade da estatística que ela mede — dois décimos de ponto percentual não é pouco nem muito até se saber que a taxa é de cinco por cento.

A primeira estatística é a do primeiro capítulo, e mede o nível. As outras três medem a forma com que os rompimentos chegam, e é na forma que as explicações se separam.

### 9.3 Com a taxa sozinha, quase tudo cabe

A grade tem 36 membros. Exigindo apenas a taxa, dentro de uma tolerância de dois décimos de ponto percentual, cabem 34 deles.

Vale ler esse número devagar. 34 explicações diferentes — com frações agitadas distintas e razões distintas entre as leis — reproduzem o mesmo número que o primeiro capítulo discutiu. A promessa, sozinha, não identifica nada; ela é compatível com quase toda a família. E isso não é defeito da família, é o que a estatística carrega: uma média não guarda a forma.

### 9.4 O pior bloco esvazia o conjunto

Acrescentando o pior bloco de sessenta dias, o número que cabem passa a 0.

O conjunto fica vazio, e não apenas pequeno. A família de duas leis, com o estado sorteado de novo a cada dia, **não alcança** o agrupamento que o dado tem, e o teste é direto: o melhor pior bloco que qualquer membro consegue produzir é de 11 rompimentos, contra os 20 do dado.

Há uma coincidência que não é coincidência. Quando o primeiro capítulo submeteu duzentos mundos que nunca mudam à mesma rotina, o pior bloco de todos eles parou em 13. A família medida chega perto desse teto sem alcançá-lo, e pelo mesmo motivo: sem memória, os dias ruins não têm como se agrupar.

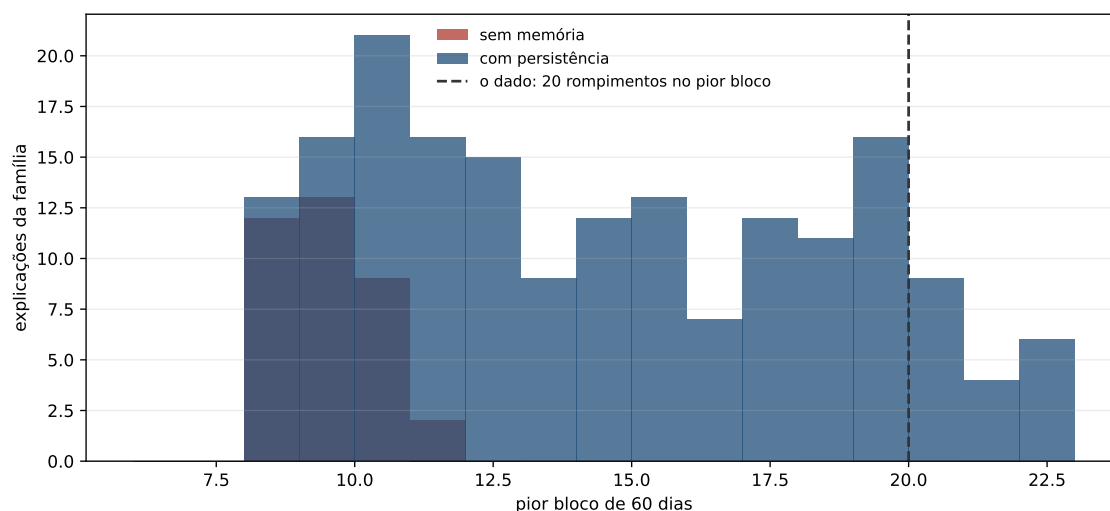


Figura 9.1: Até onde cada família alcança o agrupamento do dado. A linha tracejada é o pior bloco que a série produziu; as barras são quantos membros de cada família chegam a cada valor. O vazio entre as barras da esquerda e a linha parece margem apertada na escala do desenho; é um muro, e não uma folga — e onde as duas famílias caem no mesmo valor, a barra mais alta esconde a outra.

## 9.5 O estado que dura

O que falta à família é a única coisa que o dado parece exigir: que o regime dure. Um terceiro parâmetro entra, e ele é a permanência média do regime agitado, em dias. Com permanência de um dia o dia agitado nunca é seguido de outro, e a família fica mais arrumada que a sem memória.

A grade passa a 180 membros, e a resposta muda de natureza. Com a taxa sozinha cabem 122. Com a taxa e o pior bloco, cabem 12. Com as quatro estatísticas, cabem 2 — dois membros da família inteira, com permanências curtas, da ordem de dez a trinta dias.

E o teto some: o melhor pior bloco que a família persistente alcança é de 23 rompimentos, que já cobre o que o dado mostra. O excesso de blocos cheios também aparece, e até com folga: o maior valor da família é de 0,2249, contra 0,1305 do dado.

Uma explicação que reproduz as quatro estatísticas de uma série de 6718 dias com dois parâmetros e uma permanência é pouco. Duas explicações que as reproduzem são o resultado honesto da medição: o dado identifica uma **região**, e não um ponto.

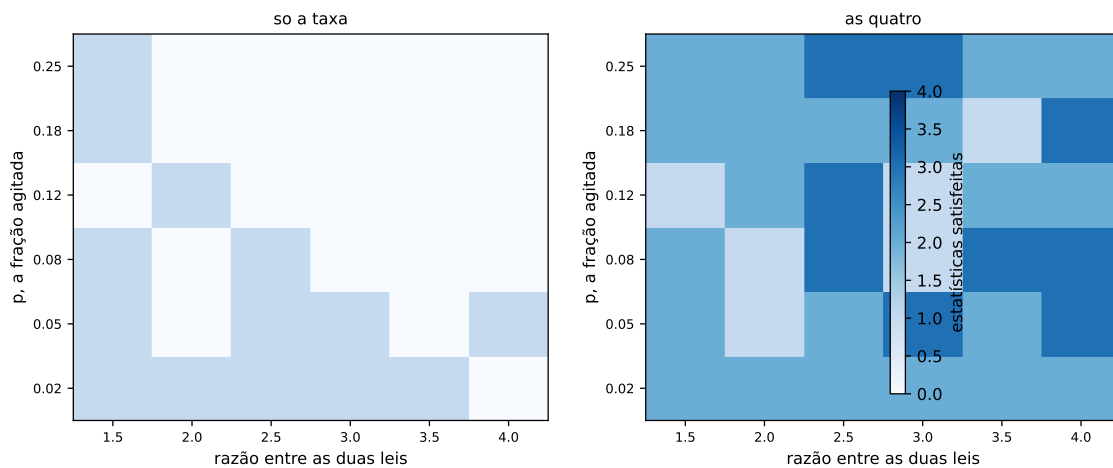


Figura 9.2: O conjunto factível no plano dos dois primeiros parâmetros, para a permanência longa. À esquerda, os pontos que reproduzem a taxa; à direita, quantas das quatro estatísticas cada ponto satisfaz. A cor conta estatísticas satisfeitas, e não quão bom é o ajuste: escuro não é aprovação — 0 pontos da permanência mais longa chegam às quatro, e as 14 da esquerda são as mais pálidas da escala.

O mapa da figura 9.2 diz o mesmo em duas dimensões. Na permanência mais longa, 14 dos 36 pontos do plano reproduzem a taxa, e 0 reproduzem as quatro estatísticas — o que confirma, por outro caminho, que as duas explicações que sobrevivem têm permanência curta.

## 9.6 O tamanho da região é de quem mede

Falta o controle que separa o que é do dado do que é da minha escolha. A tolerância foi escolhida por mim, e uma tolerância frouxa admite mais explicações por construção. E são quatro, uma por estatística e na unidade da própria estatística: dois décimos de ponto percentual na taxa, dois rompimentos no pior bloco, um dia na mediana e três centésimos na fração de blocos cheios. A conta foi repetida com a tolerância apertada pela metade e com o dobro dela.

O veredito sobre a família sem memória não se move: 0 membros com a tolerância apertada, 0 com a escolhida e 0 com a frouxa. A refutação é do dado.

O tamanho do conjunto factível da família persistente, esse, depende da escolha: 1 explicações com a tolerância apertada, 2 com a escolhida e 24 com a frouxa. Dizer "o dado identifica duas explicações" sem dizer com que tolerância é dizer um número que pertence a quem mediu.

Vale a distinção, porque ela reaparece em tudo o que vem: **refutação é do dado; tamanho de região é do critério**. O primeiro capítulo já tinha mostrado a versão disso numa estatística só — o corte assina a média —, e aqui ela aparece na forma completa.

## 9.7 O que fica

Fica a **geometria**: uma família de explicações, um punhado de estatísticas, e o conjunto dos membros que sobrevivem a todas. A taxa deixa uma região grande; o agrupamento dos dias ruins corta essa mesma família a zero; a persistência a traz de volta, e as quatro estatísticas juntas deixam duas explicações. Nenhuma delas é o ponto que uma medição sozinha promete.

E fica a disciplina que o capítulo repete de propósito: dizer "o modelo explica os dados" sem dizer se o conjunto que sobra é uma região ou o vazio é uma frase sem conteúdo. Uma região declarada é resultado; um vazio declarado é refutação; o resto é retórica.

O fracasso seguinte não está na conta, está no material. Encolher a região com mais estatísticas tem limite, porque as quatro que usei são todas do mesmo pedaço de passado, do mesmo mercado. A única coisa que ainda não tentamos é um mundo novo — outro índice, outro período, outro domínio —, e a pergunta que fica é se ver mais mundos basta para escolher entre as duas explicações que sobreviveram, ou se é preciso mexer no mundo de propósito. É essa a pergunta seguinte.

## Capítulo 10

# Ver mundos basta

### 10.1 A tentativa de sempre

O capítulo anterior deixou uma região: quatro estatísticas medidas num mercado não escolhem uma explicação entre as duas que sobreviveram, e encolher a região com mais estatística tem limite, porque todas elas vêm do mesmo pedaço de passado. A saída que se oferece sozinha é acumular mundos. Mais mercados, mais períodos, mais domínios — e o que era indistinguível num deles fica separado pelo conjunto.

A tentativa tem uma forma precisa, e vale escrevê-la: o mecanismo é o mesmo em toda parte, e cada mercado só tem a sua escala [41]. Se for assim, observar mais mundos identifica o mecanismo, e a intervenção deixa de ser necessária. Este capítulo mede se é assim, com 3 mercados no lugar de um.

O primeiro mercado é o de sempre, com 6718 dias. Os outros dois são o índice brasileiro e o bitcoin, e o empréstimo fica declarado: os três atravessam do arquivo do projeto anterior, e todo número tirado deles é medido de novo aqui.

### 10.2 O que os três concordam

A promessa do primeiro capítulo — a linha no décimo terceiro pior dos últimos 252 pregões — aplicada aos três mercados, entrega a mesma coisa em todos. A taxa de rompimento vai de 0,05088 a 0,052, e a distância entre os dois extremos é de um décimo de ponto percentual.

Isso não é acidente. É a proposição da conta do corte funcionando três vezes: o corte assina a média, e assina a mesma média em qualquer série, porque a conta é do corte e não do mundo. O que a leitura acrescenta é que a margem dos três mercados é a mesma coisa — a oscilação de um dia para o outro tem a mesma forma nos três.

Se o mecanismo por trás deles também é o mesmo, é outra pergunta, e ela é a da próxima seção.

Onde os três se separam é no agrupamento. O pior bloco de sessenta dias vai de 14 a 20 rompimentos, e essa distância é grande. A margem concorda; a forma com que os dias ruins se juntam, não.

### 10.3 O que os três discordam

A conta é a do capítulo anterior, feita três vezes: uma família de explicações — duas leis, uma calma e uma agitada, com o estado durando —, e as quatro estatísticas que ele mostrou — a taxa de rompimento, o pior bloco de sessenta dias, a mediana dos blocos e a fração de

blocos acima do dobro da promessa. Uma explicação serve a um mercado quando reproduz as quatro com as tolerâncias declaradas lá.

O primeiro mercado admite 0 explicações. O segundo admite 3. O terceiro admite 14. Ao todo, 16 explicações sobrevivem em algum deles.

Quantas sobrevivem aos três, ao mesmo tempo, é o número que a medição persegue: 0.

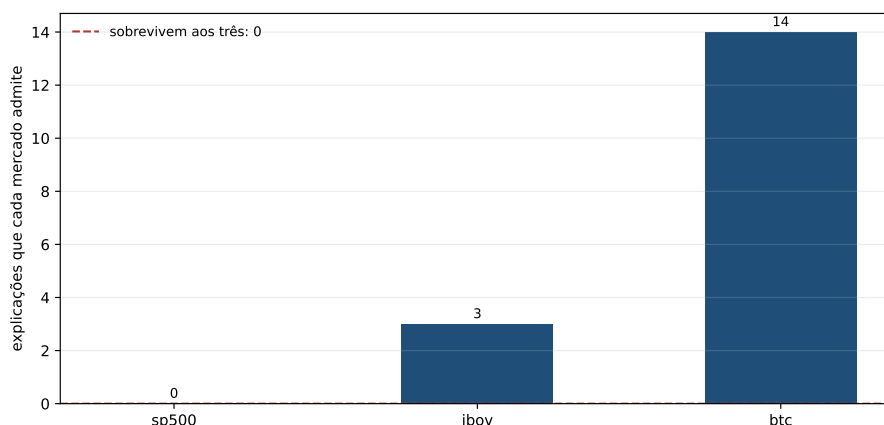


Figura 10.1: Quantas explicações cada mercado admite sozinho, e a linha da interseção. A primeira barra não aparece porque o valor dela é o zero: o mercado com mais dados é o que não admite explicação nenhuma. Barra ausente e barra que faltou têm a mesma cara, e a linha colada no eixo some.

Acumular mundos não fez a região encolher para uma resposta. Fez os mundos discordarem.

## 10.4 Com a lei compartilhada

Vale abrir a porta que a seção anterior deixou entreaberta. A conta admitia que cada mercado tivesse os seus próprios parâmetros, e discordar assim é fácil: séries diferentes têm números diferentes. A pergunta dura é se eles discordam do **mecanismo**, e para isso a lei passa a ser compartilhada: um único triplo de parâmetros governa os três, e cada mercado conserva apenas a sua escala.

A grade grossa tem 125 triplos, e 0 deles servem aos três mercados. A grade fina tem 280, e 0 deles servem. As duas contas dão o mesmo vazio, e a segunda existe para que a conclusão não seja da malha: escolha de quem mede não pode decidir o resultado.

A discordância, então, é do mecanismo e não do tamanho. E ela tem uma estatística preferida, que a seção seguinte isola.

## 10.5 Qual estatística é o gargalo

Num conjunto vazio, a pergunta útil é de onde vem o vazio. Das quatro estatísticas, quantas são satisfeitas pelos três mercados ao mesmo tempo, no mesmo triplo de parâmetros?

A mediana é satisfeita por todos, e isso não é mérito: o valor dela é dois ou três em toda parte, e uma estatística grosseira não separa nada. A taxa vai longe, porque é a margem — e a margem concorda. O gargalo é o **pior bloco**: só 2 triplos de 280 conseguem reproduzir, nos três mercados ao mesmo tempo, o agrupamento dos dias ruins.

| estatística                   | triplos que servem aos três |
|-------------------------------|-----------------------------|
| a mediana dos blocos          | 280                         |
| a taxa de rompimento          | 145                         |
| o excesso de blocos cheios    | 45                          |
| o pior bloco de sessenta dias | 2                           |

Tabela 10.1: Dos 280 triplos da grade fina, quantos satisfazem cada estatística nos três mercados simultaneamente.

É o mesmo gargalo do capítulo anterior, olhado de outro lado. Lá ele esvaziava uma família dentro de um mercado; aqui, ele separa os mercados entre si.

## 10.6 A tentativa de consertar, e o que ela ensinou

Resta a hipótese mais generosa: a família é pobre na dimensão do agrupamento, e enriquecê-la resolve. Ela foi enriquecida — a duração média dos episódios de agitação deixou de ser uma só, e cada episódio passou a sortear a sua entre uma curta e uma longa.

A taxa de acerto diz o contrário. Com a duração única, a família reproduz as duas estatísticas de agrupamento em 7,5% das tentativas no primeiro mercado, 45% no segundo e 30% no terceiro. Com a duração heterogênea, os mesmos três números caem para 5%, 35% e 15%.

Enriquecer exatamente a dimensão que discordava não consertou nada: piorou. E a medição carrega uma lição de método. Um mundo sorteado se repete quando se guarda a **semente**: ela é o número que faz o sorteio sair o mesmo de novo, e é o que permite a outra pessoa conferir a conta. Com uma semente por configuração, a mesma configuração deu pior bloco de quinze a dezenove em cinco sementes — variação maior que qualquer diferença entre configurações. O veredito acima só existe porque a conta foi refeita com quarenta sementes em cada célula, reportando mediana e dispersão. **Toda medição sobre mundos sorteados reporta dispersão, ou não reporta nada.**

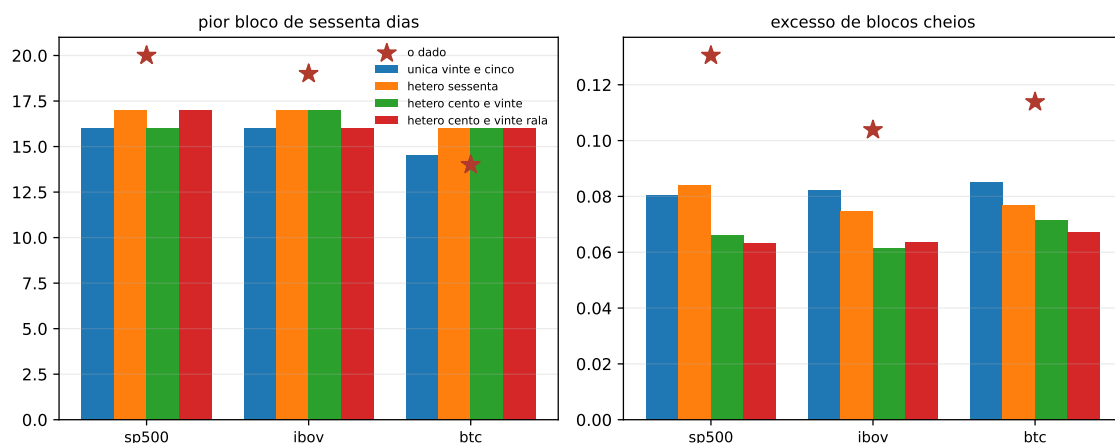


Figura 10.2: A mediana do pior bloco e a do excesso, por configuração e por mercado, com o valor do dado como estrela. As barras são medianas e as estrelas são pontos, sem dispersão desenhada. No painel do pior bloco as faixas de dez a noventa por cento se sobrepõem, de modo que a distância aparente entre barra e estrela é maior do que a distância entre as distribuições.

## 10.7 O que fica

Fica a resposta, provisória e por eliminação. Acumular mundos não identificou um mecanismo comum. As marginais dos três mercados concordam — a promessa do primeiro capítulo é cumprida três vezes, com a mesma conta e o mesmo número —, e o agrupamento discorda, com o gargalo isolado na estatística que mede como os dias ruins se juntam. Com a lei compartilhada o vazio continua, nas duas malhas; enriquecendo a duração dos episódios, piora.

A resposta é provisória porque uma porta fica declarada aberta, e fechá-la seria afirmar mais do que foi medido: uma família **mais rica** — memória longa além de troca de regimes, parâmetros que variam no tempo [120] — ainda não foi testada, e é o único caminho que mantém vivo o refutador desta pergunta. O que está medido, e é o que o capítulo assina, é mais estreito e ainda assim forte: na família de mundos que se sabe construir, **ver mundos não basta**.

O que sobra é a intervenção, e com ela o fracasso seguinte. Não basta querer intervir: é preciso dizer que intervenção distinguiria as duas explicações que sobreviveram no primeiro mercado, e quanto ela custaria em dado que não existe. Um experimento que não se pode fazer é uma opinião com instrumentos; um que se pode fazer é uma medida, e é essa diferença que a travessia ainda tem de enfrentar.



Parte III

**A travessia**



Cada instrumento construído até aqui lê uma margem de uma série, e é isso que a travessia vem testar. O objeto de uma família passa a ser medido com o instrumento de outra: a dependência com o vigia da margem, a intervenção com o desenho do experimento, a leitura da série com a partilha do relógio, e a direção do tempo com o orçamento do alarme. As cinco perguntas pagam em moedas diferentes — dias de experimento, trabalho de atualização, passado apagado, anos de espera.



## Capítulo 11

# O vigia não vê o que não está na série

### 11.1 A primeira travessia

As voltas anteriores ensinaram a medir uma série — e o corte está fora delas, na raiz: o orçamento, a célula do calendário, a dependência entre duas pernas, a estatística que estima e a que anuncia, e o conjunto de explicações que sobrevivem ao dado. Tudo isso tem uma coisa em comum, e é o que a travessia vem testar: **cada instrumento lê uma margem**, e algumas mudanças não estão em margem nenhuma [78].

A primeira pergunta é a mais direta de todas. Um vigia construído para olhar uma série consegue ver uma mudança que existe apenas **entre** duas? O capítulo da dependência já mostrou que as coisas ruins vêm juntas mais do que a independência prevê; o que se mede aqui é outra coisa: se o vigia que este livro construiu detecta o dia em que elas passam a vir juntas.

O fracasso tem forma exata, e vale escrevê-la antes de medi-la: ao proteger cada perna no seu próprio corte, a proteção de cada uma continua a mesma, e a proteção conjunta muda. Nada muda em nenhuma das duas séries. Tudo muda no que se pode perder junto.

### 11.2 A construção

A pergunta é sobre a estrutura do par e não sobre o que o mercado faz, e por isso a mudança é posta de propósito: duas pernas com a mesma lei, 6000 dias, e no dia 3000 só o pareamento muda — a correlação entre elas vai de 0,2 a 0,8.

Cada margem fica idêntica do começo ao fim, por construção: mesma lei, mesmo tamanho, e o mesmo sorteio. É o que faz desta uma pergunta de travessia — o objeto de uma família medido com o instrumento de outra —, e é também o que torna o resultado inevitável de um lado e aberto do outro.

### 11.3 A margem é cega, e não por calibração

O primeiro instrumento é o que o orçamento do alarme e o calendário construíram: o corte no décimo terceiro pior dos últimos 252 pregões, e as violações contadas dia a dia.

Aplicado às duas pernas, antes e depois do dia da mudança, ele dá isto: 0,05277 na primeira perna antes e 0,05233 depois; 0,05204 na segunda antes e 0,05133 depois. A variação é de quatro décimos de milésimo na primeira perna e de sete na segunda.

A leitura desse número não é que o vigia é insensível, nem que está mal calibrado. É que ele não tem o que ver: as duas séries que ele observa são **as mesmas** antes e depois, e a mudança vive no par. Nenhum ajuste de limiar, janela ou orçamento cria informação onde ela não está. O refutador desta pergunta — a mudança de dependência sendo detectada pelo vigia de margem, sem instrumento extra — cai por aritmética, e não por medição.

## 11.4 O instrumento que vê, e o que ele cobra

O instrumento que vê já existe desde o capítulo da dependência: contar os dias em que as **duas** pernas rompem o próprio corte, em blocos móveis, e comparar com o que a independência preveria [116]. A mesma contagem, aqui, antes e depois do fim da janela da margem, que é a linha que a figura desenha: 0,4148 por bloco antes, 1,565 depois.

Ele vê. E, como todo instrumento deste livro, cobra — e a cobrança tem a mesma forma da do orçamento do alarme, medida agora para a dependência.

| limiar<br>(dias por bloco) | orçamento<br>(anos por alarme) | latência mediana<br>(dias) | mundos em que não viu<br>(de 40) |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| dois                       | 17,04                          | 354,5                      | nenhum                           |
| três                       | 150,5                          | 524                        | nenhum                           |
| quatro                     | não soa em mundo parado        | 907                        | 3                                |
| cinco                      | não soa em mundo parado        | —                          | 20                               |
| seis                       | não soa em mundo parado        | —                          | 34                               |

Tabela 11.1: O orçamento e a latência do instrumento conjunto, com a mudança acontecendo no meio da série. O orçamento é medido no mundo em que o par não muda, e a latência no mundo em que ele muda.

Lida de baixo para cima, a tabela diz o essencial. A partir do limiar quatro o mundo em que nada muda **não produz o evento** dentro dos seis mil dias observados, e o orçamento deixa de ser estimável nesta amostra — o que não quer dizer que ele seja infinito, e o capítulo declara a diferença. E no limiar mais falador que se conseguiu calibrar, um alarme a cada 17,04 anos, a latência é de 354,5 dias.

## 11.5 A comparação que dá sentido ao número

Um ano pode parecer pouco ou muito, e sozinho ele não diz. O contraste é o vigia de margem do orçamento do alarme, com um alarme por ano: ali, a mudança que vem pela cauda é vista em 7 dias, a que se aproxima em rampa em 69, e a deriva na média em 149,5.

O instrumento da dependência, no seu orçamento mais falador, leva 354,5 dias. Ele é mais caro que o instrumento de margem por um fator que vai de pouco mais de duas vezes a cinquenta vezes, conforme a forma da mudança com que se compare — e o orçamento dele já é mais silencioso que o do vigia de margem, o que só aumenta a distância: um alarme mais raro chega mais tarde, como a tabela 11.1 mostra ao subir do limiar dois ao quatro.

Vale dizer o que isso significa sem anestesia: **a dependência é o objeto mais caro deste livro até aqui**. Ela é invisível para o instrumento que olha uma série, e o instrumento que a vê demora meses no melhor caso, e não a vê em boa parte dos mundos quando se pede que ele seja quieto.

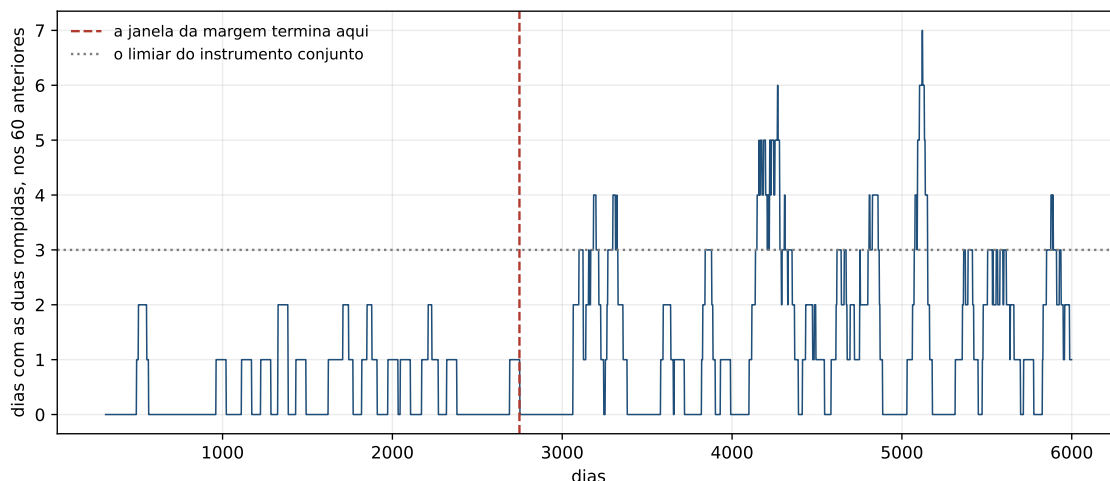


Figura 11.1: A contagem conjunta, dia a dia, com a janela da margem e o limiar do instrumento conjunto. Antes da linha, a série é quase colada no chão; depois, os picos ficam mais altos e mais próximos. A mudança não aparece como degrau: aparece como mais dentes na linha, e quem procura um salto na figura não o encontra.

## 11.6 O controle

Falta o controle que separa o que é do dado do que é do instrumento. O orçamento da tabela 11.1 não foi suposto: ele foi medido no mundo em que o par **não** muda. Com o limiar três, esse mundo alarmou em 10% dos mundos sorteados, o que é a taxa que o limiar de fato entrega — e é contra ela que a latência se lê.

Sem essa medição, um limiar escolhido no olho pareceria silencioso e pareceria rápido, porque as duas coisas seriam afirmações sobre nada.

## 11.7 O que fica

Fica a primeira resposta da travessia, e ela é limpa: **o vigia de margem não vê dependência** — não por defeito de calibração, mas porque a mudança não está em nenhuma das séries que ele lê. O instrumento que vê existe, foi medido aqui, e cobra meses.

Fica também a forma que a travessia tem, e que as outras quatro perguntas dela vão repetir: pegar o objeto de uma família e medi-lo com o instrumento de outra. É onde a lista cresce sozinha, e é onde a organização por assunto deixa de valer.

E fica o fracasso seguinte, que é o que o capítulo anterior já havia encomendado e este não resolve. Saber que a dependência é cara não diz o que fazer com ela. A pergunta que sobra é de desenho: que intervenção distinguiria as explicações que sobreviveram, quanto custaria em dado que não existe, e se ela é sequer possível. Um experimento que não se pode fazer é uma opinião com instrumentos; um que se pode fazer é uma medida. A travessia ainda tem de enfrentar essa diferença.





## Capítulo 12

# O desenho da intervenção

O capítulo dos mundos que não bastam deixou duas explicações de pé para a mesma série. Numa, a oscilação de amanhã depende do que a série fez hoje; na outra, existe um estado escondido trocando de lei sem aparecer no que se vê. Nenhuma das quatro leituras do dado escolheu entre as duas, e a saída que sobra é mexer no mundo de propósito.

### 12.1 O experimento que não separa

Mexer no mundo, aqui, tem uma forma só. A série vai a zero por decreto durante alguns dias — o mundo é segurado parado —, e depois é solta. Nada mais muda: a mesma lei, o mesmo relógio, a mesma escala.

O experimento que vem à cabeça é segurar por muito tempo, uma vez. Entre segurar e observar, cada tentativa dessas custa 272 dias, e devolve um número sozinho, sem com o que comparar. Feito duas vezes, na contenção de 80 dias que a tabela 12.1 mede, esse experimento separa as explicações em 32,5% das repetições: quem decide assim está decidindo no sorteio, e vai decidir com ele.

Vale dizer onde o empate é apertado, porque é ali que a observação gastou tudo o que tinha. Contra as quatro leituras do capítulo das explicações que cabem, os dois mundos concordam dentro da tolerância declarada, e a leitura que chega mais perto da borda é o pior bloco de sessenta dias: -2 contra uma tolerância de 2. É a mesma estatística que já era gargalo quando se procurou uma lei compartilhada entre mercados, e ela reaparece aqui como a fronteira do que se consegue distinguir olhando.

Os dois mundos foram calibrados numa série de 6718 dias, e as quatro leituras que empatam são medianas sobre 12 sementes cada. Os parâmetros dos dois mundos são fixos no caderno, de modo que quem quiser repetir a medição repete também o empate.

### 12.2 O ato e a resposta

O mesmo ato significa coisas diferentes conforme o lugar onde a memória mora, e por isso a medida precisa ser declarada antes de ser usada.

**Definição 12.1** (contenção e resposta). Uma *contenção* de  $k$  dias fixa a série em zero durante  $k$  dias consecutivos. A *resposta* do mundo a essa contenção é a média de  $|x|$  — o tamanho do afastamento da série em cada dia — nos  $m$  dias seguintes à soltura, dividida pela média de  $|x|$  nos  $m$  dias anteriores à contenção. O número  $m$  é a janela de espera: quantos dias depois da soltura ainda se olha. Uma *replicata* é um mundo sorteado inteiro, segurado e observado uma vez — o mesmo experimento inteiro, repetido do zero, que é o que dá dispersão para medir.

A referência é o próprio mundo. Um mundo que volta ao que era responde 1; um mundo que volta ferido responde menos que 1. Medir contra a escala de fora misturaria a ferida com o tamanho do mundo, e os dois mundos têm o mesmo tamanho por construção.

Vale ler a definição com números pequenos. Com  $k$  de cinco dias e  $m$  de dez, a resposta é a média de  $|x|$  nos dez dias seguintes à soltura dividida pela média de  $|x|$  nos dez dias anteriores à contenção: uma razão de um é um mundo que voltou ao que era, e uma razão de meio é um mundo que voltou com metade da oscilação.

O que separa as duas explicações é a forma da resposta. Dizer que a **memória** mora na série é dizer que o tamanho de hoje depende do tamanho de ontem: o mundo carrega o próprio passado, e carrega menos dele a cada dia que passa. Onde a memória mora na série, segurar apaga a memória: a oscilação cai enquanto o mundo está parado e precisa ser reconstruída depois, tanto mais devagar quanto mais fundo o buraco. Onde o estado é escondido, o estado corre durante a contenção: a série fica parada e a lei continua trocando, de modo que a soltura devolve o mundo no ponto em que a lei estiver.

Um mundo em que a lei não muda com o dia chama-se **estacionário**: cada dia sorteia da mesma lei, e o que muda de um dia para o outro é só o que o sorteio deu. É o mundo de que os capítulos anteriores partem sempre que dizem «a mesma lei», e a mudança estudada aqui é justamente a lei deixando de ser a mesma. A lei que o mundo do experimento obedece tem quatro peças, e as quatro se leem em uma linha.  $x(t)$  é o valor da série no dia  $t$ ;  $v(t)$  é a variância declarada daquele dia, o quadrado do tamanho típico que a barra do primeiro capítulo mediu. A oscilação de hoje é uma mistura de três coisas: um chão que não depende de nada,  $\omega$ ; o que o mundo andou ontem, com peso  $\alpha$ ; e a própria oscilação de ontem, com peso  $\beta$ . O peso da memória é  $\beta$ , e é ele que faz a oscilação de hoje parecer com a de ontem. Uma recursão dessas caminha para um número em que ela não se mexe mais — o **ponto fixo**, o valor que posto do lado direito devolve ele mesmo.

**Proposição 12.2** (o piso da contenção). *Num mundo cuja oscilação obedece  $v(t) = \omega + \alpha x(t-1)^2 + \beta v(t-1)$  [235], com  $\alpha > 0$ ,  $0 < \beta < 1$  e  $\alpha + \beta < 1$ , a variância no  $k$ -ésimo dia de uma contenção é*

$$v(k) = \frac{\omega}{1-\beta} + \beta^k \left( v(0) - \frac{\omega}{1-\beta} \right),$$

*que decresce para o piso  $\omega/(1-\beta)$ . Esse piso é  $\sigma^2(1-\alpha-\beta)/(1-\beta)$ , menor que a variância de repouso  $\sigma^2$  sempre que  $\alpha > 0$ .*

*Prova.* Da contenção em diante a série é zero, de modo que a partir do segundo dia  $x(t-1)^2 = 0$  e a recursão perde o termo da observação:  $v(t) = \omega + \beta v(t-1)$ . No primeiro dia o termo ainda é o do último dia antes dela, e é por isso que a forma fechada toma a variância daquele primeiro dia como  $v(0)$ . Iterando  $k$  vezes a partir dele chega-se à forma fechada, e o limite quando  $k$  cresce é o ponto fixo da recursão,  $\omega/(1-\beta)$ . A variância de repouso é  $\sigma^2 = \omega/(1-\alpha-\beta)$ , de modo que o piso dividido por  $\sigma^2$  é  $(1-\alpha-\beta)/(1-\beta)$ , que fica abaixo de um assim que  $\alpha$  é positivo.  $\square$

A proposição entrega as duas peças que o desenho usa. A primeira: segurar mais fundo tem limite. A oscilação não vai a zero, ela vai ao chão que o próprio mecanismo declara, e a partir dali a resposta para de descer. A segunda: a profundidade se compra em  $\beta^k$ , de modo que cada dia a mais de contenção compra menos ferida do que o anterior. Uma curva que satura não é um acidente da medição; é a forma que a lei obriga.

| contenção<br>(dias)         | resposta da<br>memória na série | resposta do estado<br>escondido | diferença<br>medida | dias de<br>experimento |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------|
| um                          | 0,9803                          | 1,058                           | -0,07739            | 4708                   |
| dois                        | 1,024                           | 0,9804                          | 0,04394             | 8956                   |
| cinco                       | 0,9406                          | 1,012                           | -0,07116            | 4183                   |
| dez                         | 0,928                           | 1,001                           | -0,07279            | 5696                   |
| vinte                       | 0,8748                          | 1,009                           | -0,1343             | 1504                   |
| quarenta                    | 0,8021                          | 1,008                           | -0,2058             | 1439                   |
| oitenta                     | 0,7011                          | 1,026                           | -0,3245             | 772,9                  |
| cento e sessenta            | 0,6743                          | 0,9853                          | -0,3111             | 2764                   |
| duzentos e cinquenta e dois | 0,6157                          | 1,028                           | -0,4126             | 2706                   |

Tabela 12.1: A resposta dos dois mundos empatados, com 60 replicatas por contenção e 20 dias de espera depois da soltura. A última coluna é o preço do desenho que declara exatamente a diferença medida naquela linha.

## 12.3 A medição

A leitura da tabela cabe em duas frases. A resposta da memória na série desce de 0,9803 a 0,6157, uma queda de 0,3646, enquanto a do estado escondido fica entre 0,9804 e 1,058 em todas as contenções. A diferença medida sai de quase nada e chega a 0,4126 em módulo na contenção de 252 dias.

As duas primeiras linhas merecem um segundo olhar. Na contenção de dois dias a diferença medida é 0,04394 e tem o sinal trocado, o que não é um achado sobre o mundo: é o que acontece quando o ato é curto demais para ferir qualquer coisa. Antes de a curva se abrir, as duas explicações respondem quase igual, e o que a figura mostra são os dois intervalos de confiança cruzados: o empate está ali, e não em dois pontos coincidentes.

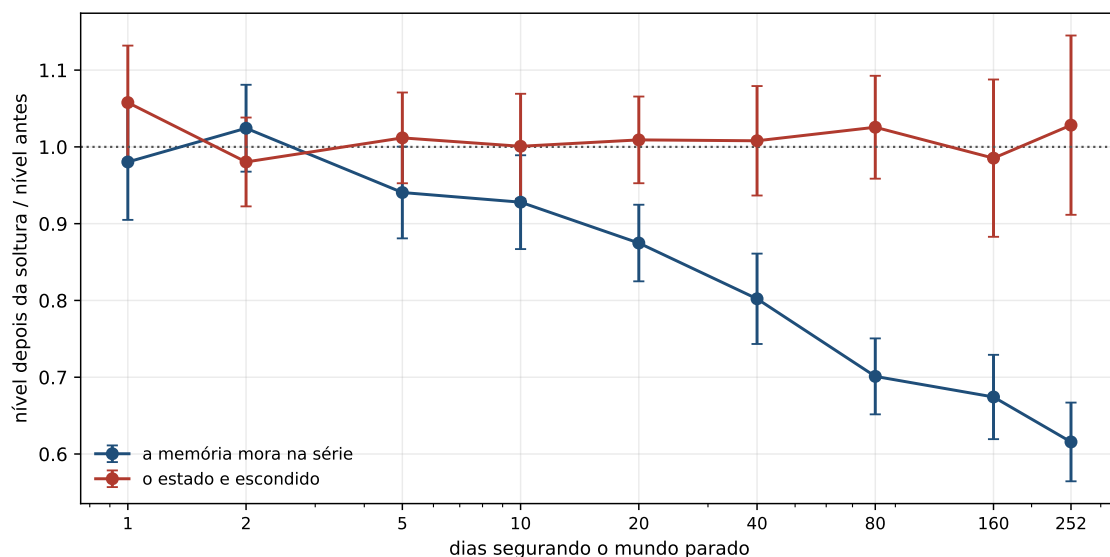


Figura 12.1: A resposta dos dois mundos contra o tempo de contenção, com as barras de dispersão desenhadas sobre 60 replicatas por ponto. A linha pontilhada é a resposta de um mundo que volta ao que era. O eixo horizontal é logarítmico, de modo que a distância entre as últimas marcas vale mais dias do que a figura sugere.

Instrumento quieto não é instrumento preciso, e o desenho diz isso antes da conta.

A curva do estado escondido anda colada na linha pontilhada e passa por retrato de estabilidade; a maior barra de erro do quadro é a dela, no extremo direito. A quietude é do traço, e o que a contenção longa entrega é uma média mais dispersa.

## 12.4 O preço de separar

Com a resposta na mão, o preço sai de uma conta de duas linhas. Cada mundo carrega a sua dispersão entre replicatas, e as duas respostas precisam ficar separadas. Um **intervalo de confiança** é a barra da média escrita como um trecho: a média, mais e menos um número de barras dela, e a confiança declarada diz quantas barras são. Com noventa e cinco por cento de confiança esse número é quase duas barras, e ele entra na conta escrito  $z$ . O desvio medido entre replicatas entra escrito  $s$ , e a diferença que se insiste em ver entra escrita  $d$ . Se a soma dos dois raios tem de caber dentro dessa diferença, o número de replicatas sai de

$$n = \left( \frac{zs}{d} \right)^2,$$

e o preço em dias de experimento é  $n$  vezes a duração de uma replicata.

A conta tem uma exigência embutida que é fácil de esquecer: um desenho só vale onde a diferença existe. Comprar replicatas para enxergar uma diferença que a contenção não produz é comprar um erro de leitura, porque o experimento sairia dizendo que não há diferença, com toda a confiança do mundo. Para uma diferença de vinte centésimos do nível do mundo, a conta pede 25,4 replicatas — um número, que o experimento arredonda para cima antes de rodar. O melhor desenho é a contenção de 40 dias, ao custo de 1524 dias. Insistindo numa diferença maior, o desenho fica mais barato: a contenção de 80 dias com 9,042 replicatas custa 904,2 dias. Pedindo uma diferença de quinze centésimos do nível do mundo, o desenho mais barato encarece de novo: contenção de 40 dias, 45,16 replicatas e 2710 dias de experimento.

O melhor desenho de todos declara exatamente o que a contenção entrega, e é a linha de 80 dias da tabela 12.1 que ganha: a diferença daquela linha, -0,3245, 7,729 replicatas e 772,9 dias de experimento. Segurar o mundo por um dia só custaria 4708 dias, e segurar por duzentos e cinquenta e dois custa 2706. O ótimo é interior porque as duas pontas puxam para lados opostos: contenção curta não produz diferença que valha a conta, contenção longa produz diferença maior e ao mesmo tempo mais dispersão — a soma dos dois desvios vai de 0,4202 a 0,664 ao longo da varredura —, já que o estado escondido tem mais chance de atravessar uma contenção longa e estragar a comparação entre replicatas.

## 12.5 A promessa do desenho, medida

A conta acima promete 95% de confiança, e essa promessa pode ser conferida: basta repetir o experimento inteiro muitas vezes e contar em quantas delas os dois intervalos deixam de se cruzar. Repetindo 40 vezes, o desenho da conta separa em 45% delas. A conta prometia 95%.

O motivo da diferença está na resposta, e não na álgebra. A conta supõe que a média de um punhado de replicatas se comporta como a média de muitos sorteios pequenos. A resposta do mundo de estado escondido tem cauda gorda: às vezes um episódio agitado cobre a janela inteira do experimento, e aquela replicata responde num nível que as outras não alcançam. Uma cauda dessas estraga a média com poucas replicatas, e a conta não sabe disso [12].

O conserto é o que o próprio laboratório permite: dobrar e quadruplicar até a promessa se cumprir. O dobro das replicatas separa em 80%, e o quádruplo em 100%. O desenho que

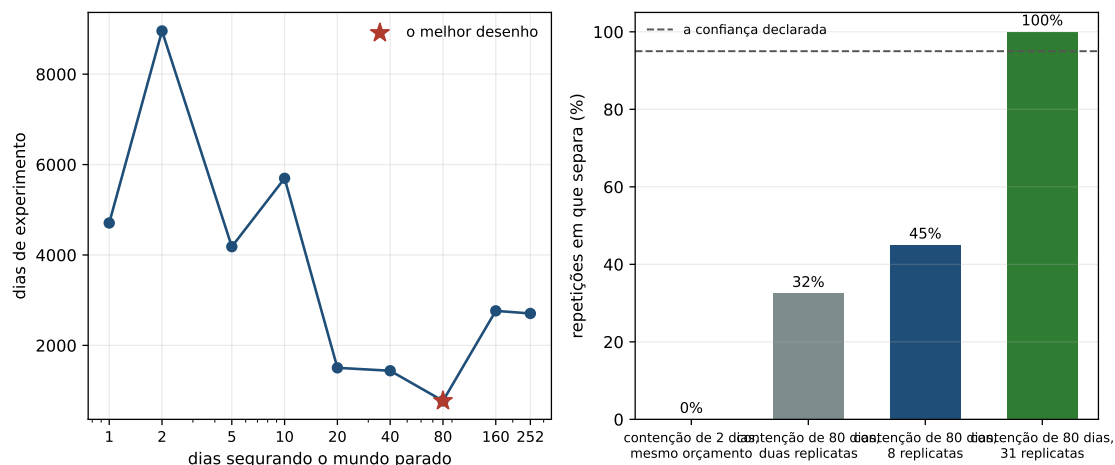


Figura 12.2: À esquerda, o preço do desenho que declara exatamente a diferença medida. À direita, a promessa do desenho verificada por repetição do experimento inteiro: a fração das repetições em que os dois intervalos de fato deixam de se cruzar.

entrega a confiança declarada é o de 31 replicatas de 80 dias de contenção e 20 de espera, que separa em 100% das repetições ao custo de 3100 dias de experimento — perto de quatro vezes o preço da conta.

Fica a regra que este capítulo assina, e ela vale para qualquer desenho que venha depois: **o preço de um desenho é medido, não calculado**. A conta diz onde procurar; a repetição diz quanto custa.

## 12.6 O mesmo orçamento no lugar errado

Falta o controle que dá sentido ao número, e ele é o mesmo que fecha todos os capítulos deste livro: gastar os mesmos dias na contenção errada. O desenho apertado custa 772,9 dias; comprando com esse orçamento a contenção de dois dias, cabem 36 replicatas. Elas separam os dois mundos em 0% das repetições do experimento inteiro.

O número faz sentido quando se olha a tabela: aos dois dias de contenção a diferença medida é 0,04394, de modo que nenhuma quantidade de replicatas compra o que a contenção não produziu, e a única coisa que cresce com o orçamento é a certeza numa diferença que não existe. O mesmo vale para o experimento do início do capítulo, o de segurar muito tempo e olhar duas vezes.

## 12.7 O que fica

Fica a segunda resposta da travessia. A intervenção separa as duas explicações que a observação empatou, e o preço está medido: milhares de dias de experimento, distribuídos em replicatas de contenção e espera. Fica com ela a forma da conta, que vai servir a qualquer travessia seguinte — declarar a diferença que se quer ver, medir a dispersão, comprar replicatas até a promessa se cumprir, e conferir a promessa por repetição, porque a cauda gorda mente para a álgebra.

Fica também o limite, e ele é duro. Uma intervenção dessas existe para um sistema que se pode segurar: uma rede, uma máquina, uma planta, um serviço. Para um índice de

mercado ela não existe, e o que o dado não tem não se compra com confiança. A travessia decide entre explicações onde há uma alavanca, e onde não há, o empate permanece.

O fracasso seguinte está no próprio preço. Os dias de experimento gastos segurando o mundo são dias em que o sistema fica parado, e um sistema parado é um sistema que não está aprendendo nada de novo — nem sobre o mundo, nem sobre o próprio modelo. Se o orçamento é um só, proteger e aprender disputam a mesma moeda, e nada do que foi construído até aqui disse quem paga a conta.

## Capítulo 13

# A partilha do relógio

O capítulo da intervenção terminou com uma dívida declarada: se o orçamento é um só, os dias gastos segurando o mundo para conhecê-lo são dias em que o sistema não aprende nada de novo. A pergunta que sobra é a da travessia entre proteger e adaptar: **recalibrar a barreira compete com acompanhar o mundo?**

### 13.1 A barreira tem dois ingredientes

A barreira desta travessia é o produto de duas coisas, e as duas não se comportam do mesmo jeito.

**Definição 13.1** (escala e forma). A *escala* de um dia é o nível da oscilação, estimado com os dias anteriores a ele. A *forma* é o corte da série já dividida pela escala: quantas vezes o nível a barreira fica acima dele. A barreira do dia é o produto da escala pela forma.

A escala é a média de 21 dias, e a forma é o 13º maior dos últimos 252 dias padronizados. Os dois números são escolhas declaradas. O que se mede não depende deles.

A moeda também precisa ser dita antes de ser usada, e é a natural de quem protege: a soma do que passou por cima da barreira, dia a dia. Uma moeda só, para os dois ingredientes, de modo que comparar não exige declarar um câmbio entre coisas diferentes.

O defeito que este capítulo mede é o palpite simétrico: tratar proteger e acompanhar como dois consumidores iguais do mesmo relógio, e repartir o orçamento de atualizações meio a meio.

### 13.2 As duas pressas

O mundo da medição é uma série de 12000 dias que dobra a sua oscilação de uma vez, a um quarto do caminho. A avaliação olha os 500 dias seguintes à mudança, em 20 mundos sorteados, e a dispersão vem junto.

O controle é o mesmo desenho num mundo que não muda: ali a perda absorvida é de 0,0001999 por dia, com dispersão de  $4,123 \times 10^{-5}$ . É contra esse piso que as demais contas se leem.

Atualizar a escala todo dia custa 0,0003968 de perda por dia; deixá-la envelhecer duzentos e cinquenta dias custa 0,001807, 4,554 vezes o valor de todo dia. A forma, medida do mesmo jeito, sai de 0,0003968 para 0,000383 — uma razão de 0,9652. As duas pressas diferem por quase cinco vezes de um lado e por nada do outro.

A razão disso não é um acidente da medição, e vale escrever a conta que a sustenta.

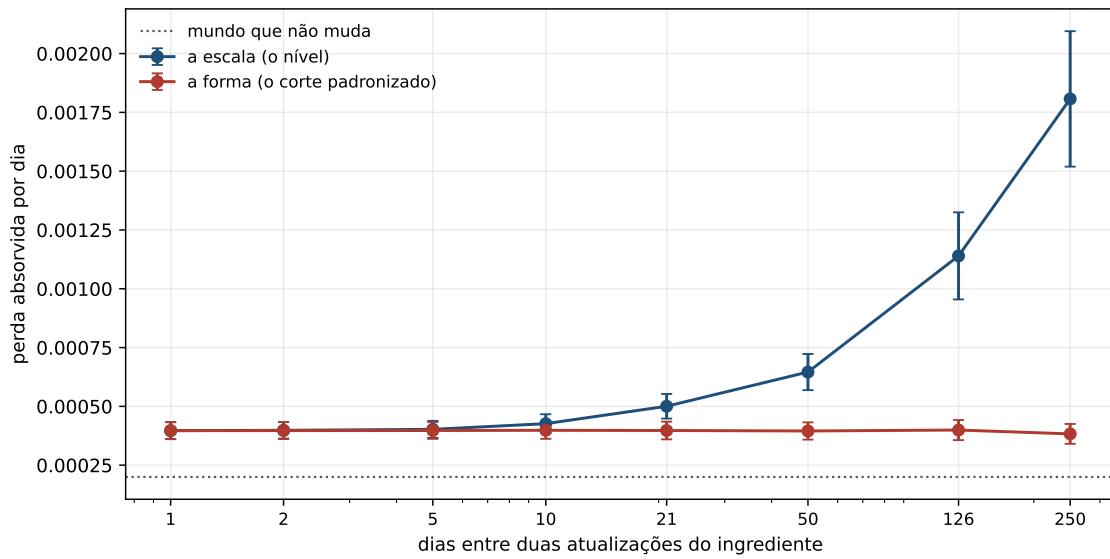


Figura 13.1: A perda absorvida contra o tempo entre duas atualizações, atualizando um ingrediente por vez. O eixo dos tempos é logarítmico, de modo que a distância entre as últimas marcas vale muito mais dias do que a figura sugere. A linha pontilhada é o mesmo desenho num mundo que não muda.

**Padronizar** é dividir cada dia pela escala daquele dia: o valor padronizado é o afastamento do dia medido em unidades do tamanho típico de então, e é ele que diz se o dia foi grande ou pequeno para o mundo daquele momento. A letra  $c$  é a constante positiva que multiplica a série inteira até um instante, e a proposição diz o que acontece com a série padronizada quando o mundo todo cresce de tamanho.

**Proposição 13.2** (a escala some na padronização). *Se a série for multiplicada por uma constante positiva  $c$  até o instante  $t$ , a série padronizada não muda em nenhum instante até  $t$ . Em particular o corte da forma é o mesmo, e só a escala carrega a mudança.*

*Prova.* A escala estimada em  $t$  é a média dos dias anteriores a  $t$ ; multiplicando a série por  $c$ , essa média fica multiplicada por  $c$ . O valor padronizado é a razão entre o dia e a sua escala, de modo que o  $c$  do numerador e o  $c$  do denominador se cancelam. O corte é um posto dessa razão, e um posto não muda quando todos os seus valores são multiplicados pela mesma constante.  $\square$

Uma mudança que só multiplica a oscilação é invisível para a forma e é tudo para a escala. Por isso a forma pode ser atualizada de vez em quando e a escala precisa ser atualizada sempre: cada uma carrega a parte da mudança que a outra não vê.

### 13.3 A partilha

Com um orçamento de 60 atualizações ao longo dos 500 dias de avaliação, a divisão pode ser medida inteira.

Deixar a escala sem atualização nenhuma leva a perda a 0,003376, 7,943 vezes o valor do melhor desenho. Repartir meio a meio dá 0,0004792, e a melhor partilha medida é a de 0,9 do orçamento para a escala, com 0,000425 — 11,29% menos perda do que o palpite simétrico, com o mesmo trabalho.



| fração do orçamento<br>que vai para a escala | perda absorvida<br>por dia |                         |
|----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| nenhuma                                      | 0,003376                   | a escala fica velha     |
| metade                                       | 0,0004792                  | o palpite simétrico     |
| 0,9                                          | 0,000425                   | o melhor desenho medido |

Tabela 13.1: A partilha do orçamento de 60 atualizações. O desvio entre os 20 mundos sorteados está na figura 13.2. A fração que falta em cada linha vai para a forma.

O melhor ponto medido fica antes do extremo, e a diferença entre ele e dar tudo à escala é pequena — pequena o bastante para não se ler sem a dispersão. A partilha certa não é a igualitária nem a extrema.

## 13.4 Quando a partilha morde

Falta o controle que separa o que é do desenho do que é da pobreza do orçamento. Apertando o orçamento e repetindo a mesma pergunta:

| atualizações<br>no horizonte | perda com quase<br>toda a escala | ganho sobre o<br>meio a meio |
|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| cinco                        | 0,001087                         | 29,94%                       |
| vinte                        | 0,0005189                        | 21,99%                       |
| sessenta                     | 0,000425                         | 11,29%                       |
| duzentos e cinquenta         | 0,0003991                        | 1,763%                       |

Tabela 13.2: O ganho de partilhar bem, contra o tamanho do orçamento. Com orçamento folgado, dividir de qualquer maneira dá quase o mesmo.

Com cinco atualizações no horizonte, a partilha de 0,9 do orçamento para a escala vale 29,94% menos perda do que o palpite simétrico; perda; com duzentos e cinquenta, vale 1,763%. A competição que a pergunta supõe existe, e aparece no aperto: enquanto houver atualizações de sobra, os dois ingredientes recebem o que precisam e não disputam nada.

A última conta fecha o sentido do capítulo. Manter os dois ingredientes atualizados todo dia, ao longo de 500 dias, leva a perda a 0,0003968, com desvio de  $8,224 \times 10^{-5}$  entre os mundos sorteados. O melhor desenho com 60 atualizações no mesmo horizonte fica em 0,000425: 7,106% de perda a mais, na média. A diferença é pequena e não se repete em todo mundo. Comparados par a par nos mesmos 20 mundos sorteados, o orçamento apertado entrega mais perda em 14 deles e menos nos 6 restantes, porque a diferença entre os dois desenhos mede  $2,82 \times 10^{-5}$  de perda por dia e o desvio dessa diferença entre os mundos é  $5,052 \times 10^{-5}$ , maior que ela. A pergunta que fica não é se vale a pena, mas quanto se está disposto a pagar por um punhado de perda.

## 13.5 O que fica

Fica a resposta da travessia, e ela separa duas coisas que a pergunta juntava. Os dois ingredientes da barreira não competem pelo dado: o dado é o mesmo fluxo, não se gasta, e cada um pode ter a sua janela sem tirar nada do outro. O que se gasta é o **trabalho** de refazer a conta, e aí a competição é real — com um desequilíbrio que a proposição explica: a escala carrega tudo o que a mudança mexeu e a forma não carrega nada, de modo que quase todo o orçamento vai para um lado.

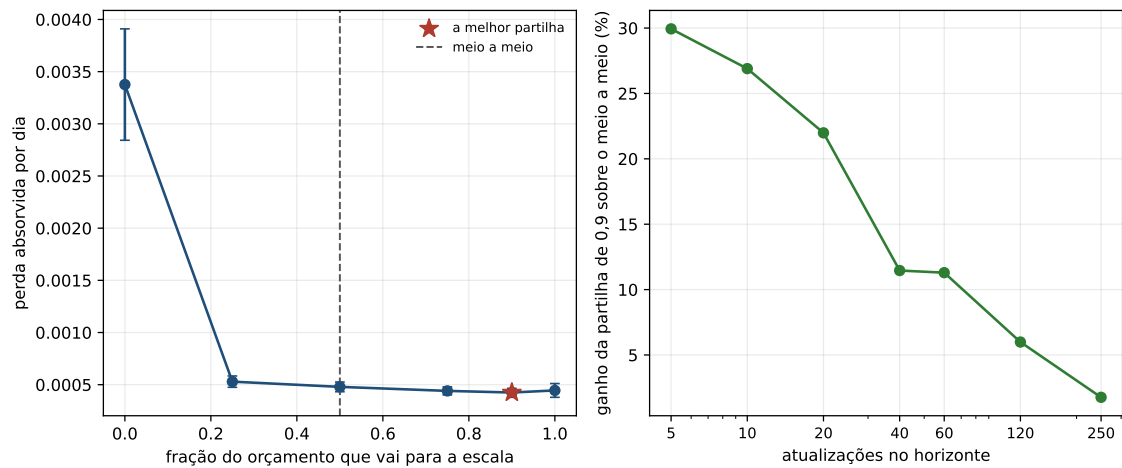


Figura 13.2: À esquerda, a perda contra a fração do orçamento que vai para a escala, com a dispersão entre mundos. O eixo da fração é linear, de modo que os três últimos pontos ficam amontoados à direita. À direita, o ganho da melhor partilha de 0,9 do orçamento para a escala contra o tamanho do orçamento: a vantagem de escolher bem encolhe quando o orçamento engorda.

E fica o limite honesto do achado. A competição só morde quando o orçamento é pobre; com atualizações de sobra, os dois recebem o que precisam e o desenho da partilha deixa de importar. Isso também é resposta: o refutador declarado da pergunta era um orçamento em que os dois de fato não competem, e ele existe — é o orçamento folgado.

O fracasso seguinte está no próprio desequilíbrio que a partilha mediu. A escala é a que precisa ser atualizada sempre, e atualizar é, no fundo, **esquecer**: cada atualização troca passado por presente, e quanto mais depressa a escala acompanha, menos passado ela carrega. Quanto do passado se pode apagar antes que o sistema deixe de aprender, ninguém mediu ainda, e é essa a próxima conta.

## Capítulo 14

# A memória que aprende

O capítulo da partilha terminou numa frase que pede conta. A escala é o ingrediente que precisa ser atualizado sempre, e atualizar é trocar passado por presente. Quanto do passado se pode apagar antes que o sistema deixe de aprender?

### 14.1 A janela de um ano, num mundo que muda

O primeiro capítulo deste livro fixou uma janela de um ano para o corte, e ela funciona lá. Levada para a escala de um mundo que dobra de uma vez, a mesma janela erra por 0,2494 no ano seguinte à mudança. É um erro de um quarto, e ele não se anuncia: no mundo que não muda, a mesma janela erra por 0,03992, que é pouco. Quem só olha o mundo parado conclui que a janela está calibrada.

O defeito tem nome: uma janela carrega os dias velhos com o mesmo peso dos novos, e no dia em que eles completam o tamanho da janela, todos caem de uma vez. É esse degrau de saída que faz o erro grande justamente quando o mundo acabou de mudar.

### 14.2 Esquecer tem taxa

A outra maneira de estimar o nível não tem tamanho de janela; tem **taxa**.

**Definição 14.1** (esquecimento com taxa). A estimativa de hoje é uma mistura da estimativa de ontem com a observação de hoje, com peso  $\lambda$  para hoje:

$$\hat{m}_t = (1 - \lambda) \hat{m}_{t-1} + \lambda x_t.$$

A *memória efetiva* dessa taxa é  $1/\lambda$  dias [239]. A *janela deslizante* de  $n$  dias é a média dos últimos  $n$  dias, e é a forma que o resto do livro usa.

Lida com números: com  $\lambda$  de um vigésimo primeiro por dia a memória efetiva é de 21 dias, que é a memória que este capítulo vai medir como a melhor da varredura, e com  $\lambda$  de um décimo ela é de dez dias, de modo que a estimativa segue o dia de hoje de perto.

Com  $\lambda$  perto de zero a estimativa quase não se move, e o sistema lembra de um passado muito longo. Com  $\lambda$  igual a um a estimativa é o dia de hoje, e não há estimativa nenhuma. As duas pontas são conhecidas; o que se quer saber é onde fica o meio [123].

Quando a pergunta é quanto tempo a estimativa leva para voltar a valer, é preciso dizer o que é voltar a valer:  $\epsilon$  é o erro que ainda se aceita, e a proposição o mede em fração do *degrau*. A medição declara a tolerância na unidade do *nível* novo — os 0,15 do nível —, e as duas unidades se convertem: no mundo que dobra de uma vez, a mesma tolerância vale o

dobro em fração do degrau. A resposta da proposição é em quantos dias a estimativa cruza a fronteira.

**Proposição 14.2** (a meia-vida e a janela). *Num mundo cujo nível dobra de uma vez no instante  $t_0$ , o desvio da estimativa com taxa  $\lambda$  em relação ao nível novo é, em  $t_0 + t$ ,*

$$\hat{m}_{t_0+t} - L_2 = (1 - \lambda)^{t+1}(\hat{m}_{t_0-1} - L_2),$$

*de modo que cruzar até uma tolerância  $\epsilon$  do degrau leva  $\log \epsilon / \log(1 - \lambda)$  dias contados do último dia do nível antigo — um dia menos quando se contam os dias desde a mudança. Na janela deslizante de  $n$  dias, o mesmo desvio cai linearmente e chega a zero exatamente  $n$  dias depois da mudança.*

*Prova.* Do dia da mudança em diante o nível é  $L_2$ , de modo que o desvio  $d_t = \hat{m}_t - L_2$  obedece  $d_t = (1 - \lambda)d_{t-1}$  — e já no próprio dia da mudança, porque o estimador carrega o dia anterior. A recursão é geométrica, e contando a partir do último dia do nível antigo ela dá a forma fechada acima; dividindo  $\log \epsilon$  por  $\log(1 - \lambda)$  chega-se aos dias daquele dia. Para a janela, a média dos últimos  $n$  dias é  $L_2$  menos a fração dos seus dias que ainda são anteriores a  $t_0$  vezes o tamanho do degrau; essa fração cai de um a zero em  $n$  dias, e depois disso nenhum dia velho entra na média.  $\square$

A proposição diz o que a medição vai confirmar: a janela é exata depois de  $n$  dias, e a taxa nunca é exata, porque sempre guarda um resto de tudo o que viu.

### 14.3 A medição

O mundo é o de sempre: uma oscilação que multiplica por 2 de uma vez, no dia 4000 de 14000 dias, avaliada em 20 mundos sorteados. O erro é a distância relativa média entre a estimativa e a verdade declarada, dia a dia.

| memória<br>(dias)    | erro da<br>mistura | erro da<br>janela | piso da<br>mistura | dias previstos<br>até 0,15 do nível |
|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|
| mil                  | 0,4405             | 0,4327            | 0,01639            | 1203                                |
| duzentos e cinquenta | 0,311              | 0,2494            | 0,03082            | 300,4                               |
| cinquenta            | 0,1201             | 0,1237            | 0,06835            | 59,59                               |
| vinte e um           | 0,1178             | 0,1486            | 0,1045             | 24,69                               |
| dez                  | 0,1506             | 0,1988            | 0,1481             | 11,43                               |
| cinco                | 0,2072             | 0,2763            | 0,2087             | 5,396                               |
| dois                 | 0,3515             | 0,4301            | 0,3541             | 1,737                               |
| um                   | 0,6067             | 0,6063            | 0,6125             | 0                                   |

Tabela 14.1: O erro nos 250 dias seguintes ao degrau, o erro no mundo que não muda e os dias que a proposição 14.2 prevê para chegar a 0,15 do nível novo — que, num mundo que dobra de uma vez, é 0,3 do degrau. A memória é a memória efetiva: o inverso da taxa, para a mistura, e o número de dias, para a janela.

A leitura da tabela tem três partes. A memória de mil dias erra por 0,4405 e a de um dia por 0,6067: as duas pontas são ruins, e por motivos opostos. A memória de 21 dias é a melhor, com 0,1178 e dispersão de 0,01762 — e o piso de ruído dela é 0,1045, de modo que no melhor desenho quase todo o erro que sobra é ruído, e não atraso. A pergunta "quanto do passado se pode apagar" tem, então, uma resposta em duas partes: apaga-se até a memória de vinte e um dias, e o que sobra depois disso já não é passado, é o tamanho da amostra.

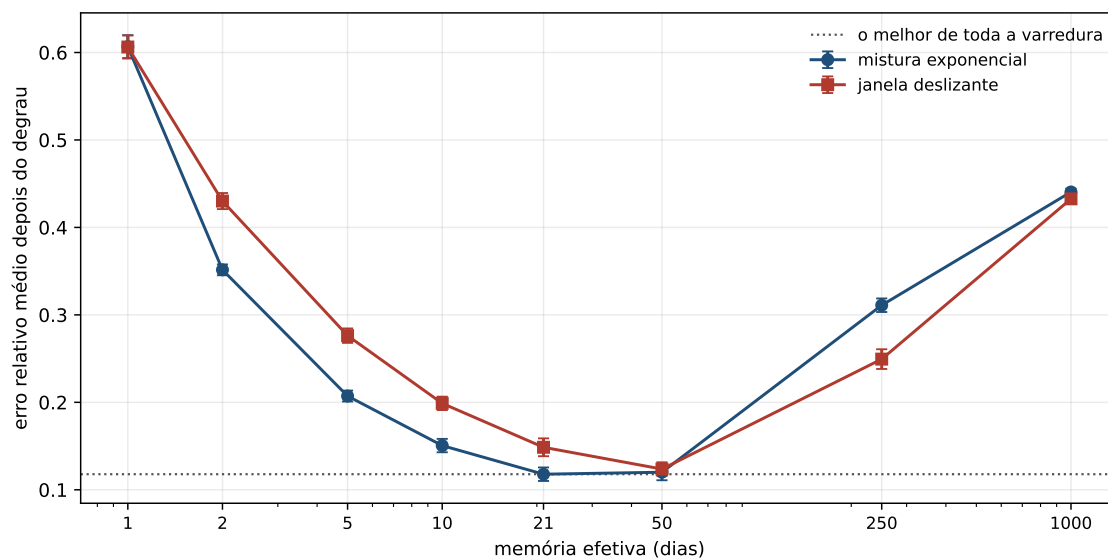


Figura 14.1: O erro depois do degrau contra a memória efetiva, nas duas formas de esquecer. A linha pontilhada é o melhor erro de toda a varredura. O eixo da memória é logarítmico: distâncias iguais no papel são multiplicações iguais no tempo de memória.

Sobre a referência declarada, a janela: com memória de vinte e um dias ela erra por 0,1486 contra 0,1178 da mistura, e o melhor dela aparece com 50 dias, erro de 0,1237. A janela perde para a mistura nas memórias curtas, e a proposição explica: a janela joga fora os dias de uma vez, e a queda brusca machuca tanto a entrada lenta.

## 14.4 O que cabe prometer

Falta a conta que decide se um esquecimento **ainda aprende**, e ela depende do tempo que se tem para aprender. Com uma tolerância declarada de 0,15 do nível novo — o mesmo que 0,3 do degrau, porque o mundo aqui dobra de uma vez —, varrendo as memórias e os horizontes, dos 48 pares testados apenas 3 aprendem.

| horizonte<br>(dias)  | melhor erro no<br>horizonte | memória que o<br>entrega |
|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| trinta               | 0,1938                      | 10                       |
| quarenta e cinco     | 0,1784                      | 10                       |
| sessenta             | 0,1674                      | 10                       |
| noventa              | 0,157                       | 21                       |
| cento e vinte        | 0,1401                      | 21                       |
| duzentos e cinquenta | 0,1178                      | 21                       |

Tabela 14.2: O melhor erro possível em cada horizonte, e a memória que o entrega. O horizonte é o tempo disponível depois da mudança para o sistema aprender o nível novo.

O horizonte mais curto que aprende é de 120 dias, com memória de 21 dias e erro de 0,1401. A memória mais longa que aprende é de 50 dias, e ela exige 250 dias de horizonte para isso. Fora dessa janela de combinações, nenhuma das 8 memórias testadas entrega a tolerância declarada — nem esquecendo depressa, nem devagar.

A figura mostra o cruzamento que fecha o capítulo. Para memórias curtas as duas curvas andam juntas: o erro é todo ruído. Para memórias longas elas se separam: o piso cai, o

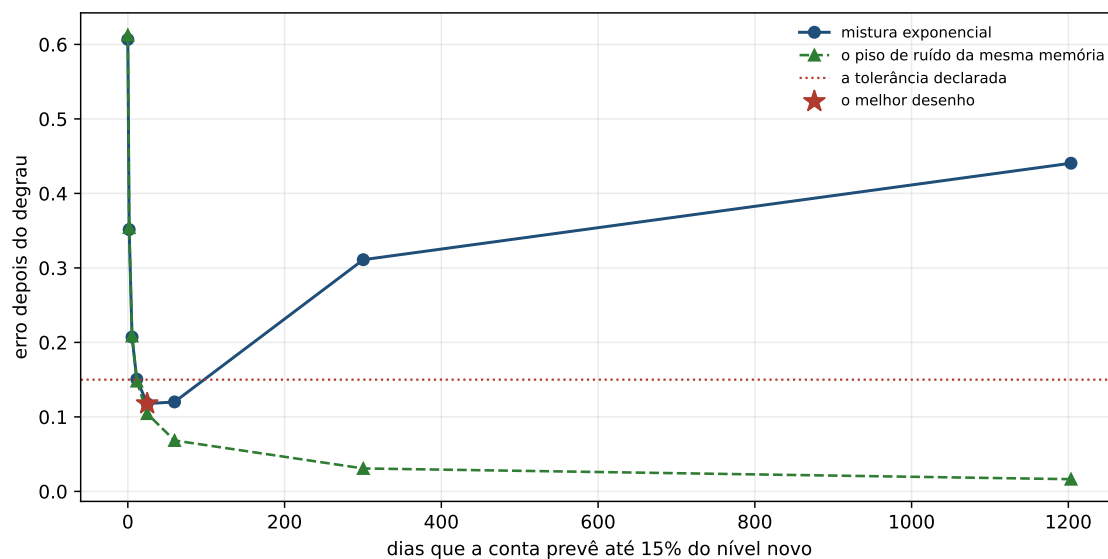


Figura 14.2: O erro depois do degrau contra os dias que a conta do cruzamento prevê até 0,15 do nível novo. A curva tracejada é o piso de ruído da mesma memória: onde ela alcança a curva de cima, o erro deixou de ser atraso e passou a ser tamanho de amostra.

erro total não cai com ele, e a distância entre as duas é o atraso em relação à mudança. A memória certa é a que minimiza o erro total, e não a que minimiza a distância entre as duas curvas: as duas quase se tocam nas memórias curtas, e é lá que o erro ainda é quase todo ruído.

## 14.5 O que fica

Fica a resposta da travessia, e ela é estreita. O esquecimento mínimo, no sentido da menor memória que entrega a tolerância, é o de vinte e um dias — uma taxa de 0,0476 por dia —, e ele exige um horizonte de pelo menos 120 dias para entregar 0,15 do nível novo, contra os 24,69 dias que a conta do cruzamento previa para essa mesma memória. Os dois números não se contradizem, porque não medem a mesma coisa: 24,69 dias é o instante em que o desvio cruza a tolerância, e 120 dias é o horizonte em que a *média* do erro fica dentro dela — e a média carrega os primeiros dias depois da mudança, quando o desvio ainda é o degrau inteiro. A memória mais longa que ainda entrega a tolerância é a de 50 dias; daí para cima, lembrar mais é ficar cego à mudança; quem apaga mais depressa troca cegueira por ruído, e o erro cresce dos dois lados.

Fica também o que a medição não promete. A melhor combinação de todas erra por 0,1178, e é isso que se pode exigir deste estimador neste mundo: pedir menos do que isso não é um problema de memória, é um problema de amostra. E a janela deslizante, que era a referência a bater, ficou atrás nas memórias curtas: é ali que ela erra mais, e é ali que o mundo mudado obriga a escolher.

O fracasso seguinte não fala do nível, e sim do que o esquecimento joga fora junto com os dias velhos. A memória apaga os dias, e apaga com eles a **ordem** em que eles vieram — e é a ordem que diz para onde o tempo aponta. Nada do que foi construído até aqui distingue uma série do seu próprio filme rodando ao contrário, e é essa a próxima pergunta.

## Capítulo 15

# O vigia da direção

O capítulo da memória terminou com uma pergunta que ele mesmo abriu: apagar os dias apaga, com eles, a ordem em que vieram, e é a ordem que diz para onde o tempo aponta. Falta medir se essa direção pode ser **vigiada**, e vigiada com garantia.

### 15.1 O orçamento que a conta promete

O instrumento é o mesmo das outras travessias: uma estatística, um limiar e um orçamento declarado. A estatística é o terceiro momento do incremento, e a razão de ser dele está na proposição abaixo. Uma série é **assimétrica** quando o lado de cima dela difere do lado de baixo: subidas maiores que as quedas, ou o contrário. O que mede isso é a média do cubo do incremento padronizado, que é zero num mundo simétrico e cresce quando um dos lados fica mais grosso. O bloco aqui não é o do primeiro capítulo: são duzentos e cinquenta e dois dias que não se sobrepõem — o mesmo tamanho da janela de lá, e sem a sobreposição, para que cada bloco conte uma vez na contagem dos alarmes.

**Proposição 15.1** (o desvio do nulo). *Se os incrementos padronizados de um mundo forem normais padrão e independentes, a média do cubo do incremento padronizado tem média zero e desvio  $\sqrt{15/n}$  numa janela de  $n$  dias.*

*Prova.* Para um normal padrão  $z$ ,  $\mathbb{E}[z^3] = 0$  pela simetria, e  $\mathbb{E}[z^6] = 15$ . O cubo tem, então, média zero e variância 15; a média de  $n$  deles tem variância  $15/n$ , e a raiz disso é o desvio.  $\square$

Com a janela de 252 dias, a proposição 15.1 dá 0,244, e o limiar de 3 desvios fica em 0,7319. A conta promete, com esse limiar, 0,0027 alarmes por bloco num mundo sem direção nenhuma.

O primeiro fracasso do capítulo é o que acontece quando se acredita nessa promessa. Medindo o mundo simétrico — 40 mundos sorteados, 60 janelas cada e a primeira gasta para padronizar, 2360 blocos medidos —, a dispersão da estatística é de 0,3238 em vez dos 0,244 da conta, e a taxa de alarme é de 0,02712 por bloco: 10,04 vezes o prometido. O limiar que entrega a promessa é 0,9713, contra 0,7319 da conta — um terço mais alto, 1,327 vezes. A média do nulo, medida, é 0,003164, que é zero dentro do ruído — o que está errado na conta é a dispersão, e não o centro.

O motivo da diferença não é um erro de conta, e também não é o agrupamento: é a padronização. A conta supõe que o incremento padronizado de um dia não saiba nada dos outros, e o instrumento padroniza o bloco inteiro pela média e pelo desvio *estimados* da janela anterior — de modo que os 252 dias do bloco compartilham a mesma média, e a

média do cubo ganha um termo que a conta não previu. Num mundo simétrico e de escala constante, sem agrupamento nenhum, é esse compartilhamento que responde pela diferença. O agrupamento tem o seu lugar, e é adiante: ele explica a dispersão medida nos blocos do dado real.

## 15.2 O instrumento, conferido

Antes de usar o instrumento sobre o dado, é preciso saber que ele mede o que diz medir. A conferência é inverter o relógio: se a estatística não trocar de sinal quando o filme roda ao contrário, ela não está medindo direção nenhuma.

Aplicada às três séries deste livro, a conferência passa exatamente. O terceiro momento dos incrementos é -0,3485 no índice, -0,3474 no Ibovespa e -0,7042 no Bitcoin; invertidas as três séries, os três números trocam de sinal sem trocar de tamanho, indo a 0,3485, 0,3474 e 0,7042. Em desvios da conta do nulo, a direção do índice vale -7,376 desvios em 6718 dias, e a do Ibovespa -7,298.

Os três mercados têm, então, direção, e ela é grande: -12,04 desvios no Bitcoin, que entra na conta com 4387 dias, em 16 blocos de um ano, contra 6620 dias e 25 blocos do Ibovespa. O que falta é a segunda metade da promessa — quanto tempo um vigia leva para vê-la enquanto o mundo corre.

## 15.3 Quanto tempo para ver

O vigia lê a estatística em blocos e decide ao fim de cada bloco. A tabela dá o que ele vê, para mundos com direção declarada, nos dois limiares.

| direção do mundo | estatística medida | acerto no limiar da conta | acerto no limiar honesto |
|------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| 0                | 0,004121           | 0,02458                   | 0,003814                 |
| 0,1199           | 0,1274             | 0,03644                   | 0,007627                 |
| 0,2988           | 0,3117             | 0,1064                    | 0,03602                  |
| 0,5902           | 0,6136             | 0,3513                    | 0,1801                   |
| 1,126            | 1,179              | 0,7483                    | 0,5767                   |
| 1,92             | 2,059              | 0,9364                    | 0,8644                   |

Tabela 15.1: O acerto do vigia da direção em mundos com assimetria declarada, com o limiar da conta e com o limiar honesto. A primeira linha é o mundo sem direção: ali o acerto é o gasto em alarme falso, e é contra ele que as outras linhas se leem.

A leitura é dura com a promessa. Uma direção de 0,2988 — que já é uma direção declarada, posta de propósito no mundo — é vista em 0,03602 dos blocos. O índice americano tem direção de -0,3485, um sexto acima disso — mais forte que o mundo declarado, e longe do dobro. E a primeira linha mostra o preço: no mundo sem direção nenhuma, o vigia ainda gasta 0,003814 dos seus blocos em alarme falso, e é esse o piso contra o qual qualquer acerto tem de ser lido.

A dispersão da estatística sobe junto com a direção do mundo: ela vai de 0,3163 no mundo sem direção a 1,185 no mais assimétrico, passando por 0,3208, 0,342, 0,4104 e 0,6288. Um mundo com direção é também um mundo mais difícil de ler, e as duas coisas não se separam: a mesma assimetria que o vigia procura é a que embaralha a estatística.



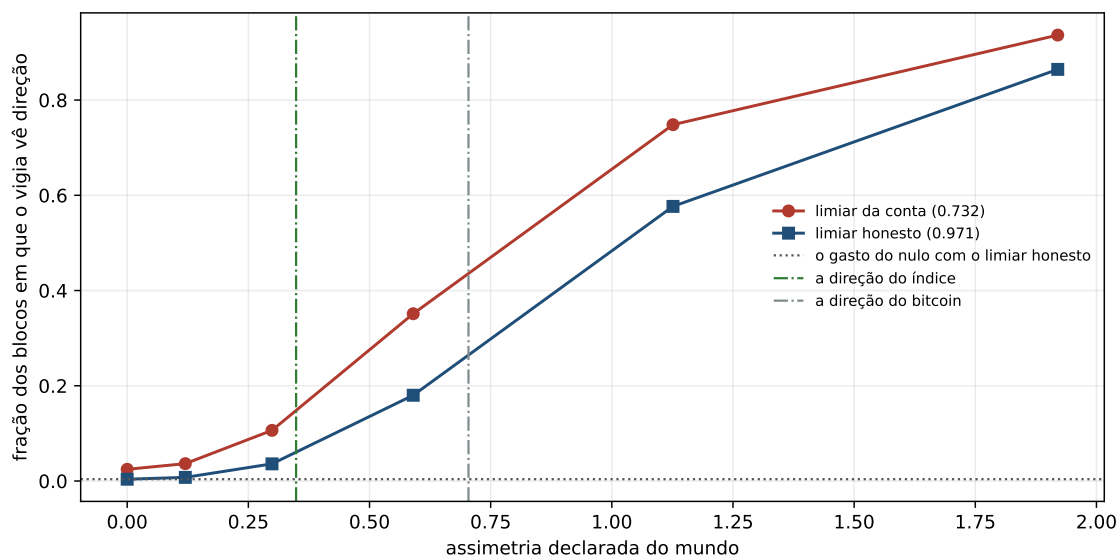


Figura 15.1: O acerto do vigia contra a direção declarada do mundo, nos dois limiares. As linhas verticais marcam a direção medida no índice e no Bitcoin, e a linha pontilhada é o que o vigia gasta à toa com o limiar honesto.

## 15.4 O ano não é a direção

Falta o controle que separa o que é do vigia do que é do mundo. No dado real, a estatística de um bloco de um ano é muito mais dispersa do que num mundo simétrico: 5,171 no índice, 2,288 no Ibovespa e 1,467 no Bitcoin, contra 0,3238 lá. O vigia de bloco de um ano mede, então, o **caráter do ano** — e a seta do tempo aparece só quando se somam muitos anos.

Duas coisas do desenho pesam na leitura. As linhas do limiar honesto ficam encostadas na linha do zero, empurradas para lá pelas barras extremas, de modo que, para um ano de tamanho médio, cruzar o limiar e sair do zero têm quase a mesma altura no papel. E o eixo conta blocos, não anos da série: o primeiro bloco já deixou 252 dias de história atrás de si, porque a estatística se padroniza pela janela anterior — o primeiro ano que o vigia julga não é o primeiro ano do dado.

A figura mostra a consequência. Dos 25 anos do índice, 8 passam do limiar honesto, o que é 0,32 dos anos, contra 0,16 no Ibovespa e 0,25 no Bitcoin — e dois deles são os anos de quebra, o de dois mil e oito e o de dois mil e vinte; a dispersão de 5,171 vem sobretudo dos blocos de dois mil e dezoito e de dois mil e vinte. Um vigia que decide ao fim de cada ano mede se aquele ano teve um tombo, e a seta do tempo fica para depois.

## 15.5 O que fica

Fica a resposta da travessia, e ela tem duas partes que não podem ser separadas. A direção do tempo existe no dado e é grande: -7,376 desvios no índice, -12,04 no Bitcoin, e o instrumento a confere trocando de sinal quando o relógio é invertido. E o vigia que decide enquanto o mundo corre paga caro pela pressa: com o orçamento declarado, uma direção do tamanho da que os mercados têm é vista em uma fração pequena dos anos, e nos outros o que ele encontra é o caráter do ano.

Fica também o orçamento lido da medição. É a terceira vez nesta espiral que ele aparece: a conta gaussiana prometeu 0,0027 alarmes por bloco e o mundo simétrico entregou 0,02712,

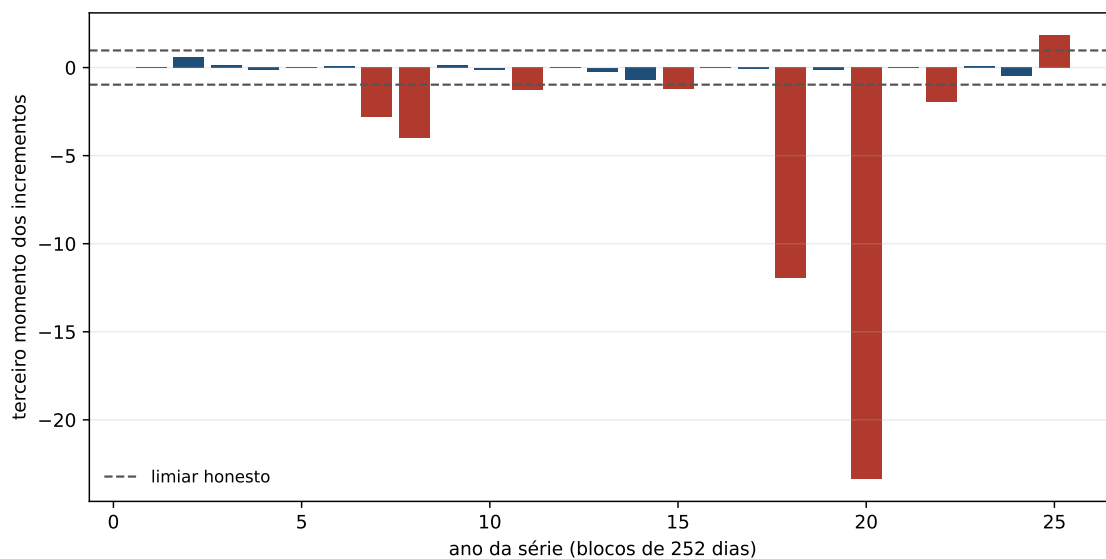


Figura 15.2: O terceiro momento dos incrementos, ano a ano, no índice americano, com o limiar honesto. As barras em vermelho são os anos em que o vigia alarmaria.

dez vezes mais. Quem calibrasse o vigia pela álgebra teria um vigia falador, e acharia que o mundo tem direção onde só há agrupamento.

O fracasso seguinte é do mesmo objeto, medido noutra direção. Tudo o que este capítulo mediu foi a direção de **uma** série. Quando as coisas ruins vêm juntas, há uma segunda pergunta de direção, e ela é sobre outra coisa: numa queda conjunta, alguém cai primeiro. Se essa ordem se repete, a perda conjunta também tem uma seta — e é essa a última travessia que falta.

## Capítulo 16

# Quem cai primeiro

O capítulo anterior mediu a direção do tempo dentro de uma série. Falta a mesma pergunta no par: quando as coisas ruins vêm juntas, alguém cai primeiro, e essa ordem se repete?

### 16.1 A ordem que a proteção supõe

O índice americano e o Ibovespa caem juntos muito mais do que a independência prevê — 7,168 vezes, medidos nos 6204 dias em que as duas séries têm corte, com 315 rompimentos de um lado, 316 do outro e 115 dias em que os dois rompem —, e 0,3651 dos rompimentos de uma perna vêm com a outra no mesmo dia. A leitura natural de um número desses é que a queda conjunta é um acontecimento só, sem ordem interna: o dia de uma perna encontra o dia da outra e pronto.

Se for assim, proteger uma perna não ajuda a outra nem atrapalha, porque não há intervalo entre as duas quedas para fazer nada. A pergunta é se esse intervalo existe.

### 16.2 A contagem

O instrumento é uma contagem de episódios, e a regra precisa ser dita antes de ser usada.

**Definição 16.1** (episódio dirigido). Um *episódio* começa no dia em que uma das pernas rompe o próprio corte, desde que nenhum episódio tenha começado nos 5 dias anteriores — rompimentos dentro desses dias não abrem episódio novo. O episódio é *dirigido* quando a outra perna rompe dentro dos mesmos 5 dias seguintes, e a perna que rompeu primeiro é a *líder*. A *assimetria* é a diferença entre os episódios liderados por uma perna e os liderados pela outra, dividida pelo total de episódios dirigidos.

Vale um exemplo, porque esta é a única regra do capítulo. Se uma perna rompe num dia e a outra rompe quatro dias depois, o primeiro rompimento abre o episódio, o segundo o torna dirigido, e a perna que rompeu primeiro é a líder — e o segundo rompimento, por cair dentro dos 5 dias de um episódio que já começou, não abre episódio nenhum.

A regra tem um viés próprio, e escondê-lo seria medir a regra em vez do mundo: a espera olha para trás e a detecção olha para a frente, de modo que num par sem adiantamento nenhum os dois lados não saem iguais. Por isso o número do par real só vale contra o número dos pares sorteados, e nunca contra zero — é a mesma disciplina dos capítulos do orçamento e da direção.

Pelo mesmo motivo a inversão do relógio não serve de conferência aqui. No capítulo da direção ela funcionou, porque a estatística de lá não tinha regra nenhuma dentro; aqui

a regra é assimétrica, e virar o mundo ao contrário não a vira junto. Quem confere este instrumento é o nulo, que carrega a mesma regra.

### 16.3 O nulo, e o par

Medindo 40 pares sorteados e contemporâneos com a mesma regra, a assimetria tem média  $-0,01379$  e dispersão  $0,1071$ . A média é praticamente zero. Um dia em que as duas caem juntas não tem primeiro.

Contra esse nulo, o par como veio faz o seguinte.

| janela do episódio | episódios liderados pelo índice | episódios liderados pelo Ibovespa | assimetria medida |
|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| um                 | 17                              | 5                                 | 0,5455            |
| cinco              | 35                              | 20                                | 0,2727            |
| dez                | 40                              | 24                                | 0,25              |
| vinte e um         | 48                              | 18                                | 0,4545            |

Tabela 16.1: Os episódios dirigidos no par, por janela. A janela é quanto tempo se espera pela segunda perna depois de a primeira ter rompido.

Na janela de 5 dias o índice lidera 35 episódios e o Ibovespa lidera 20, o que dá uma assimetria de  $0,2727$  — 2,676 desvios acima do nulo. O número é positivo em todas as janelas testadas, e não é pequeno.

### 16.4 Quanto dura o adiantamento

A assimetria diz que existe uma ordem; ela não diz de quanto tempo é o intervalo. Para medir isso, o instrumento é posto à prova contra um adiantamento declarado: a segunda perna é deslocada dia a dia e a assimetria é remedida.

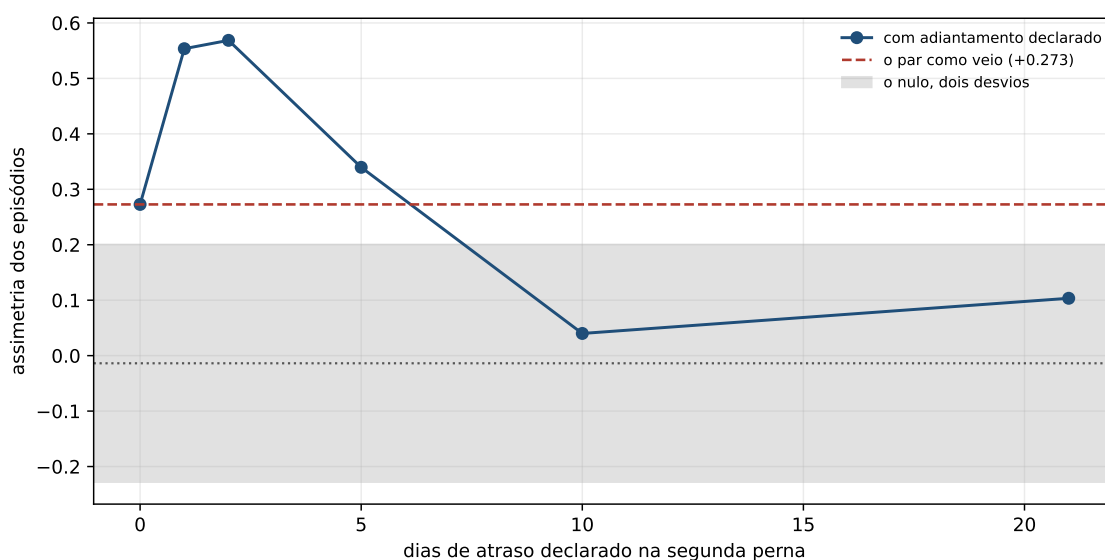


Figura 16.1: A assimetria contra o atraso declarado na segunda perna. A faixa cinza é o nulo a dois desvios, a linha tracejada é o par como veio, e a curva mostra onde o par se alinha melhor.

A curva sobe antes de descer. Sem deslocamento nenhum a assimetria é 0,2727. Com a segunda perna deslocada em um ou dois dias, ela chega ao seu máximo — 0,5536 e 0,5686 —, acima do valor do par como veio. Com cinco dias cai para 0,3396, com dez dias para 0,04, e com 21 dias para 0,1034, dentro da faixa do nulo.

Vale dizer o que o eixo faz. Os seis pontos estão na posição do atraso que declaram, de modo que o passo de dez para vinte e um dias ocupa onze vezes a largura do passo de zero para um. O pico cai no trecho mais estreito do desenho: quem olha a curva de longe vê um tremor no começo da linha, e é ali que está o achado.

Isso localiza o adiantamento: o par se alinha melhor quando o índice lidera por um ou dois dias. É esse o intervalo de que uma proteção dispõe entre o rompimento de uma perna e o da outra, e é ele que decide se há alguma coisa a fazer no meio.

## 16.5 Se repete

Uma direção medida uma vez é um episódio do dado, e não uma propriedade dele. A conferência é partir o par em pedaços e medir cada um.

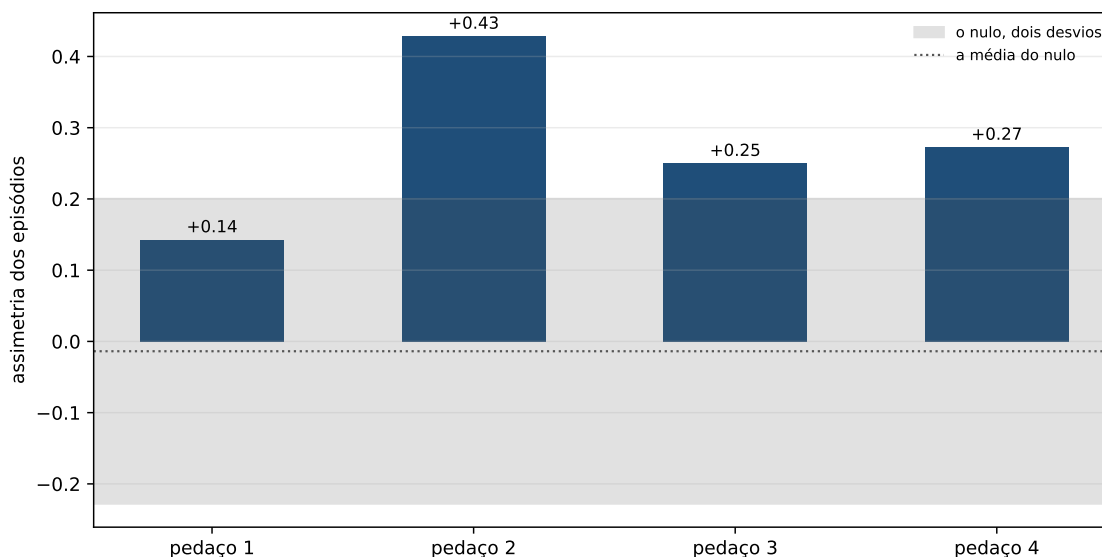


Figura 16.2: A assimetria em cada pedaço do par, contra a faixa do nulo. Os quatro pedaços do par têm 1613, 1613, 1612 e 1612 dias de série, e o primeiro perde a janela inicial, em que o corte ainda não existe.

Os quatro pedaços dão 0,1429, 0,4286, 0,25 e 0,2727: todos positivos, e 4 de 4 acima da média do nulo. O sinal se repete. O tamanho varia bastante de pedaço para pedaço, e o motivo está na contagem: os quatro pedaços têm 8, 10, 10 e 7 episódios dirigidos liderados pelo índice, e com tão poucos episódios cada pedaço, sozinho, não distingue nada.

## 16.6 O que fica

Fica a resposta da travessia, e ela é um sim com medida. A perda conjunta tem direção: o índice cai primeiro, o Ibovespa vem atrás num ou dois dias, e a ordem se repete nos quatro pedaços do dado. A precisão fica de fora. O efeito é de 2,676 desvios sobre o total do par, cada pedaço isolado é fraco, e a regra de contagem não pode ser conferida pelo relógio invertido, porque a regra ela mesma tem lado.

Fica também o que a travessia inteira mostrou, olhando para trás. Cinco perguntas medidas com o instrumento de outra família, e as cinco deram o mesmo tipo de resposta: existe sinal, e o sinal custa — em dias de experimento, em trabalho de atualização, em passado apagado, em anos de espera. Cada capítulo desta travessia terminou com um preço medido, e onde a conta prometeu o que o mundo não pagou — como no vigia da direção — o preço ficou declarado em vez de escondido.

O que sobra é a pergunta que a travessia deixa de pé ao terminar. Quase tudo o que a espiral mediu até aqui se compra: memória se compra com dias, atualização se compra com trabalho, um experimento se compra com replicatas. A espiral vira agora para o outro lado da mesma conta, e a pergunta do movimento seguinte é o que **não** se compra de jeito nenhum — começando pela mais dura de todas, que é o mundo que não foi observado.

## Parte IV

# O que não se compra





O orçamento visto pelo avesso. Três coisas ficam fora de qualquer compra: o mundo que não foi observado, o dia que já foi apagado e o dia em que tudo cai junto. As três são o mesmo movimento — um resumo que comprime —, e o que escapa da compressão é o que decide a conta.



## Capítulo 17

# O mundo que faltou

A travessia fechou com um preço em cada pergunta. O andar que começa aqui vira a conta para o outro lado e pergunta o que **não** se compra, começando pela mais dura: de que serve uma proteção calibrada no que já se viu, quando o prejuízo é decidido pelo mundo que não se viu?

### 17.1 O pior dia como teto

A resposta natural, e a que quase todo mundo dá, é dimensionar a proteção pelo pior dia do registro. Um dia é **recorde** quando supera todos os anteriores — e, do lado que interessa aqui, quando é pior do que todos eles. Dimensionar a proteção por ele tem duas falhas, e as duas se medem.

A primeira é que o pior dia do registro não é um teto, e a chance de perdê-lo é exata. Com um ano de histórico e um ano pela frente, a probabilidade de que apareça um dia pior do que tudo o que já se viu é de 0,5 — meio, com um ano de histórico. A chance de o recorde cair já amanhã, com o registro inteiro do índice — 6718 dias —, é de 0,0001488.

A segunda é o quanto o pior dia está acima do resto da cauda. No índice, medido em 6718 dias, o pior dia perde 0,1277 contra 0,09994 do segundo pior, numa razão de 1,277; no Ibovespa, em 6620 dias, o pior perde 0,1599 contra 0,1499 do segundo, numa razão de 1,067; e no Bitcoin, em 4387 dias, o pior dia perde 0,4647 contra 0,2376 do segundo, uma razão de 1,956. É esse espaçamento da cauda que a falha mede: no índice e no Bitcoin os dois piores dias do registro estão longe um do outro, e no Ibovespa eles quase empatam, com 1,067.

### 17.2 A conta exata

As duas probabilidades acima saem de uma contagem, e a contagem é a mesma do primeiro capítulo.

A soma  $1 + 1/2 + \dots + 1/n$  tem nome, **harmônico** de  $n$ , e se escreve  $H(n)$ : com dez dias ela vale quase três, e cresce como o logaritmo do número de dias.

**Proposição 17.1** (o recorde e o que vem depois). *Se  $n$  dias observados e  $m$  dias por vir forem permutáveis, então a probabilidade de que o próximo dia supere o recorde dos  $n$  já vistos é  $1/(n+1)$ , e a de que algum dos  $m$  dias por vir o supere é  $m/(n+m)$ . O número esperado de recordes em  $n$  dias é o harmônico  $H(n)$ , que cresce como o logaritmo de  $n$  [237].*

*Prova.* Sob permutabilidade, os  $n+m$  valores são permutáveis, de modo que o maior deles está em qualquer das  $n+m$  posições com a mesma chance. Dizer que algum dos  $m$  últimos é o maior é dizer que o máximo caiu no futuro, o que tem probabilidade  $m/(n+m)$ ; com

$m = 1$  sai  $1/(n + 1)$ . Para a contagem de recordes, o dia  $k$  é recorde exatamente quando o maior dos  $k$  primeiros está na posição  $k$ , o que tem probabilidade  $1/k$ ; somando sobre  $k$  chega-se ao harmônico.  $\square$

A proposição dá o preço de uma coisa que ninguém vende: a chance de o mundo que faltou ser pior do que o mundo que se viu. Com mil dias de histórico o número esperado de recordes é de 7,485, e com 12000 dias ele sobe a 9,97 — o logaritmo cresce devagar, e é por isso que a memória compra tão pouco.

### 17.3 A conta conferida, e o dado real

A conta foi conferida por sorteio, em 4000 sorteios e em 40 mundos: com sessenta e sessenta dias de cada lado, a fração em que o futuro bateu o passado foi de 0,5038; com um ano de cada lado, 0,4973; contra os 0,5 previstos nos dois casos. Num mundo simulado que não muda, os recordes medidos foram de 9,875, com dispersão de 2,884, contra os 9,97 da conta.

No dado real os recordes são menos do que a conta diz: 6 no índice, 8 no Ibovespa e 6 no Bitcoin, contra 9,39, 9,375 e 8,964. A diferença tem explicação declarada: os dias ruins do mercado chegam em cachos [240], e quando o recorde cai, ele costuma cair junto com outros dias no mesmo cacho — o que reduz a contagem sem reduzir a perda. A permutabilidade supõe dias independentes, e os dias deste livro não são.

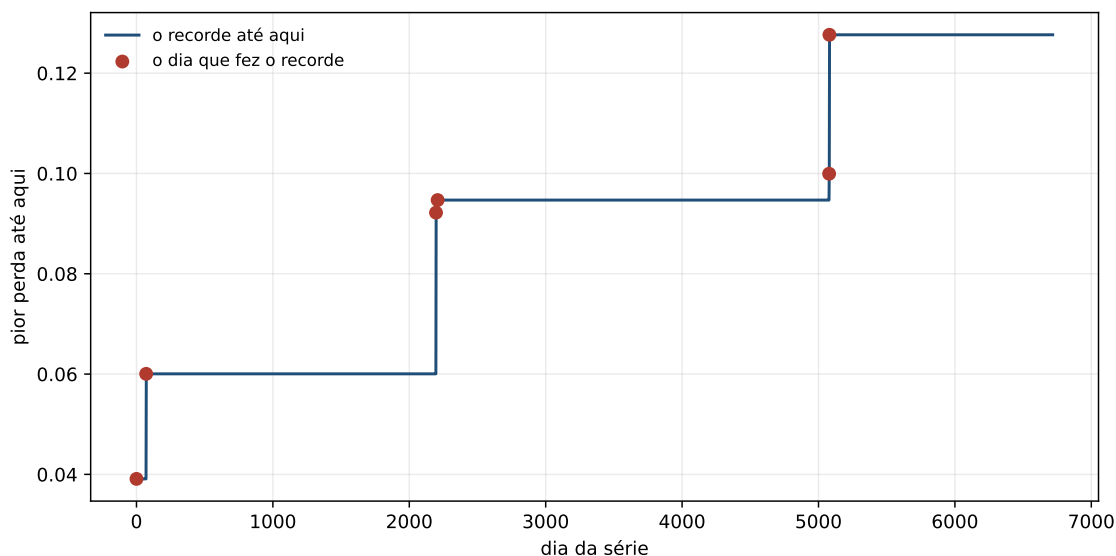


Figura 17.1: A escada do recorde no índice: a pior perda até cada dia, e os dias que ergueram o recorde. São poucos degraus, e cada um deles é um mundo que ainda não tinha sido visto.

### 17.4 O que a mudança faz com a conta

Falta o controle que separa a falha do dado da falha do mundo. A conta supõe permutabilidade, e permutabilidade é a hipótese de que o mundo não muda. Num mundo que muda, ela deixa de valer, e o lado para o qual ela erra é conhecido.

Num mundo parado, a fração de dias que passam por cima do recorde anterior é 0,0001667, que é ruído. Num mundo que dobra no meio da série, ela é de 0,05405, e num

| mudança no<br>meio da série | recordes<br>medidos | fração de dias<br>por cima do recorde | razão dos<br>extremos |
|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| nenhuma                     | 9,875               | 0,0001667                             | 0,9957                |
| vinte por cento             | 11,38               | 0,001529                              | 1,195                 |
| metade a mais               | 13,68               | 0,01071                               | 1,493                 |
| o dobro                     | 15,35               | 0,05405                               | 1,991                 |
| o triplo                    | 16,73               | 0,1959                                | 2,987                 |

Tabela 17.1: A conta dos recordes é sempre a mesma, 9,97, porque ela não sabe da mudança. A última coluna é a razão entre o extremo de depois da mudança e o de antes, e confere com o fator posto no mundo.

que triplica, 0,1959. Os recordes medidos sobem de 9,875 para 15,35 e 16,73, sempre contra os 9,97 da conta.

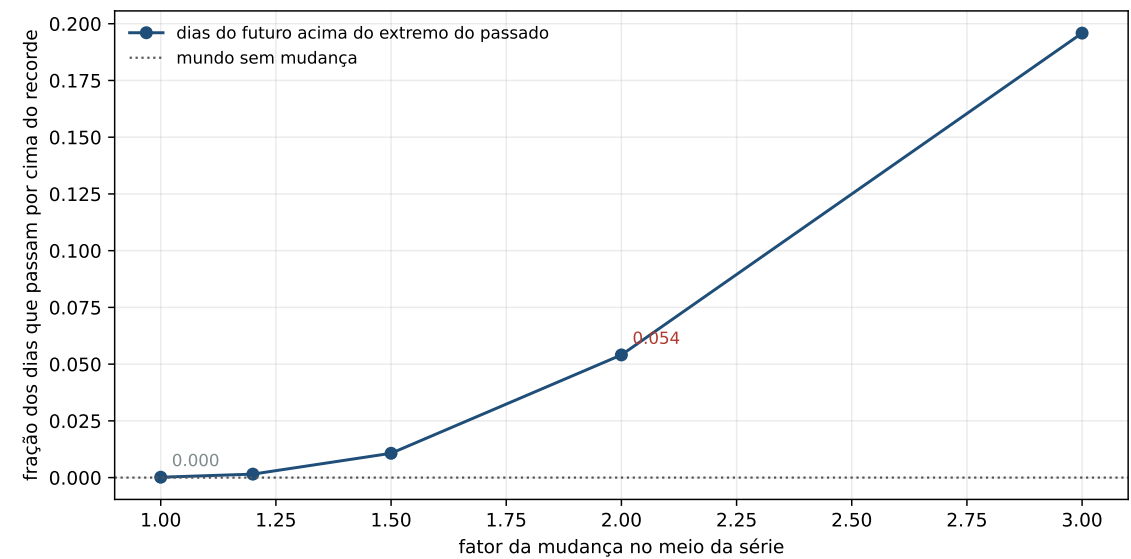


Figura 17.2: A fração dos dias seguintes que passam por cima do recorde de tudo o que veio antes, contra o tamanho da mudança. A linha pontilhada é o mundo que não muda.

A curva mostra, nos mesmos cinco pontos da tabela, uma forma que a tabela não dá: um começo rente ao mundo parado, uma dobra rápida logo depois e uma subida quase reta até o fim. O efeito não acompanha o tamanho da mudança, e a maior parte dele aparece depois de a mudança dobrar — o trecho em que a conta ainda parece valer é o primeiro, e é o mais curto do desenho.

17.5 O que fica

Fica a resposta do primeiro pedaço do andar. O mundo que faltou fica fora do registro, e nenhuma janela, nenhum dado e nenhum dinheiro o trazem para dentro. A conta exata diz apenas **quanto** ele pode custar — a probabilidade  $m/(n + m)$  de que o futuro passe por cima de tudo o que se viu. Isso já vale a pena saber, porque transforma um susto em um preço declarado.

E fica o limite da conta, medido: ela vale enquanto o mundo não muda. Quando muda, a fração de dias que passam por cima do registro sai do ruído e vai a 0,05405 e a 0,1959,

e a conta de permutabilidade — que é a mesma do primeiro capítulo — erra para o lado otimista. Quem dimensiona pelo pior dia do registro, e acrescenta a margem que a conta sugere, está protegido contra o mundo que não mudou e descoberto contra o que mudou.

O próximo pedaço do andar é o espelho deste. Aqui se mediu o que o registro não tem porque ainda não aconteceu; a pergunta seguinte é o que o registro não tem porque foi **apagado** — e se há algum preço que traga de volta o que a memória do sistema já jogou fora.

## Capítulo 18

# O que foi apagado

O capítulo anterior mediu o mundo que não foi observado. Este mede o espelho dele: o que o registro teve e já não tem, porque a memória do sistema foi jogada fora. A pergunta é se há preço que traga o passado de volta.

### 18.1 A tentativa que explode

O sistema mais simples que esquece é  $x(t) = ax(t-1) + \eta(t)$  [239], com  $a$  entre zero e um. Aqui  $x(t)$  é o estado no dia  $t$ ,  $\eta(t)$  é o ruído que entra naquele dia — o que a lei não explica — e a escala desse ruído é  $\sigma$ . Com  $a$  perto de um a memória é longa; com  $a$  perto de zero o processo esquece tudo num passo. A escala do processo é  $\sigma_x = \sigma/\sqrt{1-a^2}$ , e a memória dele é  $1/(1-a)$  dias — a soma dos pesos que o passado ainda carrega,  $a^k$  sobre todos os dias para trás —, com a escala do ruído em 1.

A tentativa que vem à cabeça é desfazer o decaimento: dividir o estado de hoje por  $a$ , uma vez para cada dia que se quer andar para trás. Medida em 20000 dias por mundo, em 12 mundos, ela já erra no primeiro passo — 1,113 com  $a$  em 0,9 —, e daí em diante cresce sem teto: a 144 dias para trás o número que sai não é um erro, é lixo aritmético.

O motivo é simples e vale a pena ser dito: cada passo para trás divide por  $a$  o erro acumulado e o ruído desconhecido que entrou naquele passo. O ruído entra com o sinal que ninguém conhece, e cada passo para trás o multiplica.

### 18.2 As duas reconstruções

A **esperança condicional** é a melhor aposta que se pode fazer com o que se sabe: a média de muitos sorteios restrita aos casos em que o que se observou foi o que se observou — aqui, o melhor palpite para o passado, dado o estado de hoje. O erro da reconstrução no passo  $j$  para trás escreve-se  $e_j$ , e é o que as duas reconstruções comparam.

**Proposição 18.1** (o erro de cada reconstrução). *Para o processo  $x(t) = ax(t-1) + \eta(t)$ , com  $\eta$  de variância  $\sigma^2$  e  $0 < a < 1$ : a reconstrução pelo mapa inverso, feita  $k$  dias para trás a partir do estado de hoje, tem erro  $\sigma\sqrt{(1-a^{2k})/(1-a^2)}/a^k$ ; e a reconstrução ótima — a esperança condicional, que encolhe o estado de hoje por  $a^k$ , e que só é a esperança condicional num processo gaussiano na estacionária — tem erro  $\sigma_x\sqrt{1-a^{2k}}$ .*

*Prova.* O erro da reconstrução inversa obedece  $e_{j+1} = e_j/a + \eta/a$ , com  $e_0 = 0$ : dividir por  $a$  amplifica o erro acumulado e soma o ruído do passo, também dividido por  $a$ . Iterando, o erro é  $\sum_{j < k} a^j \eta_{t-j}/a^k$ , cuja variância é a soma geométrica da primeira forma. Para a

reconstrução ótima, a esperança de  $x(t - k)$  dado  $x(t)$  é  $a^k x(t)$  num processo gaussiano estacionário, e a variância condicional que sobra é  $\sigma_x^2(1 - a^{2k})$ .  $\square$

As duas formas dizem coisas opostas, e é isso que decide o capítulo. A primeira cresce sem teto: a reconstrução inversa fica cada vez pior e nunca se conserta. A segunda converge para a escala do próprio processo — que é o erro de quem não olha para nada. O passado **desbota** em vez de se perder num ponto, e desbota até virar palpite puro.

|                    | a do<br>processo | escala<br>do processo | erro do inverso<br>em um dia | erro do ótimo<br>em 144 dias |
|--------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|
| meio               |                  | 1,155                 | 2,003                        | 1,157                        |
| oitenta centésimos |                  | 1,667                 | 1,252                        | 1,671                        |
| noventa centésimos |                  | 2,294                 | 1,113                        | 2,297                        |
| noventa e cinco    |                  | 3,203                 | 1,054                        | 3,196                        |
| noventa e nove     |                  | 7,089                 | 1,011                        | 6,815                        |

Tabela 18.1: As duas reconstruções medidas, e a escala do processo que serve de referência. Um erro igual à escala quer dizer que a reconstrução não sabe mais do que um palpite sorteado da distribuição.

A primeira linha da tabela já mostra o caso extremo: com  $a$  na metade, o mapa inverso erra 2,003 no primeiro passo, contra uma escala de 1,155. Ele é pior do que não fazer nada desde o primeiro dia. A reconstrução ótima, na mesma linha, termina em 1,157, que é exatamente a escala: o passado dela desbotou por completo.

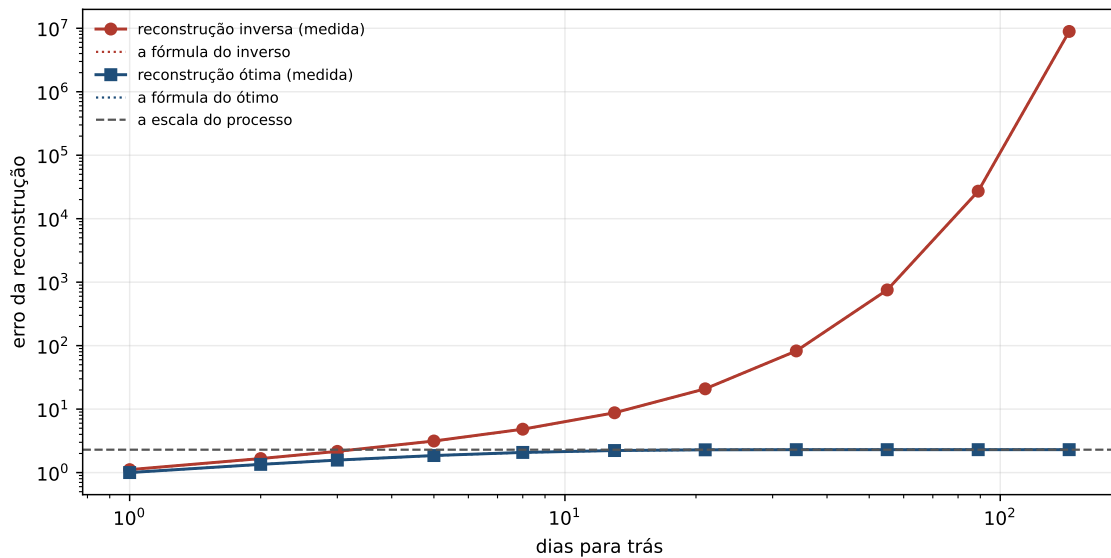


Figura 18.1: O erro das duas reconstruções contra os dias para trás, com a escala do processo como linha de referência. Os pontos são medidos e as linhas pontilhadas são as formas fechadas da proposição 18.1. Os dois eixos são logarítmicos, de modo que a reta do desenho vale uma potência.

Nos primeiros dias as duas reconstruções quase se sobrepõem, e a inversa ainda não cruzou a linha da escala do processo: até ali ela parece uma alternativa. O cruzamento é que decide, e depois dele a distância entre as duas cresce sem parar, com a ótima já parada na escala do processo.



### 18.3 O horizonte, e o que ele não é

Se o passado desbota em vez de sumir, então "até onde ele volta" é uma escolha declarada, e a escolha é a tolerância: quanto de erro se aceita, em fração da escala do processo. Com ela, o horizonte sai da conta:  $\log(1 - \theta^2)$  dividido por  $2 \log a$  dias — e  $\theta$  é a fração do degrau que ainda se quer recuperar, o quanto do passado se aceita perder antes de dizer que ele voltou.

| a do processo      | memória do processo | horizonte de tolerância estreita | horizonte de tolerância larga |
|--------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| metade             | 2                   | 1                                | 1,321                         |
| oitenta centésimos | 5                   | 1                                | 3,912                         |
| noventa centésimos | 10                  | 1,422                            | 7,831                         |
| noventa e cinco    | 20                  | 2,815                            | 16,9                          |
| noventa e nove     | 100                 | 14,43                            | 87,39                         |

Tabela 18.2: O horizonte de recuperação medido, em dias, para duas tolerâncias, ao lado da memória do processo. As duas medidas descrevem o mesmo sistema e não são a mesma coisa.

A tolerância estreita é a metade da escala do processo e a larga são noventa por cento dela. As três colunas medidas não coincidem, e a diferença não é detalhe. A memória do processo diz quanto tempo a influência de um dia dura; o horizonte diz até onde o valor daquele dia pode ser reconstruído com um erro aceitável. Com  $a$  em noventa e nove centésimos a memória é de 100 dias e o horizonte tolerante é de 87,39: o passado para de voltar antes do que a memória sugere — e o que ainda volta, volta pior.

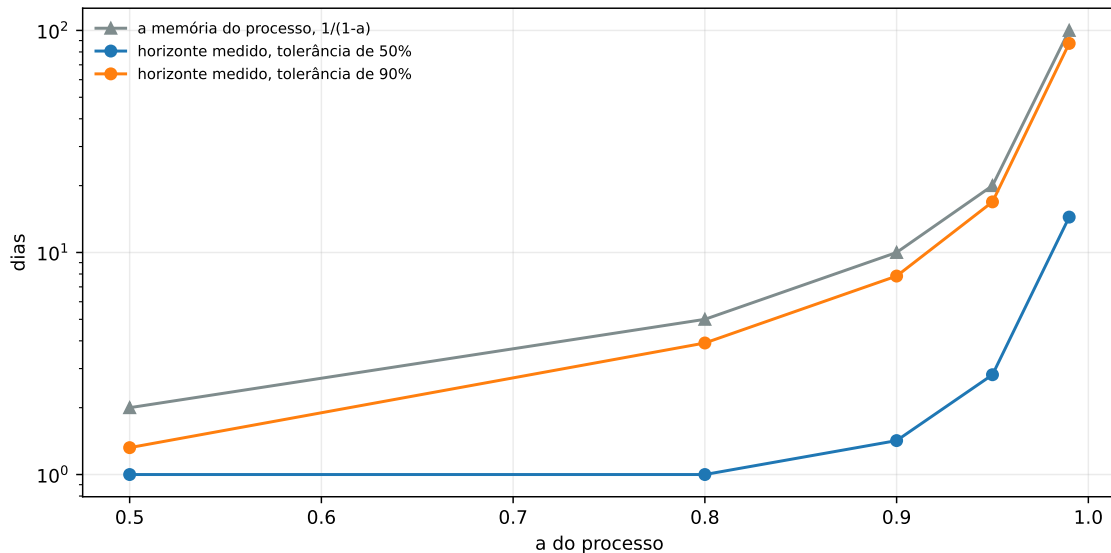


Figura 18.2: A memória do processo e os dois horizontes de recuperação, contra  $a$ . São três medidas do mesmo sistema, e cada uma responde a uma pergunta diferente — a curva mais alta é a da memória, e as outras duas são horizontes de recuperação. O eixo dos dias é logarítmico, porque a grandeza só age no fim da escala.

## 18.4 Bits não compram o passado

Falta o controle que separa o que apaga o passado do que só o embaralha. Se o que apaga fosse a aritmética, guardar o estado com mais precisão esticaria o horizonte. O horizonte fica onde estava: guardando o estado com 4 bits, o horizonte é de 1,429 dias, e guardando com precisão inteira ele é de 1,43 — praticamente o mesmo número, e o que a proposição 18.1 prevê para a mesma tolerância é 1,365.

A leitura é direta: o que apaga o passado é o **ruído que entrou nele**, e não a precisão com que ele foi guardado. Um sistema que guarda o estado em 4 bits e outro que o guarda em precisão cheia perdem o passado no mesmo lugar.

## 18.5 O que fica

Fica a resposta do segundo pedaço do andar, e ela tem uma parte que se compra e uma que fica fora do mercado. A que fica fora é o dia que passou para trás do horizonte: ali nenhum método, nenhum bit e nenhuma paciência trazem o valor de volta, porque a informação já saiu do estado [165]. A parte que se compra é o horizonte maior — e ele se compra de duas maneiras, ambas declaradas: com um processo de memória mais longa, e com uma tolerância mais frouxa. Não há terceira.

Fica também a correção que este capítulo faz na intuição do anterior. Lá, o esquecimento era uma taxa escolhida para acompanhar o mundo; aqui, ele aparece como o que de fato é: uma perda com endereço. A memória que o capítulo da memória recomendou, de 21 dias, tem o seu horizonte de recuperação medido, e o que ficou para trás dele não está guardado em lugar nenhum.

O terceiro pedaço do andar é o que a margem não conta. Duas medições desta espiral mostraram que proteger cada perna no seu próprio corte não vê o que acontece entre elas; e que ler uma série só pelo segundo momento é ler metade dela. Falta juntar as duas coisas numa conta só.

## Capítulo 19

# O que a margem deixa de fora

Este é o último pedaço do andar, e ele junta duas coisas que a espiral encontrou separadas: o vigia de margem não vê o que acontece **entre** as pernas, e ler uma série pelo segundo momento é ler metade dela. A pergunta é quanto custa a metade que fica de fora.

### 19.1 O experimento controlado pelo segundo momento

Para medir o que a margem não conta é preciso um par de mundos que tenha tudo igual e uma coisa diferente. A família usada aqui tem a correlação **declarada**: com probabilidade  $p$  as duas pernas recebem o mesmo choque, de tamanho  $f$ , e a correlação do corpo é resolvida para que a correlação total continue valendo 0,5 em todos os mundos. Nas linhas da tabela, o dois, o cinco e o dez por cento nomeiam  $p$  — a chance de o choque comum acontecer —, e o tamanho  $f$  é o mesmo nos três: o mundo do choque grande repete os cinco por cento com um choque maior. O que muda de um mundo para o outro é só a forma como os dias ruins chegam juntos.

O controle é o par gaussiano puro, que é o mundo sem choque comum. A família tem 5 mundos — o controle e quatro com o choque declarado —, medidos em 8000 dias e 20 sorteios por célula, com o corte na janela de 252 dias e a carteira com peso igual, 0,5 em cada perna.

Se o segundo momento resumisse o risco conjunto, nada mudaria entre esses mundos.

### 19.2 O que fica parado e o que cresce

| mundo                     | correlação<br>medida | curtose da<br>margem | dias juntos,<br>contra a independência |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------|
| controle                  | 0,5006               | 2,991                | 5,013                                  |
| choque em dois por cento  | 0,5                  | 5,768                | 5,572                                  |
| choque em cinco por cento | 0,4977               | 7,491                | 6,896                                  |
| choque em dez por cento   | 0,4941               | 8,192                | 9,796                                  |
| choque grande             | 0,4947               | 19,56                | 7,026                                  |

Tabela 19.1: A correlação declarada é respeitada em todos os mundos — a medida vai de 0,4941 a 0,5006 —, e o que muda é a cauda e o agrupamento dos dias ruins. A última coluna é o instrumento do capítulo da dependência: quantas vezes os dois rompem juntos, contra o que a independência preveria.

A correlação anda de 0,4941 a 0,5006, um vaivém de menos de dois por cento que é ruído de amostragem. No mesmo conjunto de mundos, os dias em que as duas pernas rompem

juntas vão de 5,013 a 9,796 vezes o que a independência preveria: quase o dobro. O segundo momento fica parado enquanto o agrupamento dos dias ruins quase dobra.

| mundo                     | perda conjunta<br>no pior 0,05 | além do próprio<br>corte |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| controle                  | -0,01795                       | -0,004137                |
| choque em dois por cento  | -0,0198                        | -0,005707                |
| choque em cinco por cento | -0,02249                       | -0,007793                |
| choque em dez por cento   | -0,02735                       | -0,01095                 |
| choque grande             | -0,02784                       | -0,01428                 |

Tabela 19.2: A perda média de uma carteira de peso igual no pior 0,05 dos dias, e a profundidade média além do corte de uma das pernas. A coluna da perda é o prejuízo; a de além do corte é o que a margem paga quando ele é rompido.

A perda conjunta sai de -0,01795 para -0,02784, uma razão de 1,551 entre o mundo mais calmo e o mais pesado, sem que a correlação tenha se mexido. Quem dimensiona a proteção pela correlação dimensiona o mesmo número para os cinco mundos, e o que se paga no pior dia difere por mais da metade.

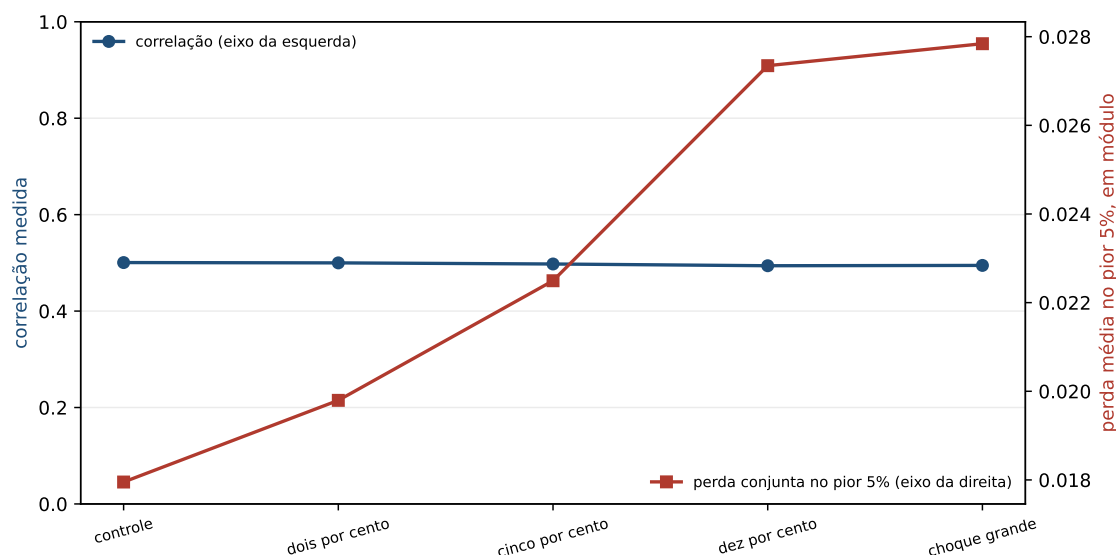


Figura 19.1: A correlação medida e a perda conjunta, contra os cinco mundos. Os dois eixos são diferentes de propósito, e as duas linhas se cruzam no meio do caminho: a reta é a correlação, que anda de 0,4941 a 0,5006, e a que sobe é a perda, que começa abaixo dela e termina acima.

### 19.3 A margem cumpre a taxa e paga mais fundo

Vale ser exato sobre o que a margem conta e o que ela não conta, porque a diferença é fina e importa.

A taxa de rompimento do corte é 0,05111, na média dos cinco mundos, e o motivo é do instrumento: o corte é um quantil, e um quantil entrega a taxa que promete em qualquer mundo que tenha uma distribuição contínua. A promessa do primeiro capítulo é honrada em todos eles.

O que não é honrado é o que acontece **depois** do rompimento. A profundidade média além do corte vai de  $-0,004137$  no controle a  $-0,01428$  no mundo de choque grande: o dia em que o corte é rompido passa a doer três vezes e meia mais, e o número de dias não mudou. A curtose é a média da quarta potência da série depois de ela ter sido posta na própria unidade, e vale três no mundo normal: quanto maior, mais peso na cauda. A margem conta que a cauda engordou — a curtose dela vai de 2,991 a 19,56, e isso é visível numa série só. O que ela não conta é que os dias engordaram **juntos**.

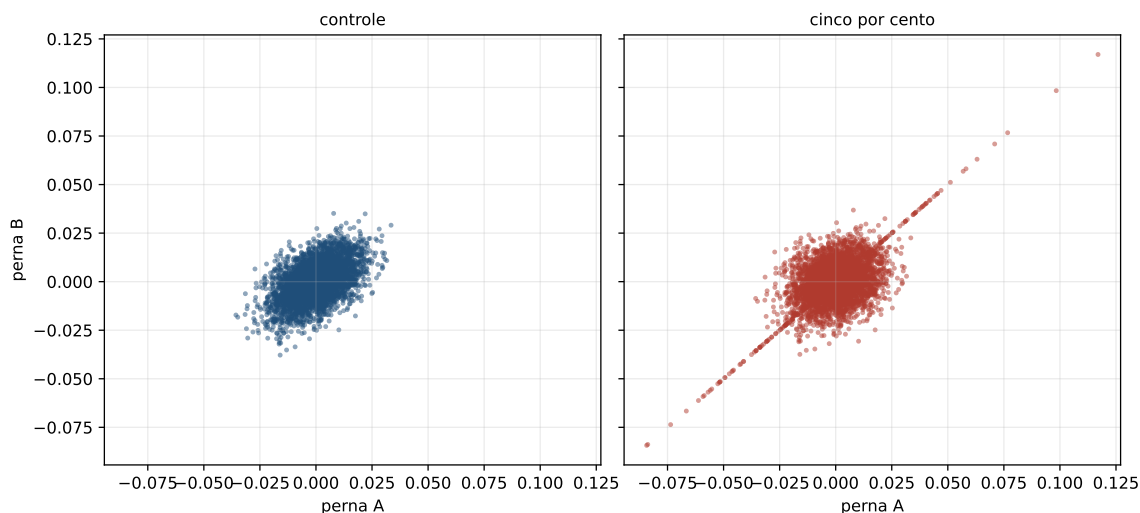


Figura 19.2: A nuvem das duas pernas no mundo gaussiano e no mundo com choque comum. O miolo se abre para que a correlação do conjunto continue a mesma, e o que o segundo tem a mais são dois braços na diagonal, um para cada canto.

Os braços são poucos pontos e ficam fora do corpo da nuvem, além da caixa em que quase todos os pontos vivem. Um recorte na altura do miolo, que é o corte natural de quem desenha o que é comum, apagaria exatamente o que o mundo do choque tem a mais.

A figura mostra a diferença de forma, e ela é a coisa toda. Nos dois mundos o miolo é quase a mesma elipse, e é ele que teve de se abrir para que a correlação do conjunto continuasse em 0,5. O que o mundo do choque tem a mais são dois braços na diagonal, que saem do miolo e vão até os cantos do gráfico, um para cima e outro para baixo: são os dias em que as duas pernas se movem juntas e fundo, porque o choque comum tem sinal sorteado, e é no braço de baixo que o prejuízo mora.

## 19.4 O que fica

Fica a resposta do terceiro pedaço do andar, e ela é mais fina do que a queixa usual contra a correlação [93]. A margem **não** é cega à cauda: ela conta que a cauda engordou, e conta pela taxa e pela profundidade. O que ela não conta é a **junto**; e como o prejuízo de uma carteira é feito de dias em que tudo cai ao mesmo tempo, é justamente a parte que falta que decide a conta.

Fica também, com este capítulo, o andar inteiro medido. Os três pedaços são o mesmo movimento visto de três lugares: o resumo — o recorde, o estado guardado, o segundo momento — é sempre uma compressão, e o que escapa da compressão é exatamente o que decide. O mundo que faltou não está no recorde, o dia apagado não está no estado, e o dia em que tudo cai junto não está na correlação.

A espiral vira agora para o andar do enquadramento. Tudo o que a espiral mediu até aqui supôs que havia uma série, um agora e um sistema com fronteira — e nenhuma dessas três coisas foi discutida. Elas vêm a seguir, e vêm porque a conta deste andar mostrou quanto custa o que fica de fora quando a fronteira é escolhida no escuro.

## Parte V

# O enquadramento





A espiral mediu tudo isso supondo três coisas que nunca discutiu: que existe uma série com começo e fim, que a decisão usa o dado de hoje, e que se sabe quanto passado ainda conta. As três são escolhas do instrumento, e as três têm preço medido.



## Capítulo 20

# O pedaço escolhido

O andar anterior mediu o que não se compra. Este abre o andar do enquadramento, e começa pela coisa que atravessou a espiral inteira sem ser discutida: **a série**. Toda pergunta desta obra foi respondida sobre uma série, e a série tem começo e fim porque alguém escolheu onde eles ficam.

### 20.1 A resposta de um pedaço só

A medição é a do primeiro capítulo, que é a mais simples que a espiral tem: quantos dias rompem o corte de 252 dias. A conta do corte é de 0,05138, e o teste usa 3 tamanhos de pedaço, até 2520 dias.

Um pedaço é um trecho contíguo da série, com o número de dias declarado — o mesmo mercado, cortado em tamanho diferente. A mesma conta, feita em pedaços de 504 dias ao longo dos 6718 dias do índice, dá de 0,007937 a 0,1111: a maior resposta é 14 vezes a menor. Nenhuma das duas está errada, e as duas são o mesmo mercado.

|                             | pedaço<br>(dias) | número de<br>pedaços | menor<br>resposta | maior<br>resposta | dispersão<br>medida | a conta<br>independente |
|-----------------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| quinhentos e quatro         |                  | 13                   | 0,007937          | 0,1111            | 0,03225             | 0,009834                |
| mil duzentos e sessenta     |                  | 5                    | 0,04464           | 0,07044           | 0,01119             | 0,00622                 |
| dois mil quinhentos e vinte |                  | 2                    | 0,04938           | 0,05467           | 0,003741            | 0,004398                |

Tabela 20.1: A entrega do corte medida em pedaços de três tamanhos. A última coluna é o que a conta de sempre prevê para a dispersão entre pedaços, que é a conta de quem supõe dias independentes:  $\sqrt{p(1-p)/n}$ .

A tabela tem duas leituras. A primeira é a largura: a resposta muda por um fator de mais de dez entre a menor e a maior da primeira linha. A segunda é a distância entre a coluna medida e a coluna da conta — 0,03225 contra 0,009834, mais de três vezes. A conta independente é a que se faria se cada dia fosse um sorteio novo; os dias do mercado não são, e a diferença é o preço de supor que fossem [158]. A razão entre a maior e a menor resposta cai de 14, nos pedaços de dois anos, para 1,578 e 1,107 nos maiores — que é o que se espera, e a calma tem preço: um pedaço grande o bastante para dar a resposta certa também esconde o quanto ela mudou [123].

O eixo horizontal numera os pedaços e não os data. A figura mostra a resposta variando de ponta a ponta e deixa fora a que trecho da história pertence cada extremo, de modo que o pedaço escolhido aparece como número de ordem — e é essa escolha que o capítulo mede.

Nos 13 pedaços de dois anos, a fração fora da banda de dois desvios da conta independente é 0,5385, contra 0,2 nos de cinco e 0 nos de dez — embora ali só existam 2 pedaços, e duas

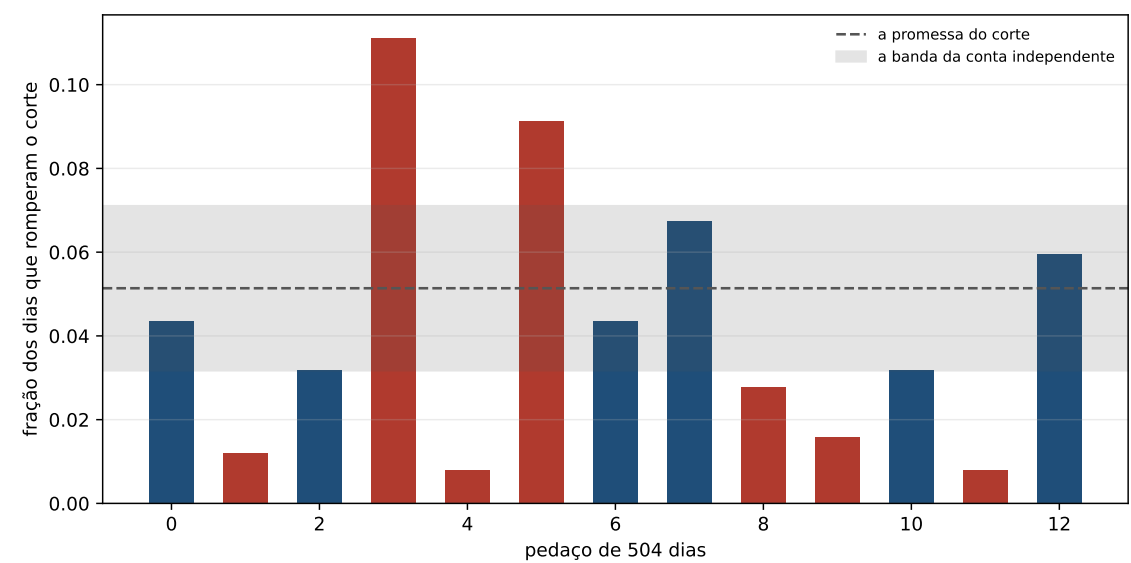


Figura 20.1: A entrega do corte em cada pedaço de 504 dias. A linha tracejada é a conta do corte e a faixa cinza é a banda de quem supõe dias independentes. As barras em vermelho são os pedaços que caem fora da banda.

respostas não façam dispersão. Se os dias fossem independentes, a fração fora seria de cerca de um em vinte.

20.2 Nem tudo balança

Seria fácil concluir que nada se mede. Não é o que a segunda medição mostra. A dependência entre as duas pernas — quantas vezes elas rompem juntas, contra o que a independência preveria — foi medida nos mesmos tamanhos de pedaço, sobre os 6450 dias comuns às duas pernas, e ela não se comporta como a entrega do corte.

|  | pedaço<br>(dias)            | menor<br>dependência | maior<br>dependência | pedaços sem<br>dependência |
|--|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
|  | quinhentos e quatro         | 2,982                | 11,36                | 0                          |
|  | mil duzentos e sessenta     | 6,46                 | 9,13                 | 0                          |
|  | dois mil quinhentos e vinte | 6,902                | 8,855                | 0                          |

Tabela 20.2: O excesso de quedas conjuntas em cada pedaço, contra a independência. A última coluna conta os pedaços em que a dependência some.

O número anda dentro de uma faixa larga, e a fronteira fica longe: em nenhum dos pedaços ele chega perto de um, que seria a independência. A conclusão de que as duas pernas caem juntas sobrevive à troca de pedaço; a conclusão sobre quanto custa a promessa do corte não sobrevive.

20.3 O que fica

Fica o primeiro pedaço do enquadramento, e ele é uma regra de relato. Toda resposta sobre uma série carrega escondida a escolha do pedaço, e a escolha é de quem escreve. O honesto é

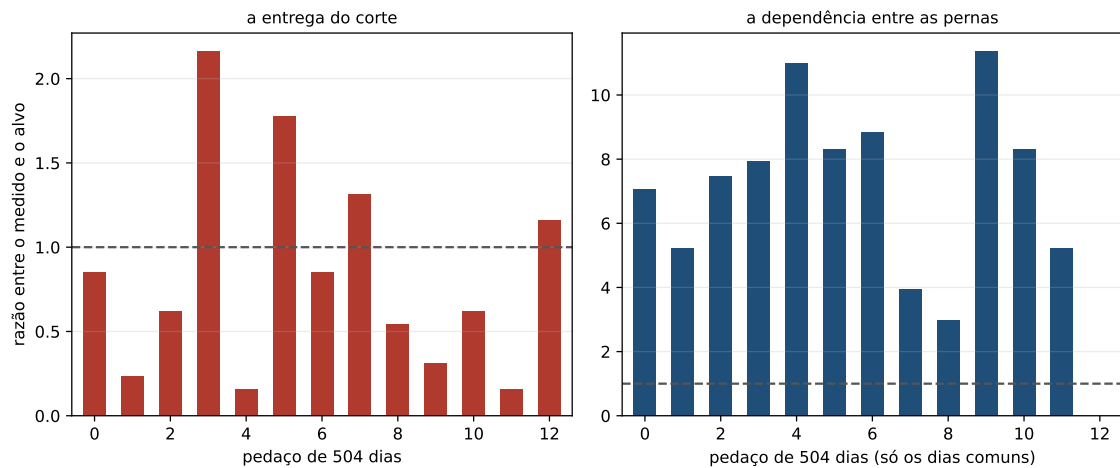


Figura 20.2: As duas conclusões no mesmo tamanho de pedaço, cada uma em razão do seu alvo. À esquerda, a entrega do corte, que atravessa a linha da promessa para os dois lados. À direita, a dependência, que fica sempre bem acima da independência.

reportar o par — a resposta e a dispersão entre pedaços —, do mesmo jeito que as medições desta espiral sempre reportaram a dispersão entre mundos sorteados.

Fica também o que essa disciplina compra, e é mais do que parece: ela **discrimina**. Com a dispersão entre pedaços na mão, dá para separar as conclusões que sobrevivem à troca de pedaço das que não sobrevivem, e as duas aparecem lado a lado na mesma medição. A dependência entre mercados sobreviveu; o preço da promessa do corte não. Antes desta medição, as duas tinham a mesma cara no papel.

O andar continua pelo outro corte do enquadramento. A série é cortada no espaço — onde ela começa e onde termina — e é cortada também no **tempo**: há um instante em que a decisão é tomada, e os dados com que ela é tomada chegaram antes disso por um tempo que ninguém declarou. Esse é o pedaço seguinte, e é onde a espiral vai ter de dizer o que é o agora.



# Capítulo 21

## O agora

O capítulo anterior mediu o corte no espaço: onde a série começa e termina. Este mede o corte no **tempo**. Há um instante em que a decisão é tomada, e os dados em que ela se apoia são de antes disso; a distância entre os dois é o atraso, e quase ninguém o declara.

### 21.1 O dado que chega velho

O atraso entra no corte do primeiro capítulo de um jeito simples: a barreira que vale hoje é a que foi calculada com o dado de  $d$  dias atrás, sobre a janela de 252 dias. Com  $d$  zero isso é exatamente o corte do primeiro capítulo, e a identidade vale por construção — o atraso não muda o instrumento, muda a idade do dado que ele lê.

Medida no índice, nos 6466 dias em que havia janela suficiente dentro dos 6718 pregões da série — um dia menos para cada dia de atraso —, a entrega do corte é esta.

| atraso do<br>dado (dias)    | entrega<br>medida | em razão da<br>conta do corte |
|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| nenhum                      | 0,05135           | 0,9993                        |
| um                          | 0,05182           | 1,008                         |
| cinco                       | 0,05231           | 1,018                         |
| vinte e um                  | 0,054             | 1,051                         |
| sessenta e três             | 0,05716           | 1,112                         |
| duzentos e cinquenta e dois | 0,06003           | 1,168                         |

Tabela 21.1: A entrega do corte contra a idade do dado, no índice. A conta do corte é de 0,05138, e é ela que a última coluna toma por referência.

Um dia de atraso não se nota. Um ano de atraso entrega 1,168 vezes a conta do corte: o instrumento passa a romper 0,06003 dos dias onde a conta pede 0,05138. E o atraso, na prática, nunca é zero: o dado fecha depois do dia que descreve, e o intervalo entre o fechamento e a decisão é uma escolha de quem opera.

### 21.2 O atraso não custa dias

A tentação é ler a tabela acima como um preço por dia de atraso. Não é, e o motivo é aritmético.

**Proposição 21.1** (o atraso não cobra dias). *Num mundo cuja lei não muda no tempo e cujos dias são trocáveis, a entrega do corte não depende do atraso: para qualquer  $d$ , a*

chance de o dia de hoje romper uma barreira erguida sobre os  $n$  dias que terminam  $d$  dias antes é a mesma.

*Prova.* A barreira de hoje é o  $k$ -ésimo pior daqueles  $n$  dias, e o dia julgado é o de hoje, de modo que a pergunta é sobre o posto de um dia entre  $n + 1$ . Sob permutabilidade os  $n + 1$  dias são trocáveis, o posto do dia de hoje é uniforme entre eles, e a chance de ele estar entre os  $k$  piores é  $k/(n + 1)$  — a proposição 3.1, para todo  $d$ . O atraso desloca a janela no tempo, e a troca de  $d$  não muda a lei de nenhum dos  $n + 1$  dias.  $\square$

É o que a medição do controle encontra. No mesmo experimento em 20 mundos que **não** mudam, a entrega do corte com atraso de nenhum dia a 252 dias fica entre 0,05112 e 0,05156 — uma variação de 0,0004293 entre o atraso nenhum e o de um ano, que é o tamanho do ruído contra a proposição. O atraso de um ano move a taxa no quarto decimal: 0,05113 no atraso nenhum, 0,05119 em vinte e um dias e 0,05156 com um ano.

O que a proposição supõe é o que o mundo que muda quebra, e ali a barreira de ontem já mede outra coisa. **O atraso não cobra dias; ele cobra a mudança que coube dentro dele.**

### 21.3 O que ele cobra, então

Para ver a cobrança é preciso olhar onde o mundo muda. O mundo que muda dobra de uma vez no meio da série, e a leitura é feita só na janela que segue a mudança — os 250 dias seguintes.

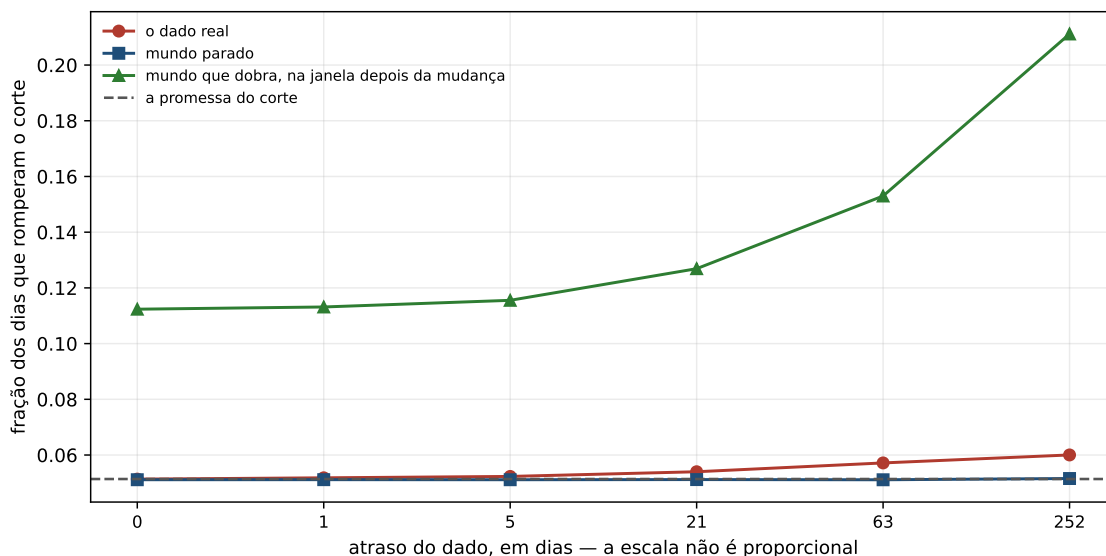


Figura 21.1: A entrega do corte contra a idade do dado, nas três situações: o dado real, o mundo que não muda e a janela que segue uma mudança. As duas de baixo ficam em cima da promessa em qualquer atraso; a de cima é a que segue a mudança.

A curva de cima obriga a escala a subir, e as duas linhas de baixo ficam empilhadas na base do quadro, quase indistinguíveis uma da outra na escala do desenho: quem lê a figura pela impressão vê a mudança e não vê o atraso. — o atraso está nos números.

Na janela depois da mudança, e sem atraso nenhum, a entrega já é de 0,1124 — mais que o dobro da promessa, e isso é a mudança, não o atraso. Com um ano de atraso ela vai a 0,2112, quatro vezes o prometido.



O que a figura mostra é que as duas coisas se multiplicam. A mudança sozinha já estraga a entrega; o atraso impede o instrumento de reagir a ela, e o efeito de um sobre o outro é o produto. Num mundo parado o atraso não aparece; num mundo que muda ele é o que decide quanto tempo a barreira continua errada.

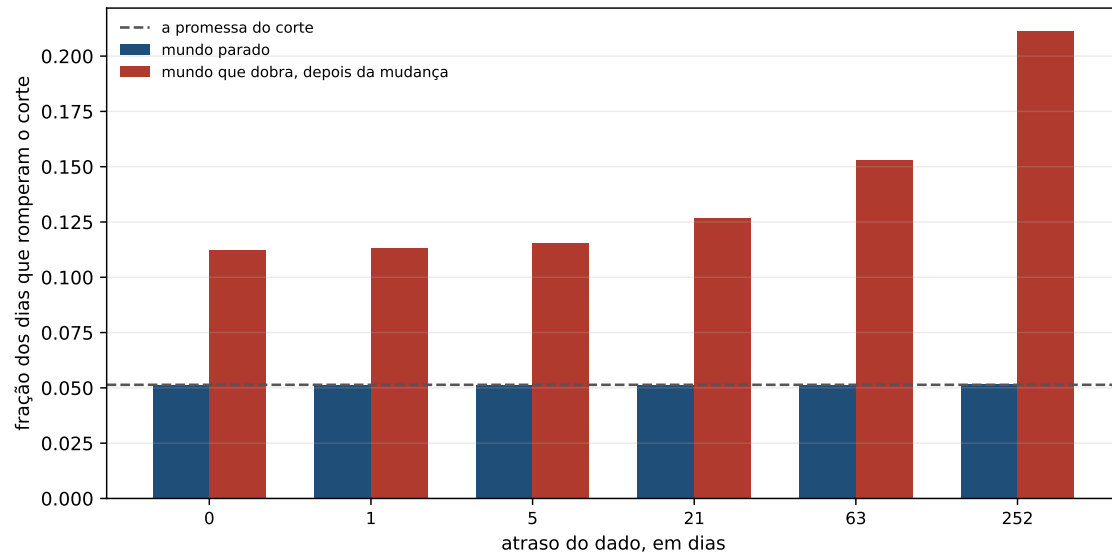


Figura 21.2: O mundo parado e o mundo que dobra, por atraso — o parado medido na série inteira e o que dobra na janela que segue a mudança. A barra azul é o controle: ela fica na promessa em todos os atrasos.

## 21.4 O agora é uma janela

Com este capítulo o enquadramento fecha, e ele fecha numa imagem só. No instante da decisão — chamado  $t$  —, o que um sistema tem é um **retângulo**: o eixo do tempo vai de  $t$  menos o atraso menos a memória até  $t$  menos o atraso. Com atraso nenhum a borda da direita encosta no agora, e o retângulo é o do capítulo da memória.

A borda da direita é o atraso, medido aqui. A borda da esquerda é a memória, medida duas vezes neste livro: pela taxa de esquecimento, que diz quanto do passado ainda pesa, e pelo horizonte de recuperação, que diz até onde o passado apagado volta. E o capítulo anterior mostrou que o próprio eixo — onde a série começa e termina — também é uma escolha.

Nenhuma das três bordas é um fato sobre o mundo. As três são declarações do instrumento, e as três foram medidas: a individuação, o atraso e a memória. O que sobra depois delas é a pergunta da raiz, agora com preço conhecido.

## 21.5 O que fica

Fica a regra do andar do enquadramento, e ela vale para qualquer medição futura: **declarar as três bordas**. Onde a série começa e termina, quanto tempo o dado tem, e quanto passado ainda conta. Nenhuma delas é neutra, e as três foram medidas separadamente neste livro — com a mesma conclusão nos três casos, que é a conclusão do livro inteiro: a borda escolhida não é a resposta, e o que aparece quando ela se mexe é o que ela escondia.

A espiral tem um movimento só por fazer, e ele reaproveita tudo o que já está construído: refazer a pergunta da raiz. O corte do primeiro capítulo, o orçamento do alarme, a geometria, a dependência, o esquecimento e o enquadramento já foram medidos; falta lê-los juntos e responder, com número, o que se pode garantir, medir e otimizar quando o mundo não para de mudar.

## Parte VI

### O fecho



A pergunta da raiz, refeita com os buracos abertos ao mesmo tempo: a janela da calibração, o atraso do dado e o mundo que muda. O que se prometeu no primeiro capítulo é conferido contra o que se paga, e o preço sai declarado.



## Capítulo 22

# O fecho: a promessa com os buracos abertos

Dezenove capítulos mediram buracos separados: a memória que cega, o atraso do dado, o pedaço escolhido, a mudança que chega sem avisar, a cauda que vem junto, o passado que não volta, o trabalho que se gasta. Cada um tem o seu preço medido, e nenhum foi medido junto com os outros.

Este capítulo mede a promessa do primeiro capítulo com **três buracos abertos ao mesmo tempo**: a janela da calibração, o atraso do dado e o mundo. A promessa é a mesma em todas as 12 configurações — 5% dos dias rompendo o corte, que é 0,05 em fração, com o posto acompanhando a janela para que a taxa anunciada não mude —, com 3 tamanhos de janela em mundos de 12000 dias. A pergunta é se os buracos somam ou se compõem.

### 22.1 A medição da pilha

| mundo  | janela<br>(dias) | atraso<br>(dias) | entrega<br>medida | em vezes<br>a promessa |
|--------|------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| parado | 126              | nenhum           | 0,05657           | 1,131                  |
| parado | 126              | 21               | 0,05578           | 1,116                  |
| parado | 252              | nenhum           | 0,05259           | 1,052                  |
| parado | 252              | 21               | 0,05179           | 1,036                  |
| parado | 504              | nenhum           | 0,0508            | 1,016                  |
| parado | 504              | 21               | 0,0506            | 1,012                  |
| mudado | 126              | nenhum           | 0,08486           | 1,697                  |
| mudado | 126              | 21               | 0,09542           | 1,908                  |
| mudado | 252              | nenhum           | 0,105             | 2,1                    |
| mudado | 252              | 21               | 0,1213            | 2,426                  |
| mudado | 504              | nenhum           | 0,1502            | 3,004                  |
| mudado | 504              | 21               | 0,1602            | 3,203                  |

Tabela 22.1: A promessa medida nas 12 configurações, em 20 mundos sorteados por célula, na janela de 250 dias que segue a mudança. A última coluna é a entrega dividida pela promessa.

A primeira metade da tabela traz o mundo parado, e ali a lição é conhecida: a janela longa entrega 1,016 vezes a promessa e a curta 1,131, de modo que mais memória é melhor; o atraso não move nada de importante.

A segunda metade inverte a ordem. Com o mundo dobrando, a janela longa entrega 3,004 vezes a promessa e a curta 1,697: **a memória que era melhor no mundo parado**

**é a pior no mundo que mudou.** O motivo é o mesmo de sempre — a janela longa carrega mais dias de antes da mudança, e é por isso que ela demora mais para esquecer o mundo que já não existe.

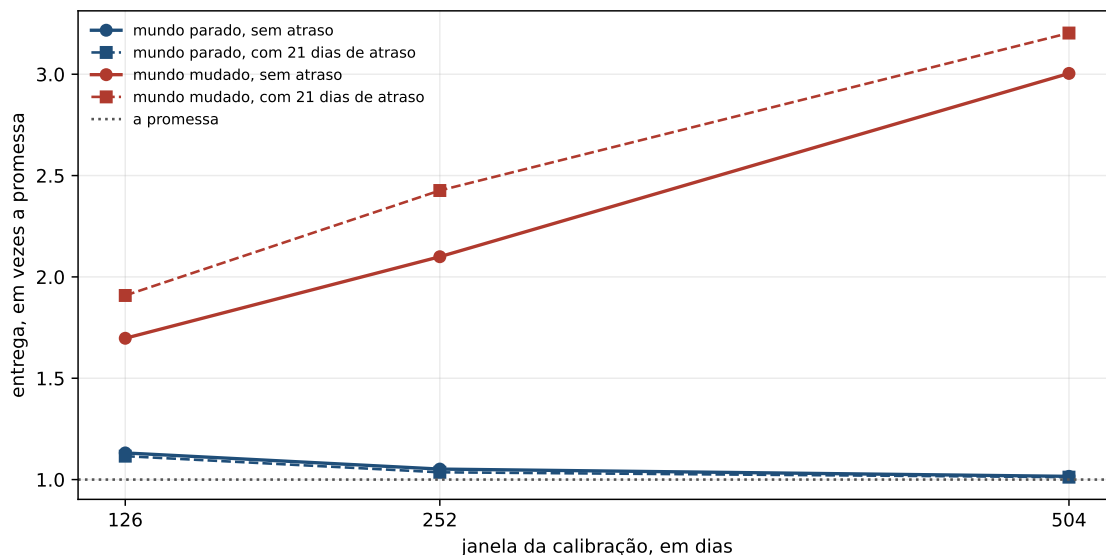


Figura 22.1: A entrega contra a janela da calibração, nos dois mundos e com e sem atraso. As duas curvas do mundo parado descem e as duas do mundo que muda sobem: o mesmo eixo, o sentido trocado.

O cruzamento é a coisa toda do capítulo. Num mundo que não muda, aumentar a memória melhora a entrega; num mundo que muda, aumentar a memória piora. E o sinal do efeito depende de uma coisa que o instrumento só descobre depois: se o mundo vai mudar.

## 22.2 Os buracos se compõem

Falta a conta que o título promete. Cada buraco foi medido sozinho, no mundo parado e contra a mesma promessa: a janela longa entrega 1,016 vezes a promessa num mundo parado e 3,004 num mundo que muda, o atraso de 21 dias entrega 1,036, e a mudança sozinha entrega 2,1.

A conta que soma os buracos um a um toma a promessa e acrescenta, a cada vez, o que um buraco sozinho põe por cima dela — os incrementos das três barras isoladas da figura 22.2. Ela dá 2,151 vezes, e a pilha passa disso. A pilha inteira — janela longa, atraso e mundo que muda, os três juntos — entrega 3,203 vezes a promessa.

A pilha é pior do que a soma dos seus buracos, e é pior por um motivo que o livro encontrou em cada volta: os buracos não são independentes. A janela longa é inofensiva num mundo que não muda e devastadora num mundo que muda; o atraso é inofensivo quando a barreira está certa e caro quando ela está errada; e a mudança é o que transforma os outros dois em dano. É a mesma estrutura da promessa do primeiro capítulo, agora no instrumento inteiro: o que se paga não é a soma dos defeitos, é o que eles fazem **juntos**.



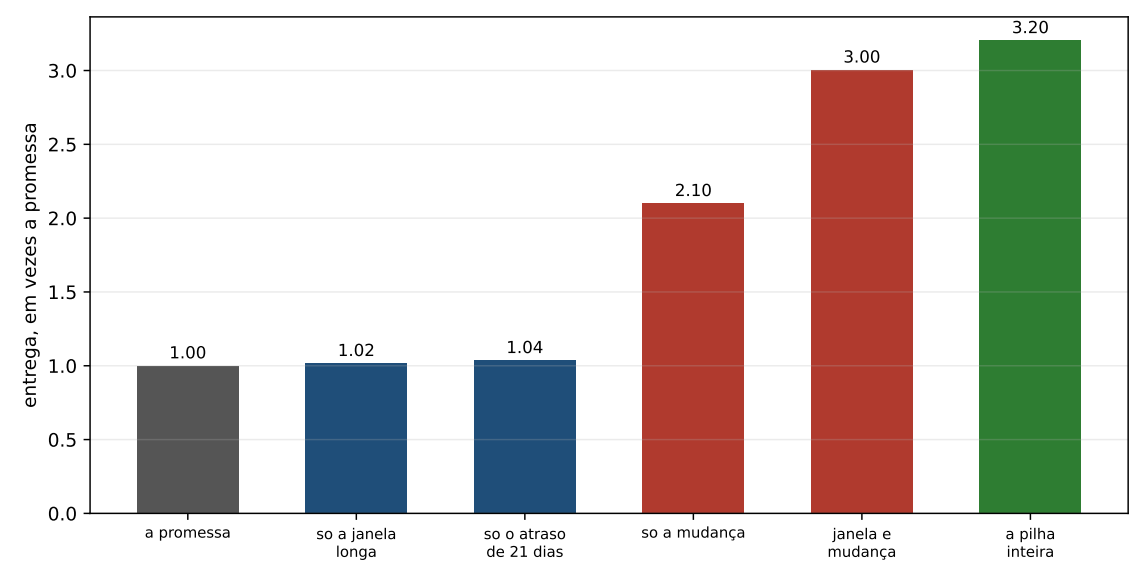


Figura 22.2: A entrega de cada buraco sozinho e a da pilha inteira, em vezes a promessa. A barra verde é a mais alta das seis, e o que essa altura diz é o que o livro inteiro perseguiu: os buracos não se somam, eles se encaixam.

22.3 O balanço

O livro mediu preços em moedas diferentes, e vale olhar para eles na mesma página, cada um na sua.

| o que foi medido                    | o número                     | a moeda          |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------|
| a promessa do corte                 | 5% dos dias                  | a fração         |
| o orçamento do alarme, no limiar 13 | 3632 anos por alarme falso   | o tempo de mundo |
| o que ele paga no tombo             | 86,01% do prejuízo           | o prejuízo       |
| a memória que aprende               | 21 dias, erro 0,1178         | o erro           |
| o mundo que faltou                  | 0,5 de um dia pior no ano    | a probabilidade  |
| o atraso de um ano                  | 1,168 vezes a conta do corte | a fração         |
| a direção do tempo                  | -7,376 desvios               | o desvio         |
| quem cai primeiro                   | 2,676 desvios                | o desvio         |
| a pilha dos buracos                 | 3,203 vezes a promessa       | a promessa       |

Tabela 22.2: Os preços que o livro mediu, cada um na moeda em que foi medido.

A tabela diz o que o livro tem e o que ele não tem. Tem preço para quase tudo, e cada um na moeda em que foi medido: a fração, o tempo de mundo, o prejuízo, o erro, a probabilidade, o desvio e a promessa. E não tem câmbio entre as três moedas do fio condutor — dados, trabalho e memória. As conversões que apareceram são locais: a lei  $k/(n + 1)$  converte memória em cobertura dentro do corte; a taxa de atualização converte trabalho em perda dentro do modelo da partilha; o horizonte de recuperação converte memória em passado recuperável dentro do processo que declara o seu decaimento. Cada uma vale no seu mundo, e nenhuma atravessa os outros.

A hipótese do fio condutor fica, então, com o veredito que a medição sustenta: **promessa e entrega são a mesma pergunta em três lugares, e os três lugares não têm a mesma régua.** Quem tentar somar dias de memória com dias de trabalho soma grandezas que não têm câmbio; quem mantiver as três contas separadas e declaradas vai saber sempre

o que prometeu e o que paga.

## 22.4 O que fica

Fica a resposta da pergunta da raiz, e ela cabe em três linhas.

**O que se pode garantir.** Uma promessa declarada, com o preço declarado ao lado: o instrumento entrega 1,016 vezes a promessa de 5% dos dias num mundo parado, o preço em alarmes falsos está na tabela 22.2, e o que se paga quando o mundo muda está na tabela 22.1. Garantia sem preço não é garantia, é frase.

**O que se pode medir.** A entrega, contra a promessa, sempre com a dispersão — entre mundos sorteados, entre pedaços da série, entre atrasos do dado. Uma medida sem o seu controle, sem a sua dispersão ou sem a sua borda declarada é aritmética com nome de descoberta.

**O que se pode otimizar.** As bordas, e só elas: quanto passado entra na conta, de quando é o dado, e onde a série começa e termina. Otimizar as bordas é barato e mede-se; otimizar o mundo é o que não se compra, e os três capítulos do andar mostraram o preço de tentar.

Fica também o que o livro não fez. Não unificou as três contas. Não encontrou a lei que gera a mudança, e mediu o que se pode fazer sem ela. E não prometeu nada sobre o mercado que não tenha medido nos dados deste repositório. O que ele deixou é um conjunto de instrumentos com preço: um corte declarado, um orçamento de alarmes, uma partilha de relógio, um esquecimento com taxa, um desenho de intervenção com custo em dias, e a disciplina de declarar as bordas antes de responder. Quem retomar o trabalho tem tudo isso; e tem, no primeiro capítulo, a mesma pergunta que abriu o livro, agora com o preço ao lado.

# Fontes

- [1] G. A. Carpenter, S. Grossberg. A massively parallel architecture for a self-organizing neural pattern recognition machine. Boston University; Northeastern University, 1987.
- [2] Stephen Grossberg. Competitive Learning: From Interactive Activation to Adaptive Resonance. Boston University (CNS Tech Lab), 1987.
- [3] D. E. Rumelhart, D. Zipser. Feature discovery through competitive learning. University of California at San Diego, 1985.
- [4] T. J. Sejnowski, C. R. Rosenberg. NETtalk: A parallel-network that learns to read aloud. Johns Hopkins University, 1986.
- [5] Thomas Bayes, Richard Price. An Essay towards solving a Problem in the Doctrine of Chances. Royal Society, 1763.
- [6] Norman Dalkey, Olaf Helmer. An Experimental Application of the Delphi Method to the Use of Experts. RAND Corporation, 1962.
- [7] Judea Pearl. Bayesian Networks\*. University of California, Los Angeles (UCLA), 2000.
- [8] Stefan Conrady, Lionel Jouffe. Bayesian Networks & BayesiaLab: A Practical Introduction for Researchers. BayesiaLab (Bayesia), 2015.
- [9] David Aebischer, John Vatterott, Jr., Michael Grimes, Andrew Vatterott, Roderick Jordan, Carlo Reinoso, Bradford Alex Baker, William D. Aldrich, Luis Reinoso, Rodolfo Villalba, Michael Johnson, Christopher Myers, Stefan Conrady, Joseph A. Tatman, Suzanne M. Mahoney, Darrin L. Whaley, Amanda B. Hepler. Bayesian Networks for Combat Equipment Diagnostics. U.S. Army Communications Electronics Command, Aberdeen, Maryland, 2017.
- [10] Stefan Conrady. Exchange-Traded Funds: Knowledge Discovery, Interpretation, and Anomaly Detection. Bayesia USA, 2018.
- [11] Andrea Fontanari, Pasquale Cirillo, Nassim Nicholas Taleb. Gini Estimation Under Infinite Variance. STEM Academic Press, 2020.
- [12] Nassim Nicholas Taleb, Michail Loulakis, Spyros Makridakis, Pasquale Cirillo. How Much Data Do You Need? An Operational Metric for Fat-Tailedness. STEM Academic Press, NYU Tandon School of Engineering, 2020.
- [13] Nassim Nicholas Taleb, Raphael Douady. On the Super-Additivity and Estimation Biases of Quantile Contributions. STEM Academic Press, 2020.

- [14] Nassim Nicholas Taleb, Brandon Yarckin, Chitpuneet Mann, Damir Delic, Mark Spitznagel. Option Pricing Under Power Laws: A Robust Heuristic. Universa Investments, STEM Academic Press, 2020.
- [15] Vladimir Vovk, Bin Wang, Ruodu Wang. Admissible ways of merging p-values under arbitrary dependence. University of London, University of Waterloo, 2022.
- [16] Hongjian Wang, Aaditya Ramdas. Anytime-valid t-tests and confidence sequences for Gaussian means with unknown variance. Carnegie Mellon University, 2025.
- [17] Vladimir Vovk, Ruodu Wang. E-values: Calibration, combination, and applications. University of London, University of Waterloo, 2021.
- [18] Ian Waudby-Smith, Aaditya Ramdas. Estimating means of bounded random variables by betting. Carnegie Mellon University, 2024.
- [19] Ruodu Wang, Aaditya Ramdas. False discovery rate control with e-values. University of Waterloo, Carnegie Mellon University, 2022.
- [20] Martin Larsson, Aaditya Ramdas, Johannes Ruf. The numeraire e-variable and reverse information projection. Carnegie Mellon University, London School of Economics, 2025.
- [21] Larry Wasserman, Aaditya Ramdas, Sivaraman Balakrishnan. Universal inference. Carnegie Mellon University, 2020.
- [22] Ilya Prigogine. La Fin des Certitudes. Editions Odile Jacob, 1996.
- [23] Ilya Prigogine; Isabelle Stengers. The End of Certainty. University of Texas at Austin; Free University of Brussels, 1997.
- [24] Matthias Seeger. Bayesian Gaussian Process Models: PAC-Bayesian Generalisation Error Bounds and Sparse Approximations. University of Edinburgh, 2003.
- [25] Matthias Seeger, Christopher Williams, Neil Lawrence. Fast Forward Selection to Speed Up Sparse Gaussian Process Regression. University of Edinburgh, 2003.
- [26] Neil Lawrence, Matthias Seeger, Ralf Herbrich. Fast sparse Gaussian process methods: The informative vector machine. Microsoft Research, Cambridge; University of Edinburgh, 2003.
- [27] Matthias Seeger. PAC-Bayesian Generalization Error Bounds for Gaussian Process Classification. University of Edinburgh, 2002.
- [28] Nassim Nicholas Taleb. Machine Learning Considerations. NYU Tandon School of Engineering, 2020.
- [29] Nassim Nicholas Taleb, Pasquale Cirillo, Raphael Douady, Andrea Fontanari, Hélyette Geman, Donald Geman, Espen Haug. Statistical Consequences of Fat Tails: Real World Preasymptotics, Epistemology, and Applications. NYU Tandon School of Engineering, Universa Investments, 2020.
- [30] Henri Bergson. Essai sur les données immédiates de la conscience Time and Free Will. Lycée de Clermont-Ferrand, 1888.
- [31] Henri Bergson. Matter and Memory Matière et mémoire. Collège de France, 1896.

- [32] Mark B. N. Hansen. *New Philosophy for New Media*. Princeton University, 2004.
- [33] Brian Massumi. *Parables for the Virtual*. Université de Montréal, 2002.
- [34] Gustav Fechner. *The Elements of Psychophysics*. Universität Leipzig (Leipzig University), 1860.
- [35] Shibhansh Dohare, J. Fernando Hernandez-Garcia, Qingfeng Lan, Parash Rahman, A. Rupam Mahmood, Richard S. Sutton. *Loss of Plasticity in Deep Continual Learning*. University of Alberta, Amii, 2024.
- [36] Shibhansh Dohare, Qingfeng Lan, A. Rupam Mahmood. *Overcoming Policy Collapse in Deep Reinforcement Learning*. University of Alberta, 2023.
- [37] V. Farias, A. D. Jozefiak. *Self-Normalized Resets for Plasticity in Continual Learning*. Massachusetts Institute of Technology (MIT), 2025.
- [38] G. Sokar, R. Agarwal, P. S. Castro, U. Evci. *The Dormant Neuron Phenomenon in Deep Reinforcement Learning*. Eindhoven University of Technology; Google DeepMind; Mila, 2023.
- [39] Yang Song, Stefano Ermon. *Generative Modeling by Estimating Gradients of the Data Distribution*. Stanford University, 2019.
- [40] Jaehyeok Shin, Aaditya Ramdas, Alessandro Rinaldo. *E-detectors: a nonparametric framework for sequential change detection*. Carnegie Mellon University, 2022.
- [41] Jonas Peters, Peter Bühlmann, Nicolai Meinshausen. *Causal inference using invariant prediction: identification and confidence intervals*. ETH Zürich, University of Copenhagen, 2016.
- [42] Bernhard Schölkopf, Francesco Locatello, Stefan Bauer, Nan Rosemary Ke, Nal Kalchbrenner, Anirudh Goyal, Yoshua Bengio. *Toward Causal Representation Learning*. Max Planck Institute for Intelligent Systems, Mila, Google Research, 2021.
- [43] Vincent Plassier, Mehdi Makni, Aleksandr Rubashevskii, Eric Moulines, Maxim Panov. *Conformal Prediction for Federated Uncertainty Quantification Under Label Shift*. Ecole Polytechnique (France), Lagrange Mathematics and Computing Research Center, MBZUAI (EAU), Technology Innovation Institute, 2023.
- [44] C. Dong, C. Smadi, V. A. Vatutin. *Critical branching processes in random environment and Cauchy domain of attraction*. Xidian University (China), Univ. Grenoble Alpes (France), Steklov Mathematical Institute (Russia), 2020.
- [45] Topi Halme, H. Vincent Poor, Visa Koivunen. *Adaptive Sequential Change Detection using Mixtures of Predictive Distributions*. Aalto University, Princeton University, 2026.
- [46] Tero Karras, Miika Aittala, Timo Aila, Samuli Laine. *Elucidating the Design Space of Diffusion-Based Generative Models (EDM)*. NVIDIA, 2022.
- [47] Kevin Black, Cheng Chi, Abhishek Gupta, Sergey Levine. *Training Diffusion Models with Reinforcement Learning (DDPO)*. UC Berkeley, 2023.

- [48] E. Lemaire; L. Cordone; A. Castagnetti; P.-E. Novac et al.. An analytical estimation of spiking neural networks energy efficiency. Citado em estudo da Delft University of Technology, 2023.
- [49] Enrique Barba Roque; Luis Cruz. Energy Aware Development of Neuromorphic Implantables: From Metrics to Action. Delft University of Technology (TU Delft), 2025.
- [50] J. Yik; K. V. den Berghe; D. den Blanken; Y. Bouhadjar et al.. Neurobench: A framework for benchmarking neuromorphic computing algorithms and systems. Harvard University; Delft University of Technology; Forschungszentrum Jülich; IMEC Netherlands; City University of Hong Kong; Intel; Istituto Italiano di Tecnologia (colaboração multi-institucional), 2025.
- [51] Aaditya Ramdas. Hypothesis testing using e-values, martingales & betting. Carnegie Mellon University, 2021.
- [52] Roberto Alvarez-Martinez e Pedro Miramontes. Early Warning Signals in Ecological Time-Series. Universidad Autónoma de Querétaro; UNAM; Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 2026.
- [53] Mark Braverman e Or Zamir. Optimality of Frequency Moment Estimation. Princeton University; Tel Aviv University, 2025.
- [54] Pasquale Cirillo e Nassim Nicholas Taleb. Tail Risk of Contagious Diseases. Delft University of Technology; New York University (Tandon School of Engineering), 2020.
- [55] Shashank Gupta, Chaitanya Ahuja, Tsung-Yu Lin, Sreya Dutta Roy, Harrie Oosterhuis, Maarten de Rijke, Satya Narayan Shukla. A Simple and Effective Reinforcement Learning Method for Text-to-Image Diffusion Fine-tuning. University of Amsterdam, Meta AI, Radboud University, 2026.
- [56] Bernhard Schölkopf, Francesco Locatello, Stefan Bauer, Nan Rosemary Ke, Nal Kalchbrenner, Anirudh Goyal, Yoshua Bengio. Towards Causal Representation Learning. Max Planck Institute, Mila, Google Research, 2021.
- [57] James P Jun, Vijay Marupudi, Raj Sanjay Shah, Sashank Varma. A Neural Network Model of Complementary Learning Systems: Pattern Separation and Completion for Continual Learning. Georgia Institute of Technology, 2025.
- [58] Claudia Czado, Tilmann Gneiting, Leonhard Held. Predictive Model Assessment for Count Data. Technische Universität München, University of Washington, Universität Zürich, 2007.
- [59] David Woodruff. Optimal Space Lower Bounds for all Frequency Moments. MIT, CMU School of Computer Science, 2004.
- [60] Adam Paszke, Micha Pilipczuk. VC Density of Set Systems Definable in Tree-Like Graphs. University of Warsaw, 2020.
- [61] Andrei Nikolaevich Kolmogorov. Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Moscow State University, 1933.
- [62] Preetha Ramiah, James Q. Smith, Silvia Liverani, Jamie Addison, Annabel Whipp, Oliver Bunnin. Bayesian Graphs of Intelligent Causation. Queen Mary University of London, University of Warwick, The Alan Turing Institute, Dstl, 2024.

- [63] Xi Chen, Yining Wang, Yu-Xiang Wang. Non-stationary Stochastic Optimization under  $L_{p,q}$ -Variation Measures. Stern School of Business (NYU), Carnegie Mellon University, Amazon Inc., 2018.
- [64] Vladimir Vovk, Alex Gammerman, Glenn Shafer. Algorithmic learning in a random world. Royal Holloway (University of London), Rutgers School of Business, 2022.
- [65] Borja Sánchez-López, Jesus Cerquides. Dual Stochastic Natural Gradient Descent and convergence of interior half-space gradient approximations. IIIA-CSIC, Campus UAB, Bellaterra (Spain), 2021.
- [66] Juraj Bodik, Valérie Chavez-Demoulin. Structural restrictions in local causal discovery: identifying direct causes of a target variable. HEC, Université de Lausanne, 2025.
- [67] Suhas Thejaswi, Clemens Westrup. Approximate Computation of Frequency Moments. Aalto University, 2016.
- [68] Stephen Grossberg. A Path Toward Explainable AI and Autonomous Adaptive Intelligence: Deep Learning, Adaptive Resonance, and Models of Perception, Emotion, and Action. Center for Adaptive Systems, Boston University, 2020.
- [69] Velez e Clune. Diffusion-based neuromodulation can eliminate catastrophic forgetting in simple neural networks. Computer Science Department, University of Wyoming; Uber AI Labs, 2017.
- [70] Kirkpatrick et al.. Overcoming catastrophic forgetting in neural networks. Google DeepMind (United Kingdom); Imperial College London, 2017.
- [71] Song et al.. Consistency Models. OpenAI, 2023.
- [72] Kim et al.. Consistency Trajectory Models: Learning Probability Flow ODE Trajectory of Diffusion (CTM). KAIST, 2024.
- [73] Yin et al.. Improved Distribution Matching Distillation for Fast Image Synthesis (DMD2). MIT, Adobe, 2024.
- [74] Song & Dhariwal. Improved Techniques for Training Consistency Models (iCT). OpenAI, 2023.
- [75] Kaiwen Zheng, Yuji Wang, Qianli Ma, Huayu Chen, Jintao Zhang, Yogesh Balaji, Jianfei Chen, Ming-Yu Liu, Jun Zhu, Qinsheng Zhang. Large Scale Diffusion Distillation via Score-Regularized Continuous-Time Consistency (rCM). Alibaba (Wan 2.1), NVIDIA (Cosmos), 2025.
- [76] Yin et al.. One-step Diffusion with Distribution Matching Distillation (DMD). MIT, Adobe, 2024.
- [77] Lu & Song. Simplifying, Stabilizing and Scaling Continuous-Time Consistency Models (sCM / TrigFlow). OpenAI, 2024.
- [78] Jonathan Ansari, Ludger Rüschendorf. Sklar’s theorem, copula products, and ordering results in factor models. University of Freiburg, 2021.

- [79] Alexander Ly, Udo Boehm, Peter Grünwald, Aaditya Ramdas, Don van Ravenzwaaij. A Tutorial on Safe Anytime-Valid Inference: Practical Maximally Flexible Sampling Designs for Experiments Based on e-Values. Centrum Wiskunde & Informatica, Tilburg University, Leiden University, Carnegie Mellon, University of Groningen, 2023.
- [80] Albert-László Barabási, Réka Albert, Carlson, Doyle, Perdomo, Hardt, Peters, Bühlmann, Meinshausen. Redes Complexas, Criticidade e Transições de Regime: Uma Síntese Rigorosa de Topologia, Dinâmica de Bifurcação, Performatividade e Invariância Causal. s.d..
- [81] Marten Scheffer, Stephen R. Carpenter. Catastrophic regime shifts in ecosystems: linking theory to observation. Wageningen University, University of Wisconsin, 2003.
- [82] Ralf Herbrich, Thore Graepel. A PAC-Bayesian Margin Bound for Linear Classifiers: Why SVMs work. Technical University of Berlin, 2000.
- [83] PabloAMC, Jaime Sevilla, Victor Veitch, Claudia Shi, Zhijing Jin. Causal representation learning as a technique to prevent goal misgeneralization. AI Alignment Forum, University of Oxford, DeepMind, Columbia University, Max Planck, ETH, UC Berkeley, 2023.
- [84] Simon Bing, Jonas Wahl, Urmi Ninad, Jakob Runge. Invariance & Causal Representation Learning: Prospects and Limitations. Technische Universität Berlin, German Aerospace Center (DLR), 2023.
- [85] Zhaoyu Zhu, Rui Gao, Shuang Li. Wasserstein Policy Gradient for Entropy-Regularized Linear-Quadratic Control. University of Illinois Urbana-Champaign, University of Texas at Austin, Chinese University of Hong Kong, 2026.
- [86] Julien Bastian, Benjamin Leblanc, Pascal Germain, Amaury Habrard, Christine Largeron, Guillaume Metzler, Emilie Morvant, Paul Viallard. PAC-Bayesian Generalization Guarantees for Fairness on Stochastic and Deterministic Classifiers. Université Jean Monnet Saint-Étienne, Université Laval, Univ Rennes, 2026.
- [87] Annalisa Di Clemente, Claudio Romano. Calibrating and Simulating Copula Functions in Financial Applications. Sapienza University of Rome, 2021.
- [88] Ryan O’Connell. Extreme Value Theory in Finance: Tail Risk, GEV, and GPD. Ryan O’Connell Finance LLC, 2026.
- [89] Haoze Li, Jun Xie. Feature Matching Intervention: Leveraging Observational Data for Causal Representation Learning. Purdue University, 2025.
- [90] Juan C. Perdomo, Tijana Zrnic, Celestine Mendler-Dünner, Moritz Hardt. Performative Prediction. University of California, Berkeley, 2020.
- [91] Xu, Xie. Wasserstein-Regularized Conformal Prediction under General Distribution Shift. The Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou); Harbin Institute of Technology; Lehigh University, 2025.
- [92] Ah-hwee Tan. Adaptive resonance associative map. National University of Singapore / Singapore Management University, 1995.



- [93] Takaaki Koike, Marius Hofert, Haruki Tsunekawa. Measuring multivariate maximal tail dependence. Hitotsubashi University, University of Hong Kong, 2026.
- [94] Samantha Fairchild, Max Goering, Christian Wei. FAMILIES OF WELL APPROXIMABLE MEASURES. University of Washington, Ruhr West University of Applied Sciences, 2021.
- [95] Yi-Yu Lin. Sklar’s Theorem and Quantum State Reconstruction from All-Context Dependence. Fudan University, Shanghai Institute for Mathematics and Interdisciplinary Sciences (SIMIS), 2026.
- [96] Zhanglu Yan, Zhenyu Bai, Kaiwen Tang, Weng-Fai Wong. Reconsidering the Energy Efficiency of Spiking Neural Networks Inference from Analytical Perspectives. National University of Singapore (NUS), 2026.
- [97] Carlos Sebastián, Carlos E. González-Guillén, Jesús Juan. Enhancing reliability in prediction intervals using point forecasters: Heteroscedastic Quantile Regression and Width-Adaptive Conformal Inference. Fortia Energía, Universidad Politécnica de Madrid, 2025.
- [98] Alison L. Gibbs, Francis Edward Su. On choosing and bounding probability metrics. York University, Harvey Mudd College, 2002.
- [99] Omar Rivasplata, Ilja Kuzborskij, Csaba Szepesvári, John Shawe-Taylor. PAC-Bayes Analysis Beyond the Usual Bounds. University College London, DeepMind, Amii, 2020.
- [100] Kevin Black, Michael Janner, Yilun Du, Ilya Kostrikov, Sergey Levine. Training Diffusion Models with Reinforcement Learning. University of California, Berkeley; MIT, 2024.
- [101] J. Choi, J. Choi, M. Kang. Generative modeling through the semi-dual formulation of unbalanced optimal transport. Seoul National University, 2023.
- [102] P. Mokrov, A. Korotin, L. Li, A. Genevay, J. M. Solomon, E. Burnaev. Large-scale wasserstein gradient flows. Skolkovo Institute of Science and Technology, MIT, 2021.
- [103] Jaemoo Choi, Jaewoong Choi, Myungjoo Kang. Scalable Wasserstein Gradient Flow for Generative Modeling through Unbalanced Optimal Transport. Seoul National University, Korea Institute for Advanced Study, 2024.
- [104] Ulrike von Luxburg, Bernhard Schölkopf. Statistical Learning Theory: Models, Concepts, and Results. Max Planck Institute for Biological Cybernetics, 2008.
- [105] Glenn Shafer, Vladimir Vovk. The Sources of Kolmogorov’s Grundbegriffe. Rutgers Business School, Royal Holloway University of London, 2006.
- [106] E. de Amo, M. Díaz Carrillo, J. Fernández-Sánchez. Characterization of all copulas associated with non-continuous random variables. University of Almería, University of Granada, 2012.
- [107] Vladimir Vapnik, Alexey Chervonenkis. Vapnik–Chervonenkis dimension. 2026.
- [108] Simon Pope, Audun Jsang. Analysis of Competing Hypotheses using Subjective Logic. The University of Queensland, DSTC Pty Ltd, 2005.

- [109] Ryan J. Tibshirani, Rina Foygel Barber, Emmanuel J. Candès, Aaditya Ramdas. Conformal Prediction Under Covariate Shift. Stanford University, University of Chicago, Carnegie Mellon University, 2019.
- [110] Rainer Dahlhaus. The Estimation of Parameter Curves for Locally Stationary Processes. Universität Heidelberg, 1997.
- [111] Audun Jsang. Cumulative and Averaging Fission of Beliefs. UniK, University of Oslo, 2007.
- [112] Matthias Seeger. Bayesian Gaussian Process Models: PAC-Bayesian Generalization Error Bounds and Sparse Approximations. University of Edinburgh, 2003.
- [113] Motonobu Kanagawa, Philipp Hennig, Dino Sejdinovic, Bharath K. Sriperumbudur. Gaussian Processes and Kernel Methods: A Review on Connections and Equivalences. University of Tübingen; Max Planck Institute for Intelligent Systems; University of Oxford; Pennsylvania State University, 2018.
- [114] Jeremy Bernstein, Alex Farhang, Yisong Yue. Kernel Interpolation as a Bayes Point Machine. Caltech, 2022.
- [115] Matthias Seeger. PAC-Bayesian generalization bounds for gaussian processes. University of Edinburgh (Division of Informatics), 2002.
- [116] Matthieu Garcin, Maxime L. D. Nicolas. Nonparametric estimator of the tail dependence coefficient: balancing bias and variance. Léonard de Vinci Pôle Universitaire, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 2026.
- [117] Kwonho Kim, Heejeong Nam, Inwoo Hwang, Sanghack Lee. Towards Causal Representation Learning with Observable Sources as Auxiliaries. Seoul National University, Brown University, Columbia University, 2025.
- [118] Alexander Mey, Rui Manuel Castro. Invariant Causal Prediction with Locally Linear Models. Eindhoven University of Technology (TU/e), ASML Research, 2024.
- [119] Willem Anna Mark Wybo. Using the Green’s function to simplify and understand dendrites. EPFL (École Polytechnique Fédérale de Lausanne), 2017.
- [120] Wilfredo Palma, Ricardo Olea. An efficient estimator for locally stationary Gaussian long-memory processes. Pontificia Universidad Católica de Chile, 2010.
- [121] Rainer Dahlhaus. Locally stationary processes. Universität Heidelberg, 2012.
- [122] Rainer Dahlhaus, Wolfgang Polonik. Nonparametric quasi maximum likelihood estimation for Gaussian locally stationary processes. Universität Heidelberg, University of California, 2006.
- [123] Rainer Dahlhaus, L. Giraitis. On the optimal segment length for parameter estimates for locally stationary time series. Universität Heidelberg, 1998.
- [124] Wilfredo Palma, Ricardo Olea, Guillermo Ferreira. Estimation and forecasting of locally stationary processes. Sociedad Chilena de Estadística, 2013.
- [125] Linbo Wang, Thomas Richardson, James Robins. Causal Inference: A Tale of Three Frameworks. University of Toronto, University of Washington, Harvard T.H. Chan School of Public Health, 2025.

- [126] Rabanus Derr, Robert C. Williamson. Systems of Precision: Coherent Probabilities on Pre-Dynkin-Systems and Coherent Previsions on Linear Subspaces. University of Tübingen, Tübingen AI Centre, 2023.
- [127] Frank Lad, Giuseppe Sanfilippo, Gianna Agrò. Extropy: Complementary Dual of Entropy. University of Canterbury (NZ), University of Palermo (Italy), 2015.
- [128] AmirEmad Ghassami, Saber Salehkaleybar, Negar Kiyavash, Kun Zhang. Learning Causal Structures Using Regression Invariance. University of Illinois at Urbana-Champaign, Carnegie Mellon University, 2017.
- [129] Macaluso Girolamo, Mandelli Lorenzo, Mirko Bicchierai, Stefano Berretti, Andrew D. Bagdanov. No MoCap Needed: Post-Training Motion Diffusion Models with Reinforcement Learning using Only Textual Prompts. University of Florence, 2025.
- [130] Lihua Lei, Emmanuel J. Candès. Conformal Inference of Counterfactuals and Individual Treatment Effects. Stanford University, 2021.
- [131] Badr-Eddine Chérif-Abdellatif, Pierre Alquier, Mohammad Emtiyaz Khan. A Generalization Bound for Online Variational Inference. CREST, ENSAE, Institut Polytechnique de Paris; RIKEN Center for AI Project, 2019.
- [132] Allen Z. Ren, Justin Lidard, Lars L. Ankile, Anthony Simeonov, Pulkit Agrawal, Anirudha Majumdar, Benjamin Burchfiel, Hongkai Dai, Max Simchowitz. Diffusion Policy Policy Optimization. Princeton University; Massachusetts Institute of Technology; Toyota Research Institute; Carnegie Mellon University, 2024.
- [133] James L McClelland. Incorporating rapid neocortical learning of new schema-consistent information into complementary learning systems theory. Stanford University, 2013.
- [134] Ron Amit, Baruch Epstein, Shay Moran, Ron Meir. Integral Probability Metrics PAC-Bayes Bounds. Technion - Israel Institute of Technology; Google Research, 2022.
- [135] Anna Korba, François Portier. Adaptive Importance Sampling meets Mirror Descent: a Bias-variance tradeoff. CREST, ENSAE, Institut Polytechnique de Paris, ENSAI, 2021.
- [136] Michael J. Lew. A reckless guide to P-values. University of Melbourne, 2019.
- [137] Audun Jsang. Fission of Opinions in Subjective Logic. University of Oslo - UNIK Graduate Center, 2009.
- [138] John Miller, Juan C. Perdomo, Tijana Zrnic. Outside the Echo Chamber: Optimizing the Performative Risk. University of California, Berkeley, 2021.
- [139] Topi Halme, H. Vincent Poor, Visa Koivunen. Sequential Change Detection using Mixtures of Predictive Distributions. Aalto University, Princeton University, 2026.
- [140] Ke-Lin Du, Rengong Zhang, Bingchun Jiang, Jie Zeng, Jiabin Lu. Understanding Machine Learning Principles: Learning, Inference, Generalization, and Computational Learning Theory. Guangdong University of Science and Technology, Zhejiang Yugong Information Technology Co., Ltd., Shenzhen Feng Xing Tai Bao Technology Co., Ltd., Guangdong University of Technology., 2025.

- [141] L. W. Freriks, P. J. M. Cluitmans, M. J. van Gils. The Adaptive Resonance Theory network : (clustering- )behaviour in relation with Brainstem Auditory Evoked Potential patterns. Eindhoven University of Technology (TU/e), 1992.
- [142] J. M. Carlson, John Doyle. Highly Optimized Tolerance: A Mechanism for Power Laws in Designed Systems. University of California, Santa Barbara; California Institute of Technology (Caltech), 1999.
- [143] Nassim Nicholas Taleb. How Much Data Do You Need? A Pre-asymptotic Metric for Fat-tailedness. Tandon School of Engineering, New York University, 2018.
- [144] Omar Rivasplata, Emilio Parrado-Hernández, John Shawe-Taylor, Shiliang Sun, Csaba Szepesvári. PAC-Bayes bounds for stable algorithms with instance-dependent priors. UCL, University Carlos III of Madrid, East China Normal University, DeepMind, 2018.
- [145] Sham M. Kakade, Karthik Sridharan, Ambuj Tewari. On the Complexity of Linear Prediction: Risk Bounds, Margin Bounds, and Regularization. Toyota Technological Institute — Chicago, 2008.
- [146] I. Gibbs and E. Candès. Adaptive conformal inference under distribution shift. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 34:1660–1672, 2021, 2021. <https://arxiv.org/abs/2106.00170>
- [147] R. C. Bradley. Basic properties of strong mixing conditions. A survey and some open questions. *Probability Surveys*, 2:107–144, 2005, 2005. <https://doi.org/10.1214/154957805100000104>
- [148] L. Paninski. Estimation of entropy and mutual information. *Neural Computation*, 15(6):1191–1253, 2003, 2003. <https://doi.org/10.1162/089976603321780272>
- [149] R. J. McCann. Existence and uniqueness of monotone measure-preserving maps. *Duke Mathematical Journal*, 80(2):307–324, 1995, 1995. <https://doi.org/10.1215/S0012-7094-95-08013-2>
- [150] R. Dahlhaus. Fitting time series models to nonstationary processes. *The Annals of Statistics*, 25(1):1–37, 1997, 1997. <https://doi.org/10.1214/aos/1034276620>
- [151] L. Ambrosio, N. Gigli, and G. Savaré. *Gradient Flows: in Metric Spaces and in the Space of Probability Measures*. Birkhäuser, 2008, 2008. <https://doi.org/10.1007/978-3-7643-8722-8>
- [152] I. Csiszár. I-divergence geometry of probability distributions and minimization problems. *The Annals of Probability*, 3(1):146–158, 1975, 1975. <https://doi.org/10.1214/aop/1176996454>
- [153] A. Bifet and R. Gavaldà. Learning from time-changing data with adaptive windowing. In *SIAM International Conference on Data Mining*, pages 443–448, 2007, 2007. <https://doi.org/10.1137/1.9781611972771.42>
- [154] J. Gama, P. Medas, G. Castillo, and P. Rodrigues. Learning with drift detection. In *Brazilian Symposium on Artificial Intelligence*, pages 286–295, 2004, 2004. [https://doi.org/10.1007/978-3-540-28645-5\\_29](https://doi.org/10.1007/978-3-540-28645-5_29)

- [155] E. Hazan, A. Agarwal, and S. Kale. Logarithmic regret algorithms for online convex optimization. *Machine Learning*, 69:169–192, 2007, 2007. <https://doi.org/10.1007/s10994-007-5016-8>
- [156] D. S. Modha and E. Masry. Minimum complexity regression estimation with weakly dependent observations. *IEEE Transactions on Information Theory*, 42(6):2133–2145, 1996, 1996. <https://doi.org/10.1109/18.556602>
- [157] C. Villani. *Optimal Transport: Old and New*. Springer Science & Business Media, volume 338, 2009, 2009. <https://doi.org/10.1007/978-3-540-71050-9>
- [158] B. Yu. Rates of convergence for empirical processes of stationary mixing sequences. *The Annals of Probability*, 22(1):94–116, 1994, 1994. <https://doi.org/10.1214/aop/1176988849>
- [159] Q. Liu and D. Wang. Stein variational gradient descent: A general purpose Bayesian inference algorithm. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 29, pages 2378–2386, 2016, 2016. <https://arxiv.org/abs/1608.04471>
- [160] R. Jordan, D. Kinderlehrer, and F. Otto. The variational formulation of the Fokker–Planck equation. *SIAM Journal on Mathematical Analysis*, 29(1):1–17, 1998, 1998. <https://doi.org/10.1137/S0036141096303359>
- [161] J. Dambre, D. Verstraeten, B. Schrauwen, S. Massar. Information processing capacity of dynamical systems. *Scientific Reports*, 2:514, 2012, 2012. <https://doi.org/10.1038/srep00514>
- [162] R. Landauer. Irreversibility and heat generation in the computing process. *IBM Journal of Research and Development*, 5(3):183–191, 1961, 1961. <https://doi.org/10.1147/rd.53.0183>
- [163] C. Godreche, J.-M. Luck. Characterising the nonequilibrium stationary states of Ornstein-Uhlenbeck processes. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 52(3):035002, 2018, 2018. <https://arxiv.org/abs/1807.00694>
- [164] I. Prigogine. *Time, Structure and Fluctuations*. Nobel Lecture, Premio Nobel de Quimica, 1977. <https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/1977/prigogine/lecture/>
- [165] T. M. Cover, J. A. Thomas. *Elements of Information Theory*. Wiley-Interscience, 2a edicao, 2006. <https://doi.org/10.1002/047174882X>
- [166] V. I. Oseledets. A multiplicative ergodic theorem: Lyapunov characteristic numbers for dynamical systems. *Transactions of the Moscow Mathematical Society*, 19:197–231, 1968, 1968. <https://doi.org/10.1090/trans2/019>
- [167] G. Benettin, L. Galgani, A. Giorgilli, J.-M. Strelcyn. Lyapunov characteristic exponents for smooth dynamical systems and for Hamiltonian systems - a method for computing all of them. *Meccanica*, 15(1):9–20, 1980, 1980. <https://doi.org/10.1007/BF02128236>
- [168] L. N. Trefethen, M. Embree. *Spectra and Pseudospectra: The Behavior of Nonnormal Matrices and Operators*. Princeton University Press, 2005, 2005. <https://doi.org/10.1515/9781400830473>

- [169] R. A. Horn, C. R. Johnson. Matrix Analysis. Cambridge University Press, 2a edicao, 2013, 2013. <https://doi.org/10.1017/CB09781139020411>
- [170] J. D. Lee, I. Panageas, G. Piliouras, M. Simchowitz, M. I. Jordan, B. Recht. First-order methods almost always avoid strict saddle points. Mathematical Programming, 176(1-2):311–337, 2019, 2019. <https://doi.org/10.1007/s10107-019-01374-3>
- [171] N. J. Higham. Accuracy and Stability of Numerical Algorithms. SIAM, 2a edicao, 2002, 2002. <https://doi.org/10.1137/1.9780898718027>
- [172] G. Gallavotti, E. G. D. Cohen. Dynamical ensembles in stationary states. Journal of Statistical Physics, 80(5-6):931–970, 1995, 1995. <https://doi.org/10.1007/BF02179860>
- [173] S. Ghosh. Non-normal spectral signatures of instability in neural network training dynamics. arXiv:2605.23476, 2026. <https://arxiv.org/abs/2605.23476>
- [174] A. H. Ariq. Pseudospectral Bounds for Transient Amplification in Coupled Gradient Descent. arXiv:2606.04031, 2026. <https://arxiv.org/abs/2606.04031>
- [175] R. J. Leveque, L. N. Trefethen. On the resolvent condition in the Kreiss Matrix Theorem. BIT Numerical Mathematics, 24(5):584–591, 1984, 1984. <https://doi.org/10.1007/BF01934916>
- [176] F. L. Bauer, C. T. Fike. Norms and exclusion theorems. Numerische Mathematik, 2(1):137–141, 1960, 1960. <https://doi.org/10.1007/BF01386217>
- [177] P. Henrici. Bounds for iterates, inverses, spectral variation and fields of values of non-normal matrices. Numerische Mathematik, 4(1):24–40, 1962, 1962. <https://doi.org/10.1007/BF01386294>
- [178] L. N. Trefethen, A. E. Trefethen, S. C. Reddy, T. A. Driscoll. Hydrodynamic stability without eigenvalues. Science, 261(5121):578–584, 1993, 1993. <https://doi.org/10.1126/science.261.5121.578>
- [179] B. T. Polyak. Some methods of speeding up the convergence of iteration methods. USSR Computational Mathematics and Mathematical Physics, 4(5):1–17, 1964, 1964. [https://doi.org/10.1016/0041-5553\(64\)90137-5](https://doi.org/10.1016/0041-5553(64)90137-5)
- [180] G. H. Golub, C. F. Van Loan. Matrix Computations. Johns Hopkins University Press, 4a edicao, 2013, 2013. <https://doi.org/10.56021/9781421407944>
- [181] N. J. Higham. Functions of Matrices: Theory and Computation. SIAM, Philadelphia, 2008, 2008. <https://doi.org/10.1137/1.9780898717778>
- [182] I. C. F. Ipsen. Computing an eigenvector with inverse iteration. SIAM Review, 39(2):254–291, 1997, 1997. <https://doi.org/10.1137/S0036144596300773>
- [183] I. Goldhirsch, P.-L. Sulem, S. A. Orszag. Stability and Lyapunov stability of dynamical systems: a differential approach and a numerical method. Physica D: Nonlinear Phenomena, 27(3):311–337, 1987, 1987. [https://doi.org/10.1016/0167-2789\(87\)90034-0](https://doi.org/10.1016/0167-2789(87)90034-0)
- [184] A. Pikovsky, A. Politi. Lyapunov Exponents: A Tool to Explore Complex Dynamics. Cambridge University Press, 2016, 2016. <https://doi.org/10.1017/CB09781139343473>

- [185] W. D. Heiss. The physics of exceptional points. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 45(44):444016, 2012, 2012. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/45/44/444016>
- [186] T. Kato. *Perturbation Theory for Linear Operators*. Springer, Classics in Mathematics, 1995, 1995. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-66282-9>
- [187] M. V. Berry. Physics of nonhermitian degeneracies. *Czechoslovak Journal of Physics*, 54(10):1039–1047, 2004, 2004. <https://doi.org/10.1023/B:CJOP.0000044002.05657.04>
- [188] L. N. Trefethen. Pseudospectra of linear operators. *SIAM Review*, 39(3):383–406, 1997, 1997. <https://doi.org/10.1137/S0036144595295284>
- [189] Y. Bengio, N. Leonard, A. Courville. Estimating or Propagating Gradients Through Stochastic Neurons for Conditional Computation. *arXiv:1308.3432*, 2013. <https://arxiv.org/abs/1308.3432>
- [190] G. Kerg, K. Goyette, M. Puelma Touzel, G. Gidel, E. Vorontsov, Y. Bengio, G. Lajoie. Non-normal Recurrent Neural Network (nnRNN): learning long time dependencies while improving expressivity with transient dynamics. *NeurIPS 2019*; *arXiv:1905.12080*, 2019. <https://arxiv.org/abs/1905.12080>
- [191] J. D. Botha. Products of diagonalizable matrices. *Linear Algebra and its Applications*, 273:65–82, 1998. [https://doi.org/10.1016/S0024-3795\(97\)00344-3](https://doi.org/10.1016/S0024-3795(97)00344-3)
- [192] H. Flanders. Elementary divisors of  $AB$  and  $BA$ . *Proceedings of the American Mathematical Society*, 2:871–874, 1951. <https://doi.org/10.1090/S0002-9939-1951-0044493-X>
- [193] R. A. Lippert, G. Strang. The Jordan forms of  $AB$  and  $BA$ . *Electronic Journal of Linear Algebra*, 18, 2009. <https://doi.org/10.13001/1081-3810.1313>
- [194] A. Eskin, C. Matheus. Semisimplicity of the Lyapunov spectrum for irreducible cocycles. *Israel Journal of Mathematics*, 230:973–1005, 2019. <https://doi.org/10.1007/s11856-019-1841-2>
- [195] J. Bochi, P. Lessa. On the distribution of the angle between Oseledets spaces. *Annales Henri Lebesgue*, 9:65–84, 2026. <https://doi.org/10.5802/ahl.260>
- [196] W. M. Goldman. An exposition of results of Fricke. *arXiv:math/0402103*, 2004. <https://arxiv.org/abs/math/0402103>
- [197] R. Fricke. *Vorlesungen über die Theorie der automorphen Functionen*, Band 1. B. G. Teubner, Leipzig, 1897. <https://archive.org/details/vorlesungenber01fricuoft>
- [198] A. F. Beardon. *The Geometry of Discrete Groups*. Graduate Texts in Mathematics 91, Springer, 1983. <https://doi.org/10.1007/978-1-4612-1146-4>
- [199] Niklas Pfister, Peter Bühlmann, Bernhard Schölkopf, Jonas Peters. Kernel-Based Tests for Joint Independence. *Journal of the Royal Statistical Society Series B*, 80(1):5–31, 2018. <https://doi.org/10.1111/rssb.12235>

- [200] Gábor J. Székely, Maria L. Rizzo, Nail K. Bakirov. Measuring and testing dependence by correlation of distances. *The Annals of Statistics*, 35(6):2769-2794, 2007. <https://doi.org/10.1214/009053607000000505>
- [201] Abraham Wald. Sequential Tests of Statistical Hypotheses. *The Annals of Mathematical Statistics*, 16(2):117-186, 1945. <https://doi.org/10.1214/aoms/1177731118>
- [202] Robert E. Kass, Adrian E. Raftery. Bayes Factors. *Journal of the American Statistical Association*, 90(430):773-795, 1995. <https://doi.org/10.1080/01621459.1995.10476572>
- [203] Vladimir N. Vapnik, Alexey Ya. Chervonenkis. On the Uniform Convergence of Relative Frequencies of Events to Their Probabilities. *Theory of Probability & Its Applications*, 16(2):264-280, 1971. <https://doi.org/10.1137/1116025>
- [204] Bradley Efron. Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife. *The Annals of Statistics*, 7(1):1-26, 1979. <https://doi.org/10.1214/aos/1176344552>
- [205] John P. A. Ioannidis. Why Most Published Research Findings Are False. *PLoS Medicine*, 2(8):e124, 2005. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0020124>
- [206] Ronald L. Wasserstein, Nicole A. Lazar. The ASA Statement on p-Values: Context, Process, and Purpose. *The American Statistician*, 70(2):129-133, 2016. <https://doi.org/10.1080/00031305.2016.1154108>
- [207] Brandon Amos, Lei Xu, J. Zico Kolter. Input Convex Neural Networks. *Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning (PMLR 70:316-325)*, 2017. <https://proceedings.mlr.press/v70/amos17a.html>
- [208] Wolfgang Maass, Thomas Natschläger, Henry Markram. Real-Time Computing Without Stable States: A New Framework for Neural Computation Based on Perturbations. *Neural Computation*, 14(11):2531-2560, 2002. <https://doi.org/10.1162/089976602760407955>
- [209] Arthur P. Dempster. Upper and Lower Probabilities Induced by a Multivalued Mapping. *The Annals of Mathematical Statistics*, 38(2):325-339, 1967. <https://doi.org/10.1214/aoms/1177698950>
- [210] Audun Jsang. *Subjective Logic: A Formalism for Reasoning Under Uncertainty*. Springer (Artificial Intelligence: Foundations, Theory, and Algorithms), 2016. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-42337-1>
- [211] Noga Alon, Yossi Matias, Mario Szegedy. The Space Complexity of Approximating the Frequency Moments. *Journal of Computer and System Sciences*, 58(1):137-147, 1999. <https://doi.org/10.1006/jcss.1997.1545>
- [212] Piotr Indyk, David P. Woodruff. Optimal Approximations of the Frequency Moments of Data Streams. *Proceedings of the 37th Annual ACM Symposium on Theory of Computing (STOC)*, 202-208, 2005. <https://doi.org/10.1145/1060590.1060621>
- [213] David P. Woodruff. Sketching as a Tool for Numerical Linear Algebra. *Foundations and Trends in Theoretical Computer Science*, 10(1-2):1-157, 2014. <https://doi.org/10.1561/04000000060>



- [214] Celestine Mender-Dünner, Juan Perdomo, Tijana Zrnic, Moritz Hardt. Stochastic Optimization for Performative Prediction. Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning (PMLR 119:7081-7090), 2020. <https://proceedings.mlr.press/v119/mender-dunner20a.html>
- [215] T. Higuchi. Approach to an Irregular Time Series on the Basis of the Fractal Theory. *Physica D: Nonlinear Phenomena*, 31(2):277-283, 1988. [https://doi.org/10.1016/0167-2789\(88\)90081-4](https://doi.org/10.1016/0167-2789(88)90081-4)
- [216] Israel Gohberg, Peter Lancaster, Leiba Rodman. Invariant Subspaces of Matrices with Applications. Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM Classics in Applied Mathematics 51), 2006. <https://doi.org/10.1137/1.9780898719093>
- [217] Philippe Bougerol, Jean Lacroix. Products of Random Matrices with Applications to Schrödinger Operators. Birkhäuser Boston (Progress in Probability and Statistics 8), 1985. <https://doi.org/10.1007/978-1-4684-9172-2>
- [218] Per Bak, Chao Tang, Kurt Wiesenfeld. Self-organized Criticality: An Explanation of  $1/f$  Noise. *Physical Review Letters*, 59(4):381-384, 1987. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.59.381>
- [219] Sergey V. Buldyrev, Roni Parshani, Gerald Paul, H. Eugene Stanley, Shlomo Havlin. Catastrophic Cascade of Failures in Interdependent Networks. *Nature*, 464:1025-1028, 2010. <https://doi.org/10.1038/nature08932>
- [220] Marten Scheffer, Jordi Bascompte, William A. Brock, Victor Brovkin, Stephen R. Carpenter, Vasilis Dakos, Hermann Held, Egbert H. van Nes, Max Rietkerk, George Sugihara. Early-warning signals for critical transitions. *Nature*, 461:53-59, 2009. <https://doi.org/10.1038/nature08227>
- [221] Vasilis Dakos, Stephen R. Carpenter, William A. Brock, Aaron M. Ellison, Vishwesha Guttal, Anthony R. Ives, Sonia Kéfi, David A. Seekell, and others. Methods for Detecting Early Warnings of Critical Transitions in Time Series Illustrated Using Simulated Ecological Data. *PLoS ONE*, 7(7):e41010, 2012. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0041010>
- [222] Vivek S. Borkar. Stochastic approximation with two time scales. *Systems & Control Letters*, 29(5):291-294, 1997. [https://doi.org/10.1016/S0167-6911\(97\)00015-1](https://doi.org/10.1016/S0167-6911(97)00015-1)
- [223] Richard S. Sutton, Doina Precup, Satinder Singh. Between MDPs and semi-MDPs: A framework for temporal abstraction in reinforcement learning. *Artificial Intelligence*, 112(1-2):181-211, 1999. [https://doi.org/10.1016/S0004-3702\(99\)00052-1](https://doi.org/10.1016/S0004-3702(99)00052-1)
- [224] Andrew Y. Ng, Daishi Harada, Stuart Russell. Policy invariance under reward transformations: Theory and application to reward shaping. Proceedings of the 16th International Conference on Machine Learning, 278-287, 1999. <https://people.eecs.berkeley.edu/~russell/papers/ml99-shaping.pdf>
- [225] Herbert Jaeger. The echo state approach to analysing and training recurrent neural networks. GMD Report 148, German National Research Center for Information Technology, 2001. <https://www.ai.rug.nl/minds/uploads/EchoStatesTechRep.pdf>

- [226] Allen G. Hart, James L. Hook, Jonathan H. P. Dawes. Embedding and approximation theorems for echo state networks. *Neural Networks*, 128:234-247, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.neunet.2020.05.006>
- [227] M. U. Gaimann et al.. Optimal information injection and transfer mechanisms for active matter reservoir computing. *arXiv:2509.01799*, 2025. <https://arxiv.org/abs/2509.01799>
- [228] Édgar Roldán, Izaak Neri, Meinolf Roldán, Jürgen Mehl, Frank Jülicher. Statistics of Infima and Stopping Times of Entropy Production and Applications to Active Molecular Processes. *Physical Review X*, 7(2):021026, 2017. <https://doi.org/10.1103/PhysRevX.7.021026>
- [229] Yoshihiko Hasegawa. Uncertainty relations in stochastic processes: An information inequality approach. *Physical Review E*, 99(6):062126, 2019. <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.99.062126>
- [230] Jean-David Benamou, Yann Brenier. A computational fluid mechanics solution to the Monge-Kantorovich mass transfer problem. *Numerische Mathematik*, 84(3):375-393, 2000. <https://doi.org/10.1007/s002110050002>
- [231] Gunnar Blom. Some properties of incomplete U-statistics. *Biometrika*, 63(3):573-580, 1976. <https://doi.org/10.1093/biomet/63.3.573>
- [232] Xiaoming Huo, Gábor J. Székely. Fast Computing for Distance Covariance. *Technometrics*, 58(4):435-447, 2016. <https://doi.org/10.1080/00401706.2015.1054435>
- [233] I. Richard Savage. Mills' ratio for multivariate normal distributions. *Journal of Research of the National Bureau of Standards B*, 66(3):93-96, 1962. [https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/jres/66B/jresv66n3p93\\_A1b.pdf](https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/jres/66B/jresv66n3p93_A1b.pdf)
- [234] Enkelejd Hashorva, Jürg Hüsler. On multivariate Gaussian tails. *Annals of the Institute of Statistical Mathematics*, 55(3):507-522, 2003. <https://doi.org/10.1007/BF02530509>
- [235] Tim Bollerslev. Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, 1986.
- [236] Robert F. Engle. Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. *Econometrica*, 1982.
- [237] Barry C. Arnold; N. Balakrishnan; H. N. Nagaraja. *Records*. Wiley Series in Probability and Statistics, 1998.
- [238] Open Power System Data. Data Package Time series. Open Power System Data, 2019. [https://data.open-power-system-data.org/time\\_series/](https://data.open-power-system-data.org/time_series/)
- [239] George E. P. Box; Gwilym M. Jenkins; Gregory C. Reinsel. *Time series analysis: forecasting and control*. Wiley, 2008.
- [240] Rama Cont. Empirical properties of asset returns: stylized facts and statistical issues. *Quantitative Finance*, 2001.